Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO - APENDICITE AGUDA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! Depois da introdução sobre Abdome Agudo no livro anterior, agora vamos abordar cada tipo de Abdome Agudo: inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular e hemorrágico. Começaremos pelo Abdome Agudo Inflamatório, o mais comum no nosso dia a dia e certamente o mais cobrado nas provas. Neste livro, vamos falar sobre as principais patologias e suas particularidades. Preparem-se para aprender mais um tema muito interessante da Cirurgia Geral!

Estratégia MED

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

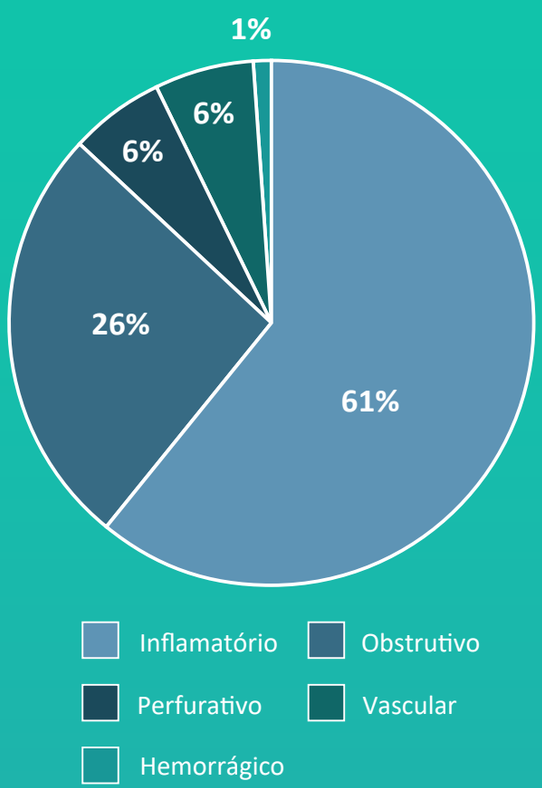
t.me/estrategiamed

@estrategiamed

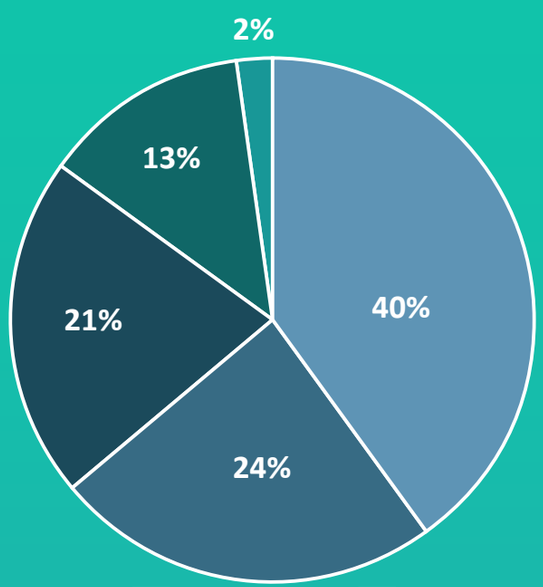
/estrategiamed

Estratégia MED

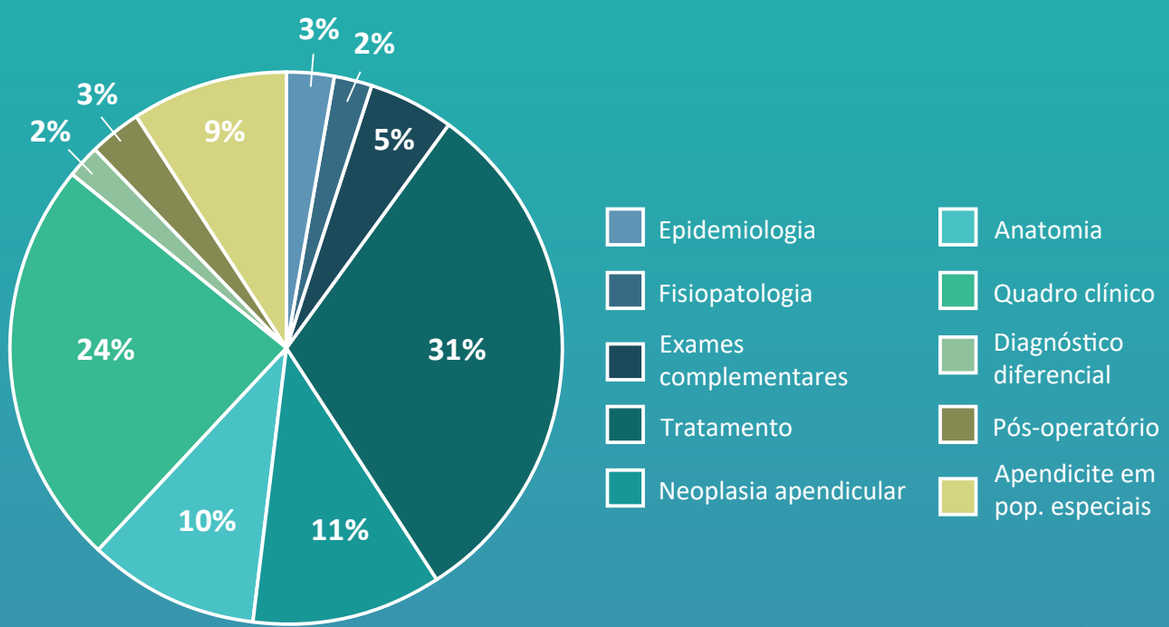
ABDOME AGUDO



ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO



APENDICITE AGUDA



Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 APENDICITE AGUDA 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 EPIDEMIOLOGIA 5

1.3 ANATOMIA 5

1.4 FISIOPATOLOGIA 6

1.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 9

1.5.1 ESCORE DE ALVARADO 14

1.5.2 FASES DA APENDICITE AGUDA 15

1.6 EXAMES COMPLEMENTARES 19

1.6.1 EXAMES LABORATORIAIS 20

1.6.2 EXAMES DE IMAGEM 20

1.7 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 31

1.8 TRATAMENTO 42

1.8.1 APENDICITE AGUDA NÃO COMPLICADA 42

1.8.2 APENDICITE AGUDA COMPLICADA 45

1.8.3 APENDICECTOMIA ABERTA X APENDICECTOMIA LAPAROSCÓPICA 48

1.9 PÓS-OPERATÓRIO 50

1.10 APÊNDICE NORMAL NA CIRURGIA 58

1.11 APENDICITE CRÔNICA 58

1.12 CONDUTA NAS NEOPLASIAS APENDICULARES PÓS APENDICECTOMIA 58

1.13 APENDICITE EM POPULAÇÕES ESPECIAIS 64

1.13.1 IDOSOS 64

1.13.2 IMUNOCOMPROMETIDOS 64

1.13.3 GESTANTES 65

1.13.4 CRIANÇAS 68

2.0 MAPA MENTAL 75

3.0 LISTA DE QUESTÕES 76

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 77

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 77

CAPÍTULO

1.0 APENDICITE AGUDA

1.1 INTRODUÇÃO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo e uma das indicações mais frequentes de cirurgia abdominal de urgência em todo o mundo. E, certamente, é um dos temas mais cobrados nas provas de Residência. Neste capítulo, vamos abordar os aspectos mais importantes da apendicite, desde a anatomia, apresentação clínica, exames complementares até o tratamento, que não se resume a simples apendicectomia.

1.2 EPIDEMIOLOGIA

A apendicite aguda é a causa mais frequente de abdome agudo, com pico de incidência na 2ª e 3ª décadas de vida. Apenas 5% a 10% dos casos acometem pacientes idosos.

Tem maior incidência em homens (proporção 1,4: 1) e na raça branca. Estima-se que 6 a 7 % da população desenvolverá a apendicite durante a vida, com um risco de 8,6% nos homens e 6,9% nas mulheres.

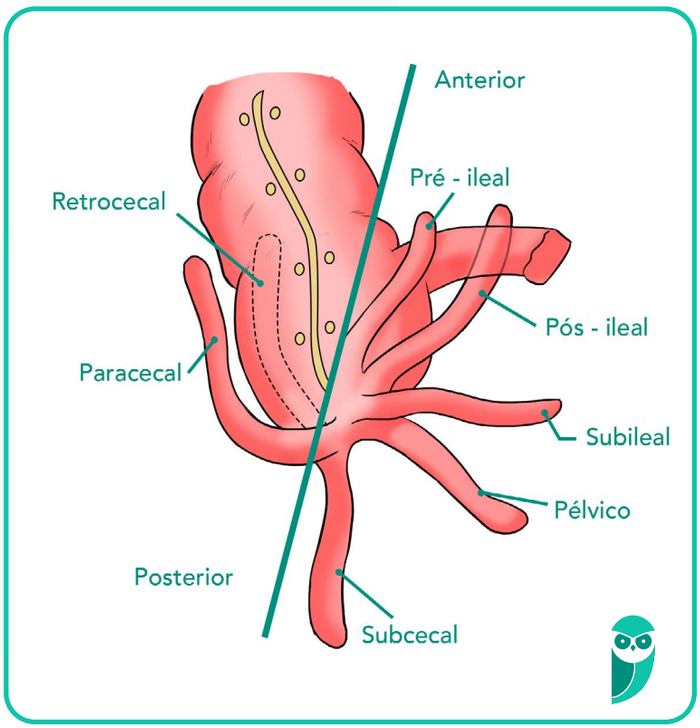
Também é a causa mais comum de abdome agudo cirúrgico, não obstétrico, na gestante. Lembre-se de que a segunda causa é a colecistite aguda.

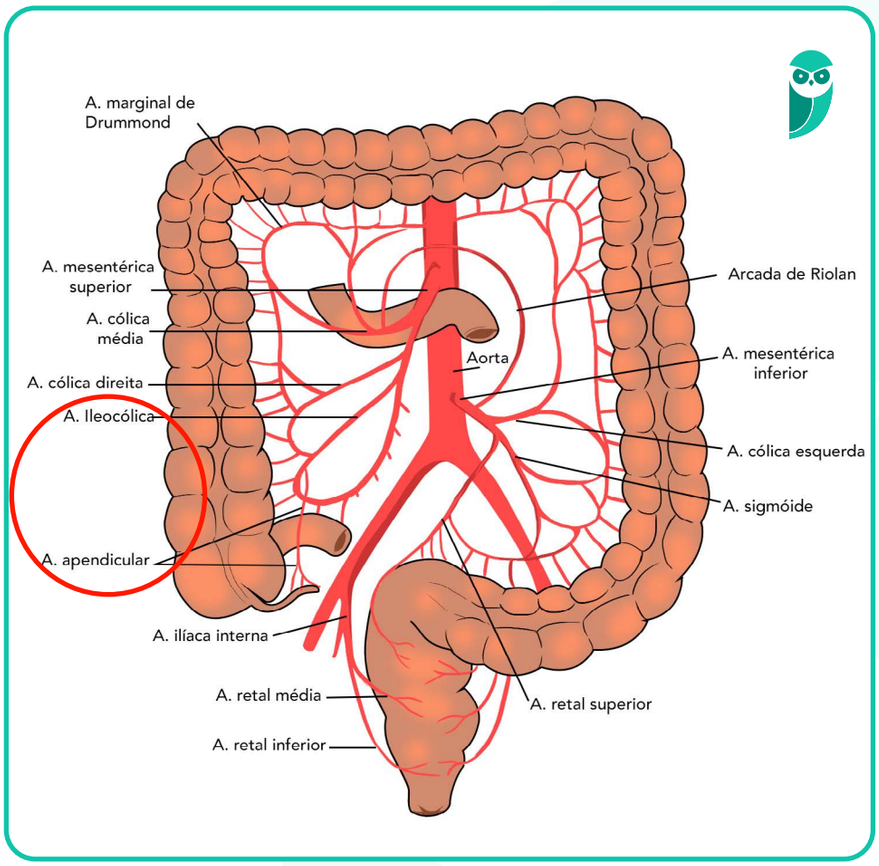
1.3 ANATOMIA

O apêndice vermiforme é uma estrutura alongada e tubular, com comprimento médio de 9 cm no adulto, podendo variar de 3 a 35 cm, localizado na base do ceco, próximo à válvula ileocecal, onde as tênias do ceco se convergem. É um divertículo verdadeiro, ou seja, a parede apendicular contém todas as camadas da parede do cólon: mucosa, submucosa, muscular (longitudinal e circular) e serosa.

A base do apêndice é fixa no ceco. No entanto, sua ponta pode assumir diversas posições. A posição mais comum é a retrocecal (60%), seguida pela pélvica (30%) e retroperitoneal (7 a 10%).

Essas variações anatômicas podem dificultar e atrasar o diagnóstico, pois o local da dor e os achados no exame físico têm relação direta com a posição anatômica do apêndice. A presença de sintomas urinários, como disúria, urgência miccional, bem como alterações no exame de urina I (leucocitúria, flora bacteriana





aumentada), em alguns casos, pode ser justificada por um apêndice de localização pélvica, pelo íntimo contato com a bexiga.

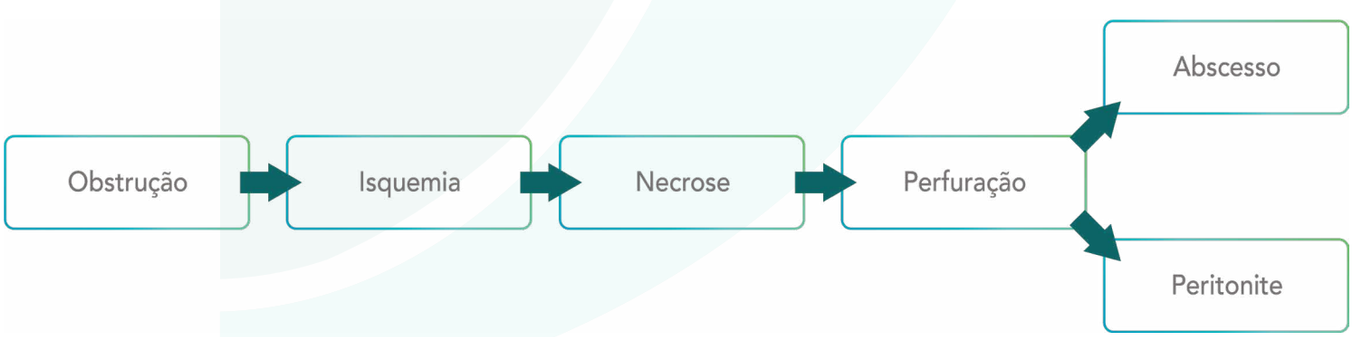
O apêndice origina-se do intestino médio. Logo, sua vascularização provém da artéria mesentérica superior. Ele é irrigado pela **artéria apendicular**, ramo terminal da artéria ileocólica que atravessa o mesoapêndice até chegar a sua ponta.

A presença de células linfoides B e T na mucosa e submucosa da lâmina própria torna o apêndice histologicamente distinto do ceco. Essas células criam uma polpa linfoide, que ajuda na função imunológica, aumentando produtos linfoides, como a IgA, e operando como parte do GALT (*gut-associated lymphoid tissue* - tecido linfoide associado ao intestino), mas sua função não é essencial para o sistema imune. A hiperplasia linfoide pode causar obstrução do apêndice e levar à apendicite, mais comum em crianças e em pacientes jovens, uma vez que esse tecido linfoide sofre atrofia com a idade.

1.4 FISIOPATOLOGIA

A história natural da apendicite é semelhante a de outros processos inflamatórios abdominais que envolvem órgãos viscerais ocos. A inflamação inicial da parede apendicular é seguida por isquemia localizada, necrose, perfuração e desenvolvimento de abscesso contido ou peritonite generalizada.

A apendicite aguda é causada por obstrução da luz apendicular. Uma vez obstruído, o lúmen fica cheio de muco e distende-se, aumentando a pressão luminal e intramural. Após 12 a 24 horas do início do processo, há um comprometimento do retorno venoso e linfático, trombose, oclusão dos pequenos vasos e estase do fluxo linfático, resultando em isquemia da mucosa. Pode ser causada por fecalito ou apendicolito (fezes endurecidas), hiperplasia linfoide, neoplasias, processos infecciosos, cálculos, enema baritado, materiais de frutas e vegetais (como sementes) e até por parasitas, como áscaris.



O fecalito é a causa mais comum da obstrução apendicular em pacientes adultos, acometendo aproximadamente 50 a 80% dos casos. Lembre-se de que, em crianças, a principal causa de apendicite aguda é a obstrução apendicular por hiperplasia linfoide.



CAUSA MAIS COMUM DE APENDICITE = FECALITO

A diminuição de ingestão de fibras é fator de risco para desenvolver apendicite aguda. É só imaginar que uma dieta rica em fibras facilita o trânsito intestinal e, com isso, diminui a probabilidade de obstrução da luz apendicular.

Uma vez obstruído, ocorre um supercrescimento bacteriano dentro do apêndice, principalmente por bactérias anaeróbias e Gram-negativas, por isso a cobertura antimicrobiana deve cobrir esses agentes. As bactérias mais comuns são semelhantes às da flora colônica, como a *Escherichia coli, Peptostreptococcus, Enterococcus, Bacteroides fragilis* e espécies de *Pseudomonas.*

Tipos de bactérias isoladas na apendicite perfurada	Pacientes (%)
ANAERÓBIOS	
Bacteroides fragilis	80
Bacteroides thetaiotaomicron	61
Bilophila wadsworthia	55
Peptostreptococcus spp.	45
AERÓBIOS	
Escherichia coli	77
Streptococcus viridans	43
Streptococcus Group D	27
Pseudomonas aeroginosa	18

Fonte: Sabiston, 20ª edição

CAI NA PROVA

(UNESC 2021) O risco de desenvolvimento de apendicite aguda durante a vida de um indivíduo encontra-se na taxa de:

A) 7%
B) 1,2%
C) 3,4%
D) 5%
E) 0,3%

COMENTÁRIO

Como vimos, o risco de desenvolvimento de apendicite aguda na população geral é em torno de 6 a 7%.

Correta a alternativa A.

(IAMSPE 2023) Assinale a alternativa que apresenta a causa de apendicite aguda mais comumente encontrada em adultos.

A) Verminose.
B) Neoplasia.
C) Criptogênica.
D) Hiperplasia linfoide.
E) Obstrução por fecalitos.

COMENTÁRIO

A apendicite aguda decorre da obstrução da luz do apêndice cecal, sendo sua causa principal a obstrução por fecalito ou apendicolito. Outras possíveis causas seriam a hiperplasia dos gânglios linfáticos periapendiculares, parasitas, neoplasias, processos infecciosos, cálculos, enema baritado e materiais de frutas e vegetais (como sementes).

Correta a alternativa E a obstrução por fecalito é a principal causa de apendicite aguda.

Incorretas as alternativas A, B, C e D: todas essas alternativas podem ser causas de apendicite aguda, mas não são as principais.

(UEPA 2019) A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo não traumático. Devido a sua configuração anatômica, a obstrução apendicular evolui rapidamente para obstrução em alça fechada, condição que favorece crescimento bacteriano local. Os principais micro-organismos identificados nessas situações são:

A) *Escherichia coli* e *Clostridium difficile.*
B) *Escherichia coli* e *Bacteroides fragilis.*
C) *Escherichia coli* e *Clostridium perfringens.*
D) *Escherichia coli* e *Staphylococcus perfringens.*
E) *Enterococcus faecalis* e *Clostridium perfringens.*

COMENTÁRIO

Em casos de apendicite, no início do quadro, há predomínio de bactérias aeróbias com o aparecimento, em seguida, das anaeróbias. Os microrganismos mais comuns incluem: a E. coli, Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus, e Pseudomonas.

Correta a alternativa B.

(UFPR - 2019) A respeito da fisiopatologia da apendicite aguda, considere as seguintes afirmativas: 1. A causa é a obstrução da luz do apêndice cecal. 2. A obstrução arterial é a determinante para a isquemia da mucosa do apêndice. 3. A progressiva distensão do apêndice e isquemia da mucosa levam à perfuração da parede do apêndice cecal. 4. A flora bacteriana do apêndice cecal é a mesma encontrada no intestino delgado. Assinale a alternativa CORRETA.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
B) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

COMENTÁRIOS

Aqui, nós temos uma questão sobre a fisiopatologia da apendicite aguda! Vamos às afirmativas:

1. A causa é a obstrução da luz do apêndice cecal. **CORRETO.**

A obstrução apendicular foi proposta como a principal causa de apendicite. Obstrução é frequentemente implicada, mas nem sempre identificada. Ela pode ser causada por fecalitos (causa mais comum), cálculos, hiperplasia linfoide, neoplasias, fibroses, processos infecciosos, sementes de frutas e até por parasitas, como os áscaris.

2. A obstrução arterial é a determinante para a isquemia da mucosa do apêndice. **ERRADO.**

A obstrução da luz apendicular leva a aumento da pressão luminal e intramural, há um comprometimento do **retorno venoso e linfático,** trombose, oclusão dos pequenos vasos e estase do fluxo linfático, resultando em isquemia da mucosa.

3. A progressiva distensão do apêndice e isquemia da mucosa levam à perfuração da parede do apêndice cecal. **CORRETO.**

Uma vez obstruído, o lúmen fica cheio de muco e distende-se, aumentando a pressão luminal e intramural. À medida que o comprometimento linfático e venoso progride, a parede do apêndice torna-se isquêmica e depois necrótica, com risco de perfuração.

4. A flora bacteriana do apêndice cecal é a mesma encontrada no intestino delgado. **ERRADO**.

Os organismos mais comumente envolvidos na apendicite são semelhantes aos da flora colônica (não do intestino delgado). As bactérias mais comuns são a *Escherichia coli, Peptostreptococcus, Enterococcus, Bacteroides fragilis* e espécies de Pseudomonas (Gram-negativas e anaeróbias).

Corretas: 1 e 3

Incorretas: 2 e 4

Correta a alternativa B

1.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

A dor abdominal é o sintoma mais comum da apendicite aguda. Vamos relembrar o capítulo de abdome agudo? Com a obstrução da luz apendicular, o apêndice fica ingurgitado e as fibras nervosas aferentes viscerais que entram na medula espinhal de T8 a T10 são estimuladas, levando a uma vaga dor abdominal central ou periumbilical (dor visceral). A dor bem localizada ocorre mais tarde, quando a inflamação envolve o peritônio parietal adjacente, com estímulo dos nervos somáticos (dor parietal).

Lembre-se de que os sintomas podem variar de acordo com a localização da ponta do apêndice. Desse modo, apêndices pélvicos podem

apresentar-se com quadros sugestivos de infecções urinárias com disúria e polaciúria, e apêndices retroperitoneais cursam com dor subaguda, em flanco ou região lombar, podendo simular uma pielonefrite.

A apresentação clássica da apendicite aguda é uma dor abdominal vaga e imprecisa, localizada na região mesogástrica ou periumbilical, com duração aproximada de 4 a 6 horas e posterior migração para a fossa ilíaca direita. Geralmente, vem associada a náuseas, vômitos e anorexia. **FEBRE BAIXA** (< 38,5º C) faz parte da maioria dos quadros clínicos iniciais, aumentando à medida que a inflamação progride, assim como taquicardia e desidratação leve.

Os vômitos, quando presentes, vêm após a dor abdominal e ocorrem pelo íleo metabólico causado pela inflamação, ou pela distensão que ativa os receptores viscerais (sistema simpático), com consequente diminuição do peristaltismo. Constipação ou diarreia também podem estar presentes.

Fonte: *Shutterstock*



AUSÊNCIA DE FEBRE NÃO EXCLUI O DIAGNÓSTICO DE APENDICITE

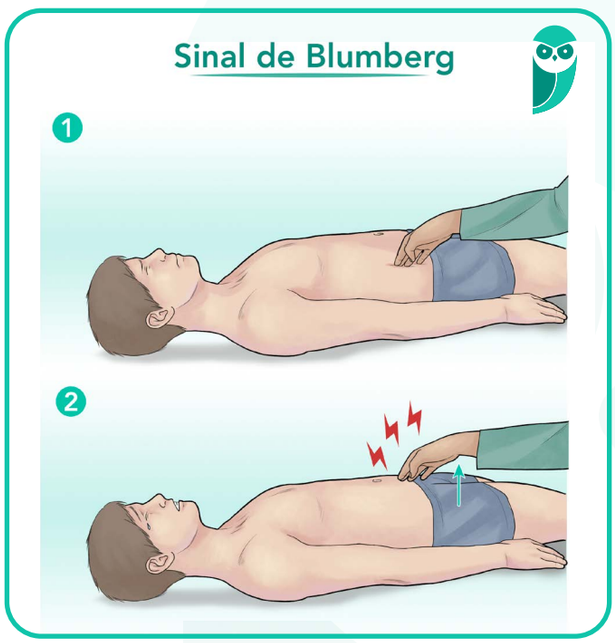
Na ausculta abdominal, os ruídos hidroaéreos geralmente estão diminuídos.

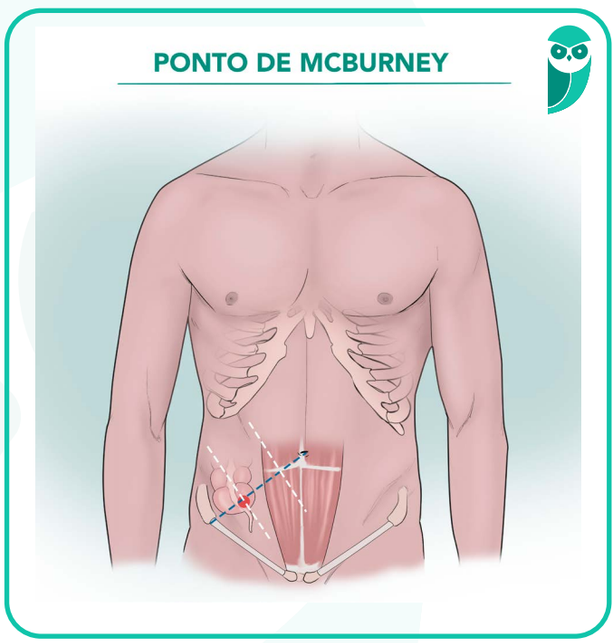
No exame físico, à medida que a inflamação apendicular progride e envolve o peritônio parietal sobrejacente, a dor localiza-se no quadrante inferior direito e pode ser detectada no exame abdominal. A dor clássica localiza-se no ponto de McBurney, situado no limite do terço médio com o terço inferior de uma linha imaginária traçada entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterossuperior. É neste ponto anatômico que testamos o sinal clínico mais clássico da apendicite aguda, o **sinal de Blumberg**, que consiste na descompressão brusca dolorosa no **ponto de McBurney**.

Ao examinar um paciente com suspeita de apendicite aguda, devemos sempre prestar atenção ao tempo de evolução dos sintomas e à possibilidade de perfuração do órgão. Isso porque o exame físico será completamente diferente! Na perfuração bloqueada pelo omento ou por alças intestinais adjacentes, ocorre a formação de um abscesso periapendicular ou um processo inflamatório intenso (“fleimão”), e o paciente apresenta poucos sintomas, às vezes uma massa palpável na fossa ilíaca direita, mas sem descompressão brusca positiva, já que o apêndice não está em contato direto com o peritônio parietal. Já, nos casos em que a perfuração é livre para a cavidade peritoneal, ocorre uma peritonite generalizada, purulenta ou até fecaloide, o paciente pode apresentar-se com sinais sistêmicos de sepse, e a dor abdominal é difusa, com o abdome tenso, “em tábua”, com descompressão brusca positiva em todos os quadrantes.

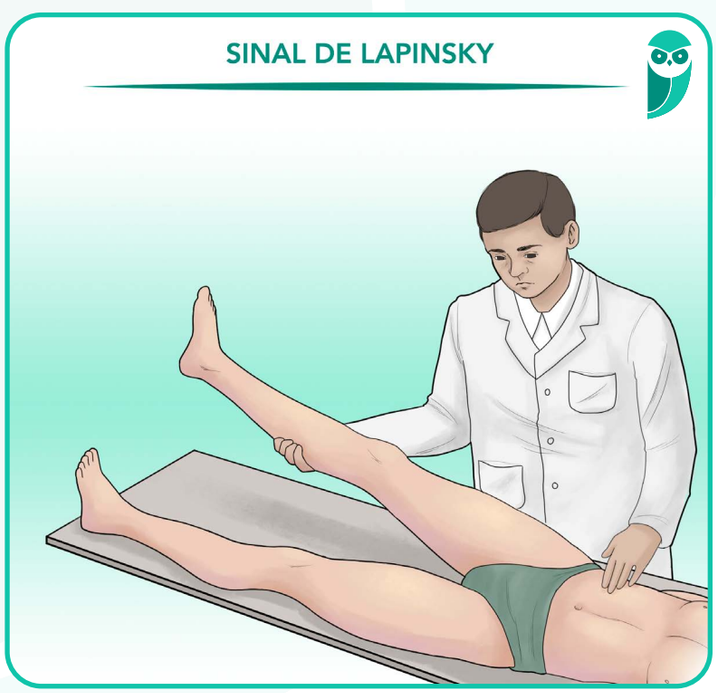
A apendicite aguda certamente é a patologia que mais apresenta sinais físicos descritos na literatura e que sempre estão presentes nas provas de Residência Médica. Então, meu querido aluno, **DECORE TODOS OS SINAIS** no quadro a seguir. Mas, não se esqueça que eles são indicadores de peritonite localizada, não patognomônicos de apendicite aguda!

SINAL DE BLUMBERG: dor à descompressão brusca na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney. Indicativo de peritonite localizada. Importante saber que nas apendicites bloqueadas, em que o apêndice inflamado não entra em contato com o peritônio parietal, esse sinal pode estar ausente. É o sinal mais clássico da apendicite.

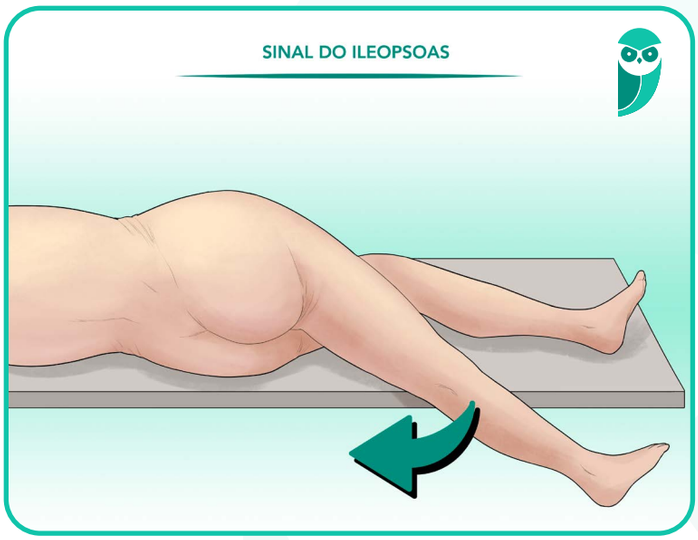


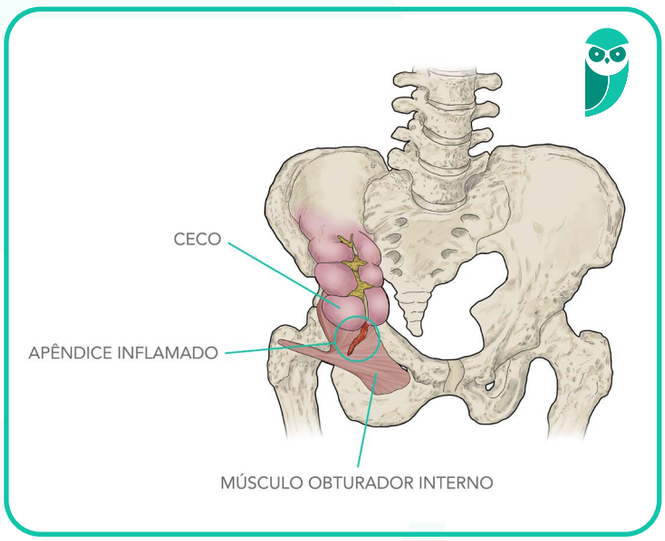


SINAL DE LAPINSKY: dor no quadrante inferior direito com extensão passiva do quadril ipsilateral (elevação do membro inferior direito estendido), geralmente associado a apêndices retrocecais.



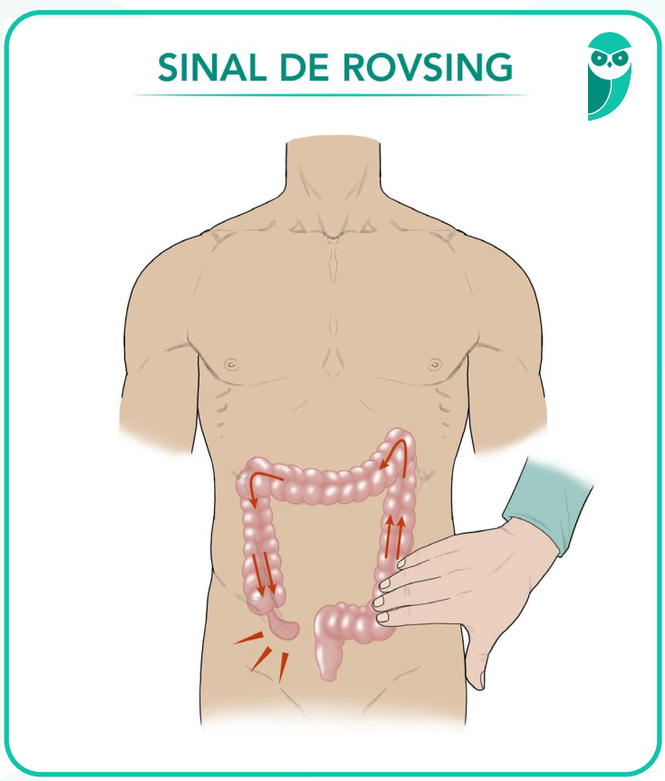
SINAL DO ILEOPSOAS OU DO PSOAS: dor à extensão do quadril direito, com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Significa irritação do músculo ileopsoas, mais comum na apendicite retrocecal.





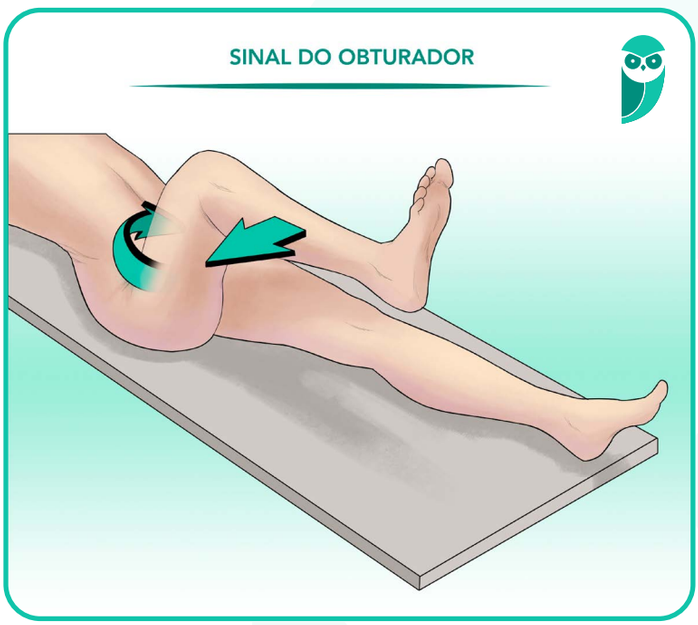
SINAL DE ROVSING: dor no quadrante inferior direito com a palpação do quadrante inferior esquerdo. Ocorre por deslocamento retrógrado dos gases da luz dos cólons e consequente distensão do ceco.

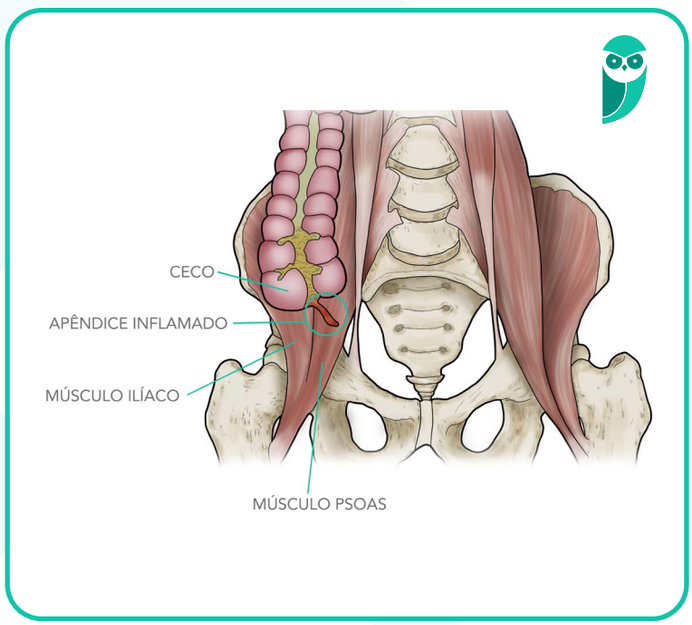
SINAL DO OBTURADOR: dor hipogástrica com a flexão da coxa seguida de rotação interna do quadril direito. Ocorre devido ao



contato do apêndice inflamado com o músculo obturador interno. Associado a apêndices pélvicos.

SINAL DE DUNPHY: dor em fossa ilíaca direita que piora com a tosse.





SINAL DE LENANDER: diferença de temperatura axilar e retal maior que de 1º C (retal > axilar). Associado a apêndices pélvicos.



SINAL DE AARON: a dor sentida no epigástrio ou precórdio quando se pressiona o ponto de McBurney ou a fossa ilíaca direita.

SINAL DE CHUTRO: desvio da cicatriz umbilical para a direita. Mede-se a distância da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca anterossuperior.

SINAL DE TEN HORN: dor em fossa ilíaca direita causada por tração suave do testículo direito.

SINAL DE SUMMER: hiperestesia cutânea em fossa ilíaca.

SINAL DE MARKLE: dor no peritônio parietal quando o paciente na ponta dos pés choca os calcanhares contra o chão.

SINAL DE LOPEZ-CROSS: semiereção peniana em crianças presente nos casos de irritação peritoneal.

SINAL DE CHANDELIER: dor à manipulação do colo uterino, geralmente presente nas doenças inflamatórias pélvicas, mas pode estar presente em apendicites pélvicas.



RESUMINDO

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICO DA APENDICITE AGUDA:

- dor periumbilical com irradiação para a fossa ilíaca direita;
- náuseas, vômitos e anorexia;
- febre baixa (< 38,5 °C);
- descompressão brusca positiva no ponto de McBurney (sinal de Blumberg).

Essa apresentação clínica clássica está presente em apenas 50% dos casos. E, embora considerada um sintoma clássico, a dor migratória ocorre apenas em 50 a 60% dos pacientes com apendicite.

1.5.1 ESCORE DE ALVARADO

O escore de Alvarado é utilizado para descrever a probabilidade de um paciente apresentar uma apendicite aguda baseado em dados da história clínica, exame físico e testes laboratoriais, como o hemograma. É considerado um bom método para triagem diagnóstica na apendicite aguda por ser simples, rápido, acessível e de fácil aplicação, que pode acelerar o diagnóstico e, com isso, reduzir o tempo de evolução da doença e das complicações pós-operatórias.

Os pacientes com escore ≥ 4 têm maior probabilidade de ter uma apendicite aguda, exames de imagem ou laparoscopia diagnóstica são usados para melhorar a especificidade da avaliação e minimizar a probabilidade de uma laparotomia negativa.

ESCORE DE ALVARADO		
	CARACTERÍSTICA	**PONTUAÇÃO**
Sintomas	Dor migratória	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômito	1
Sinais	Defesa da parede no quadrante inferior direito	2
	Descompressão brusca no quadrante inferior direito	1
	Febre > 37,5 ° C	1
Laboratório	Leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10 ⁹/ litro	2
	Desvio à esquerda	1
	Total	**10**

* No escore de Alvarado modificado, o "desvio à esquerda" não é considerado e a pontuação máxima é 9.

Interpretação:

- 0-3 pontos: apendicite pouco provável, investigar outras patologias;w
- ≥ 4: provável apendicite = solicitar exame de imagem se necessário;
- ≥ 7: alto risco de apendicite = cirurgia. Solicitar exame de imagem se necessário (mulheres, idosos, imunocomprometidos, gestantes).

1.5.2 FASES DA APENDICITE AGUDA

Não é frequente cair em prova as fases da apendicite aguda, o que, por um lado, é muito bom, pois existem diversas classificações. Mas algumas bancas adoram cobrar as fases evolutivas da apendicite aguda, consideradas importantes para avaliar a gravidade e o prognóstico do paciente. Como existem várias classificações, devemos estar atentos à referência bibliográfica da banca. Vou citar as classificações mais cobradas:

FASE	CARACTERÍSTICAS	COMPLICAÇÕES
0	apêndice normal	
I	apêndice com hiperemia e edema (catarral)	apendicite não complicada
II	apêndice com exsudato fibrinoso (flegmonosa)	
III	apêndice com necrose e abscesso (supurativa)	apendicite complicada
IV	apendicite perfurada (gangrenosa)	

O Hospital das Clínicas da USP - SP, utiliza esta classificação de 4 estágios.

- Estágio I: edematosa - apêndice edemaciado, com aspecto próximo ao normal;
- Estágio II: úlcero-flegmonosa – aumento importante da vascularização, tornando o apêndice edemaciado e avermelhado;
- Estágio III: fibrino-purulenta – apendicite supurada, em que o apêndice é circundado por fibrina e secreção;
- Estágio IV: necrose ou perfuração - quando há necrose da parede do apêndice, podendo haver perfuração e extravasamento de conteúdo intestinal.

E existe a classificação **laparoscópica de Gomes**:

GRAU	ACHADOS INFLAMATÓRIOS
GRAU 0	Normal
GRAU 1	Hiperemia e edema
GRAU 2	Exsudato fibrinoso
GRAU 3	Necrose segmentar
GRAU 4A	Abscesso
GRAU 4B	Peritonite regional
GRAU 4C	Necrose de base do apêndice
GRAU 5	Peritonite difusa

CAI NA PROVA

(UFMT 2023) Paciente jovem, masculino, com história sugestiva de apendicite aguda, apresenta, ao exame físico abdominal, dor à palpação em fossa ilíaca direita, associada à descompressão brusca dolorosa, além de dor em quadrante inferior direito quando se palpa o quadrante inferior esquerdo. Estão presentes, respectivamente, os sinais de:

A) Blumberg e Rovsing.
B) Rovsing e Blumberg.
C) Blumberg e Obturador.
D) Obturador e Rovsing.

COMENTÁRIO

A descompressão brusca dolorosa na fossa ilíaca direita corresponde ao sinal de Blumberg, e dor em quadrante inferior direito quando se palpa o quadrante inferior esquerdo corresponde ao sinal de Rovsing, ambos sugestivos de apendicite aguda.

Correta a alternativa A.

(ENARE 2023) Na fase mais inicial da apendicite aguda, qual é a tríade sintomática mais característica entre as seguintes?

A) Dor em fossa ilíaca direita, febre alta e prostração.
B) Dor epigástrica intensa, febre moderada e vômitos.
C) Dor abdominal difusa, febre alta e anorexia.
D) Dor periumbilical, febre alta e vômitos.
E) Dor periumbilical, febre moderada e anorexia.

COMENTÁRIO

Na fase inicial da apendicite aguda, temos dor periumbilical (dor visceral), geralmente associada à anorexia, náusea e febre baixa a moderada (< 38,5 ºC).

Incorreta a alternativa A: a dor na fossa ilíaca direita (dor parietal) vem após a dor periumbilical. Além disso, a febre, na fase inicial, não é alta.

Incorreta a alternativa B: dor epigástrica intensa é típica de úlcera péptica perfurada e não ocorre nos casos de apendicite aguda.

Incorreta a alternativa C: na fase inicial da apendicite, a dor é periumbilical e a febre é baixa a moderada.

Incorreta a alternativa D: na fase inicial da apendicite, a febre é baixa a moderada.

Correta a alternativa E: essa é a alternativa que contempla os sintomas iniciais da apendicite aguda.

(UFAL - 2017) Dadas as afirmativas sobre a apendicite aguda, I. Pacientes com escore de Alvarado igual ou superior a 7 têm alto risco de apendicite.; II. Atualmente, a cirurgia aberta é a via de escolha para o tratamento da doença.; III. É a urgência cirúrgica abdominal mais frequente.; IV. Há predomínio no sexo feminino e em negros. Verifica-se que está (ão) correta (s):

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

COMENTÁRIOS

Vamos analisar os itens:

I. Correta: pacientes com escore de Alvarado igual ou superior a 7 têm alto risco de apendicite.

II. Incorreta: ainda vamos falar sobre o tratamento da apendicite aguda, mas a laparoscópica é a via de escolha para o tratamento da doença. Ambas as abordagens, laparoscópica e aberta, têm seus benefícios, porém a laparoscopia apresenta algumas vantagens, como um menor tempo de internação, menos dor pós-operatória e menor taxa de infecção de ferida operatória, sendo atualmente a via cirúrgica de escolha.

III. Correta: a apendicite aguda é a emergência cirúrgica abdominal mais comum no mundo. Estima-se que 6 a 7 % da população desenvolverá apendicite durante a vida.

IV. Incorreta: a apendicite aguda é mais comum em homens (1,4:1) e na raça branca.

Logo, I e III são as corretas.

Correta a alternativa C.

(SES DF 2022) Um paciente de 23 anos de idade foi encaminhado à emergência com história de dor abdominal que migrou para a fossa ilíaca direita há dois dias. Ele queixa-se de náuseas, vômitos e dificuldade para se alimentar, nega febre e teve 1 episódio de fezes amolecidas no período. Ao exame físico, apresenta-se afebril, FC = 82 bpm, FR = 18 irpm e SatO2 = 98%. Ao exame abdominal, apresenta dor à palpação de todo abdome e dor à descompressão brusca de fossa ilíaca direita. Os exames laboratoriais apresentam leucocitose, sem desvio. Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

A escala de Alvarado do paciente é de 8 pontos, o que traduz uma alta suspeição diagnóstica de apendicite aguda. Submeter o paciente à apendicectomia sem a necessidade de exames de imagem seria uma condução correta do caso.

A) Certo.

B) Errado.

COMENTÁRIO

No cálculo do escore de Alvarado para o paciente da questão, temos a presença de:

- **dor migratória: 1;**
- **anorexia: 1;**
- **náusea e vômito: 1;**
- **defesa da parede no quadrante inferior direito: 1;**
- **descompressão brusca no quadrante inferior direito: 2;**
- **leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10 9/litro: 1.**

Totalizando, assim, 8 pontos no escore de Alvarado e indicando alto risco de apendicite, sendo indicada apendicectomia sem necessidade de exames complementares.

Calma, ainda falaremos sobre o tratamento da apendicite aguda.

Correta a alternativa A.

(HOG 2020) Durante uma apendicectomia convencional, o cirurgião descreve o apêndice cecal como tendo processo inflamatório classificado em grau III. Espera-se encontrar:

A) exsudato fibrino-purulento.

B) hiperemia e edema.

C) perfuração.

D) necrose.

COMENTÁRIO

Relembrando as fases da apendicite aguda:

FASE	CARACTERÍSTICAS	COMPLICAÇÕES
0	apêndice normal	
I	apêndice com hiperemia e edema (catarral)	apendicite não complicada
II	apêndice com exsudato fibrinoso (flegmonosa)	
III	apêndice com necrose e abscesso (supurativa)	apendicite complicada
IV	apendicite perfurada (gangrenosa)	

Incorreta a alternativa A: o exsudato fibrino-purulento está presente na fase II.
Incorreta a alternativa B: a hiperemia e o edema estão presentes na fase I.
Incorreta a alternativa C: a perfuração está presente na fase IV.

Correta a alternativa D: a necrose está presente na fase III.

(SP - HOSPITAL DA AERONÁUTICA DE SÃO PAULO - HASP- 2022) É complicação grave de pós-operatório de apendicite aguda 4C na classificação laparoscópica de Gomes:

A) íleo prolongado.
B) retenção urinária aguda.
C) fístula de ceco.
D) infecção de ferida operatória.

COMENTÁRIOS

Se estivermos diante de uma apendicite grau 4C, com necrose da base do apêndice (que está em contiguidade com o ceco), uma possível e temida complicação seria a fístula do ceco ou do coto apendicular.
Incorreta a alternativa A: íleo prolongado é uma complicação mais frequente nos casos de peritonite difusa (grau 5).
Incorreta a alternativa B: retenção urinária geralmente é uma complicação da raquianestesia, e não da apendicite propriamente dita.

Correta a alternativa C: como vimos, fístula de ceco é uma complicação da fase 4C da apendicite.
Incorreta a alternativa D: infecção de ferida operatória é a complicação mais comum da apendicite e ocorre mais comumente nas fases complicadas com perfuração apendicular, não necessariamente na fase 4C.

1.6 EXAMES COMPLEMENTARES

Meu querido aluno, uma coisa precisa estar clara para você! O diagnóstico da apendicite aguda é **eminentemente clínico**! Muitas vezes, é preciso apenas uma boa anamnese e exame físico cuidadoso para diagnosticar e indicar o tratamento cirúrgico, sem a necessidade de realizar exames complementares. Isso ocorre principalmente em pacientes masculinos jovens, sadios, com história típica e com pouco tempo de evolução (< 48 horas).

Os exames de imagem estariam indicados nos casos duvidosos, com tempo de evolução mais arrastada e, principalmente, nos quadros atípicos, como em crianças, idosos, imunocomprometidos, obesos, gestantes e mulheres em idade fértil.



APENDICITE AGUDA **= DIAGNÓSTICO EMINENTEMENTE CLÍNICO!**

JOVEM, MASCULINO COM QUADRO TÍPICO DE APENDICITE AGUDA E < 48 HORAS DE EVOLUÇÃO **= APENDICECTOMIA**

1.6.1 EXAMES LABORATORIAIS

As principais alterações laboratoriais encontradas nos quadros de apendicite aguda são:

- Leucocitose com desvio à esquerda: presente em 90% dos casos.
- Urina I ou EAS: geralmente é normal, mas pode apresentar leucocitúria se o apêndice inflamado estiver próximo à bexiga ou ureter. Lembre-se de que o apêndice pode apresentar diversas posições anatômicas e que um exame de urina com piúria não afasta o diagnóstico de apendicite.
- PCR (proteína C reativa): pode estar aumentada, mas não é específica e nem sensível para o diagnóstico ou exclusão de apendicite.
- Teste de gravidez: a gravidez ectópica rota pode apresentar-se com um quadro clínico semelhante à apendicite aguda. Por esse motivo, devemos solicitar a dosagem do Beta HCG nas mulheres em idade fértil.

1.6.2 EXAMES DE IMAGEM

RADIOGRAFIA

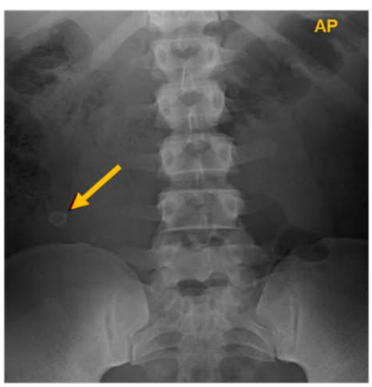
Diante de um paciente com uma suspeita de abdome agudo, devemos solicitar a rotina radiológica do abdome agudo, que consiste em:

- Radiografia de tórax em PA (posteroanterior) em ortostase (em pé); e
- Radiografia de abdome AP (anteroposterior) em pé e deitado.

ACHADOS RADIOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE APENDICITE AGUDA



- Escoliose antálgica;
- Presença de fecalito calcificado no quadrante inferior direito (apenas 5% a 10 % dos casos);
- Alça sentinela na fossa ilíaca direita;
- Apagamento do músculo psoas direito.



FECALITO



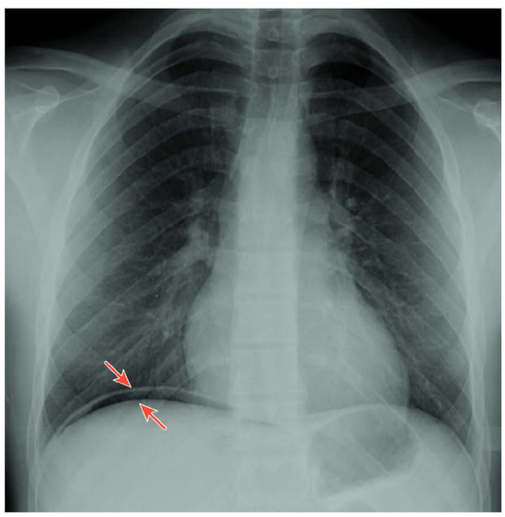
ALÇA SENTINELA

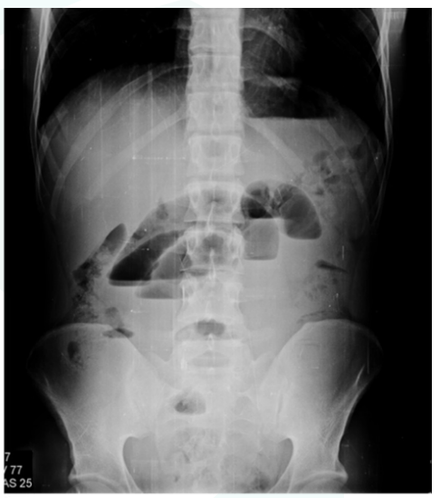
Fonte: imagem adaptada Uptodate (imagem à esquerda); e acervo pessoal Dra. Renatha Paiva (imagem à direita).

PRESTE ATENÇÃO! A simples presença de um fecalito nos exames de imagem não significa diagnóstico de apendicite aguda. O paciente precisa apresentar quadro clínico compatível com apendicite. Inclusive, é possível um fecalito ficar "movimentando-se" no interior da luz apendicular, sem causar obstrução, e o paciente apresentar uma cólica apendicular, que normalmente se resolve com o uso de antiespasmódicos.

Nas apendicites complicadas, a radiografia pode apresentar um pneumoperitônio nos casos de perfuração ou ainda um padrão de obstrução intestinal, com distensão de alças de delgado e a presença de níveis hidroaéreos.

PNEUMOPERITÔNIO





Níveis hidroaéreos

Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia de abdome é um ótimo exame que auxilia no diagnóstico de apendicite aguda, com sensibilidade de 78% a 83% e especificidade de 83% a 93%. No entanto, é examinador-dependente e tem suas limitações diante de distensão abdominal e em pacientes obesos. Apresenta como vantagens: não ser um exame invasivo, ter baixo custo, alta disponibilidade, não expor à radiação e ao contraste e poder ser realizado à beira do leito, o que é importante nos pacientes graves e instáveis.

É o exame de escolha em crianças e gestantes.

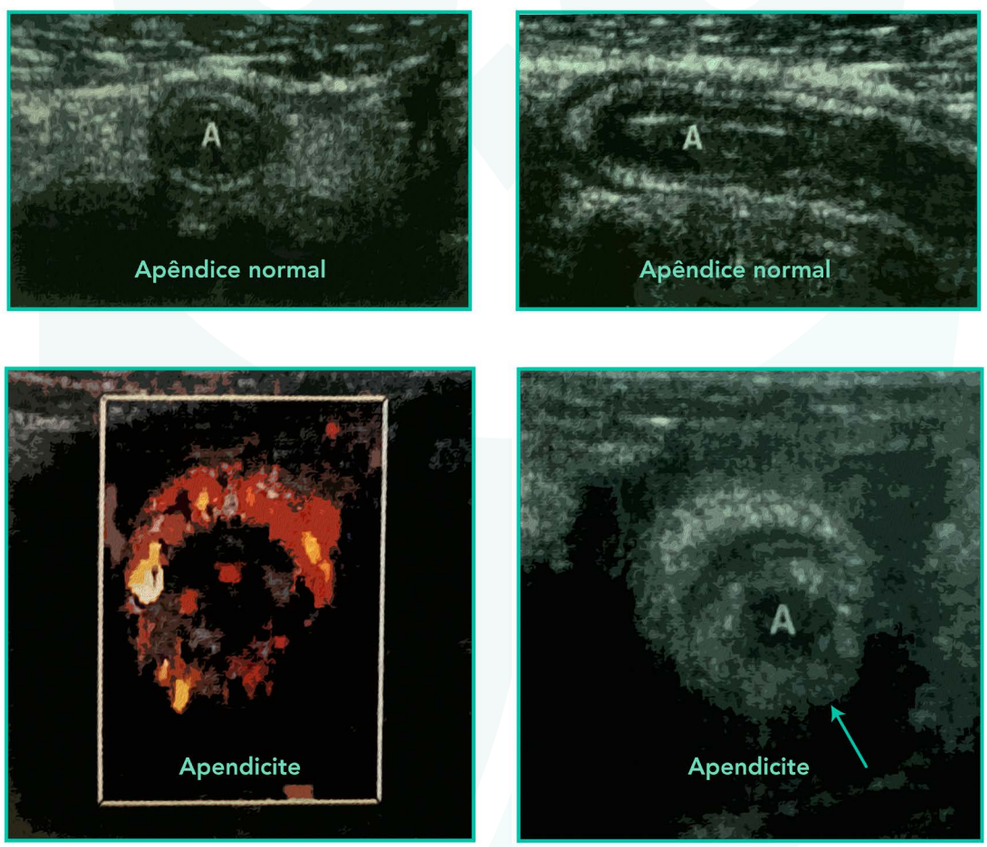
ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE APENDICITE AGUDA



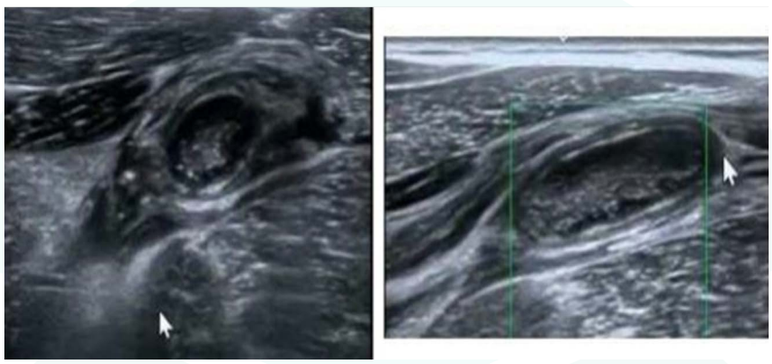
- Apêndice aumentado, imóvel e não compressível.
- Diâmetro apendicular > 6 mm (alguns autores colocam 7 mm) = achado mais preciso.
- Espessamento da parede apendicular (> 2 mm) = imagem em alvo.
- Borramento da gordura periapendicular = hiperecogenicidade da gordura mesenterial adjacente.

- Visualização de fecalito.
- Líquido livre na pelve ou presença de coleções (abscesso).
- Ausência de gás no interior do apêndice, material líquido espesso no interior.
- Camada submucosa menos ecogênica (indicativo de perfuração).
- Aumento da vascularização parietal do apêndice.
- Proeminência de gordura pericecal ou periapendicular superior a 10 mm de espessura.

ULTRASSOM APENDICITE AGUDA



Apendicite: aumento da vascularização e imagem em alvo (espessamento da parede)



Apêndice com diâmetro aumentado e parede espessada
Fonte: prova acesso direto UFAL 2019

A NÃO VISUALIZAÇÃO DO APÊNDICE NA ULTRASSONOGRAFIA NÃO DESCARTA O DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA!

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso, sem a necessidade de contraste oral e retal, é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico de apendicite aguda. Apresenta alta sensibilidade (90-100%) e especificidade (91-99%). Mas lembre-se: a tomografia só deve ser solicitada se houver dúvida diagnóstica e para avaliar possíveis complicações da apendicite aguda, por exemplo, a formação de abscessos intracavitários. As desvantagens da tomografia são a exposição do paciente à radiação ionizante e ao contraste iodado.

As contraindicações para administração de contraste são:

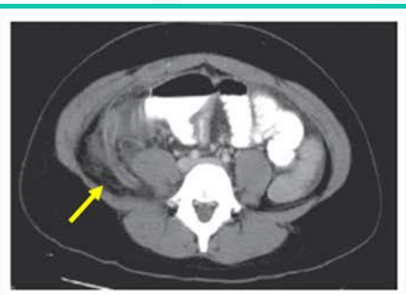
- insuficiência renal (taxa de filtração glomerular estimada < 30 mL/minuto);
- história de reação de hipersensibilidade ao contraste iodado.

TOMOGRAFIA = MELHOR EXAME PARA O DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA

ACHADOS TOMOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE APENDICITE AGUDA



- **Diâmetro apendicular ≥ 7 mm.**
- **Espessamento da parede apendicular (> 2 mm) = "sinal do alvo".**
- **Borramento da gordura periapendicular.**
- **Líquido e ar periapendicular (sugerem perfuração).**
- **Realce da parede do apêndice.**
- **Fecalito (observado em aproximadamente 25% dos casos).**
- **Abscesso periapendicular.**
- Pneumoperitônio é raro na apendicite, mas pode estar presente na perfuração.
- Acentuada infiltração da gordura pericecal, afastamento do ceco da parede abdominal e presença de gás fora de alça.


Apêndice aumentado


Abscesso periapendicular


Fecalito

Fonte: prova acesso direto FAMEMA 2019 (primeira figura); prova de acesso direto USP 2020 (segunda figura); e acervo pessoal Dra. Renatha Paiva (terceira figura)

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

A ressonância tem sua melhor indicação nas pacientes grávidas com suspeita de apendicite aguda quando a ultrassonografia é inconclusiva. Não expõe o feto à radiação e pode ser feita sem o uso de contraste. Apresenta alta sensibilidade e especificidade, e as alterações são semelhantes às da tomografia. As desvantagens seriam o custo elevado, a disponibilidade limitada na maioria dos serviços e ser um exame demorado. Tem como contraindicações relativas à presença de marcapassos cardíacos e implantes cirúrgicos metálicos.

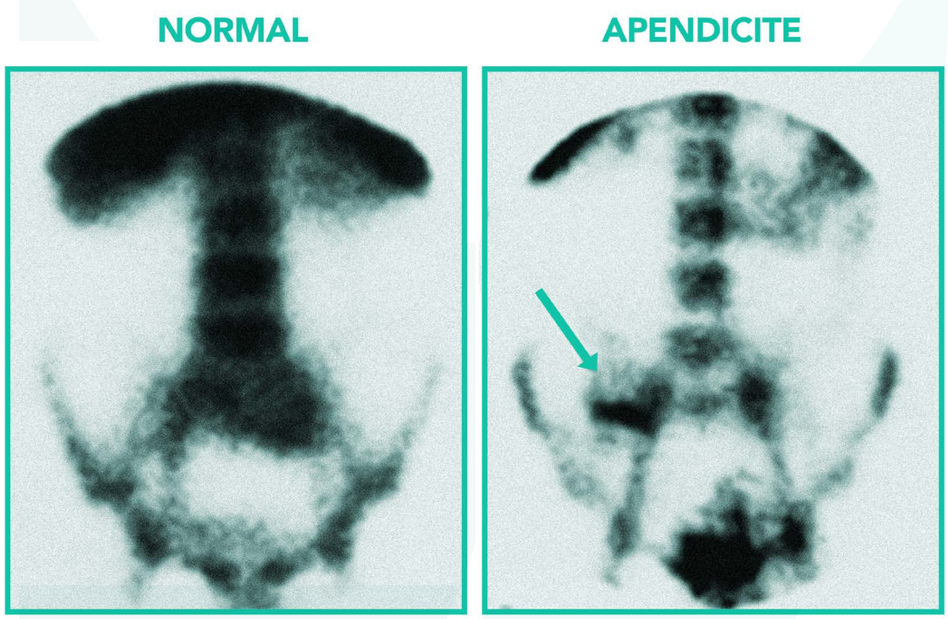
ENEMA BARITADO

Embora o enema de bário seja um exame de precisão moderada, ele depende de um achado negativo de não visualização do apêndice e pode ser muito desconfortável em pacientes com apendicite aguda, não sendo utilizado rotineiramente.

CINTILOGRAFIA COM LEUCÓCITOS MARCADOS

O diagnóstico por imagem de medicina nuclear, com mapeamento por leucócitos marcados com o radionuclídeo 99m Tc-HMPAO (hexametilpropileno-amina oxima), pode ser utilizado para o diagnóstico de apendicite aguda ou qualquer infecção intra-abdominal. Na forte suspeita de sepse abdominal, diante de ultrassonografia e tomografia negativas ou inconclusivas, a cintilografia com leucócitos marcados pode localizar um sítio oculto de infecção. Tem como desvantagens a baixa disponibilidade e ser um processo trabalhoso (marcação *in vitro*). E como é feito?

- Marcação dos leucócitos autólogos - utiliza a função fisiológica dos neutrófilos para diagnosticar a infecção e inflamação;
- Após a marcação *in vitro* e a reinjeção no paciente, a imagem da distribuição dos leucócitos é feita em uma gama-câmara;
- Sítios de inflamação ficam radioativos devido à migração dos leucócitos marcados.



CAI NA PROVA

(SCMSP 2021) Um paciente de quinze anos de idade foi ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal há 36 h, a princípio mesogástrica, que se localizava em fossa ilíaca direita. No exame físico abdominal, defesa e dor à percussão na fossa ilíaca direita.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

A) Ultrassonografia de abdome.
B) Tomografia computadorizada de abdome.
C) Alta hospitalar, com prescrição de antibióticos.
D) Apendicectomia por laparotomia mediana.
E) Apendicectomia por incisão de McBurney.

COMENTÁRIO

Paciente do sexo masculino, jovem, com dor abdominal em mesogástrio migratória para a fossa ilíaca direita há 36 horas, já com defesa local. Qual é o diagnóstico? Apendicite aguda!

Preste atenção a essa questão e lembre-se para a prova:(o diagnóstico da apendicite aguda é eminentemente clínico! Muitas vezes, é preciso apenas uma boa anamnese e exame físico cuidadoso para diagnosticar e indicar o tratamento cirúrgico, sem a necessidade de realizar exames complementares.

Incorreta a alternativa A: como vimos anteriormente, temos o diagnóstico clínico de apendicite. A ultrassonografia de abdome é um bom exame inicial, principalmente para pacientes magros, crianças, gestantes ou pacientes com contraindicação ao contraste iodado, com dúvida diagnóstica.

Incorreta a alternativa B: a tomografia é o exame de escolha para a apendicite aguda, mas só deve ser realizada na dúvida diagnóstica ou para avaliar complicações.

Incorreta a alternativa C: o tratamento para apendicite aguda não complicada é a apendicectomia.

Incorreta a alternativa D: a apendicectomia por laparotomia mediana está indicada em apendicectomia complicada com peritonite difusa.

Correta a alternativa E: o tratamento para a apendicite aguda não complicada é a apendicectomia, podendo ela ser feita pelo acesso aberto convencional por incisão de McBurney, como na questão, ou por videolaparoscopia.

FAMEMA 2019) Homem, 23 anos, procura o pronto-socorro com quadro de dor em região abdominal difusa acompanhada de náuseas e inapetência. Encontra-se hemodinamicamente estável e afebril. Realizou tomografia de abdome que é mostrada a seguir. O diagnóstico correto para tal quadro é:



A) obstrução intestinal.
B) tiflite.
C) apendicite aguda.
D) ileíte.

COMENTÁRIOS

Aqui temos um jovem com dor abdominal difusa, náuseas e inapetência. Até aqui, temos várias hipóteses para esse quadro. Nessa questão, o que vai nos dar o diagnóstico é a imagem tomográfica apresentada. Notem, à esquerda da imagem, que há uma estrutura de aspecto tubuliforme com borramento da gordura adjacente e ausência de ar dentro dessa estrutura. Imagem clássica de uma apendicite aguda, aparentemente não complicada (precisaria ver os outros cortes da tomografia para afirmar isso). Nunca se esqueça de que a causa mais frequente de abdome agudo é a apendicite aguda, e que o pico de incidência é justamente a faixa etária do nosso paciente, na 2ª e 3ª décadas de vida.

Incorreta a alternativa A: o paciente não apresenta clínica sugestiva de uma obstrução intestinal, que seria a presença de dor e distensão abdominal associada a vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. Além disso, não há um padrão de obstrução intestinal na imagem apresentada, caracterizada pela presença de distensão de alças intestinais.
Incorreta a alternativa B: o termo tiflite ou enterocolite neutropênica refere-se à inflamação transmural do ceco. Acomete principalmente pacientes imunodeprimidos em tratamento quimioterápico. Além disso, a imagem apresentada é típica de apendicite aguda e o ceco não está presente nessa imagem.

Correta a alternativa C o quadro clínico descrito, associado à imagem tomográfica, permite-nos o diagnóstico de apendicite aguda. A conduta será apendicectomia, preferencialmente por via laparoscópica.

Incorreta a alternativa D: a ileíte aguda é causada, mais comumente, por uma infecção bacteriana autolimitada de caráter agudo (Yersinia, Campylobacter e Salmonella, entre outras) e deve ser considerada quando a diarreia é um sintoma proeminente.

(SES-RJ 2021) Em uma Clínica de Família no interior do país, os únicos exames de imagem disponíveis são a ultrassonografia abdominal e a radiografia de abdômen. Para diagnosticar uma apendicite aguda com esses exames, é esperado que revelem um apêndice de:

A) 4 mm, compressível e clister opaco até o íleo terminal sem contrastar o apêndice.
B) 4 mm, com conteúdo cístico compressível e rotina de abdômen agudo normal.
C) 6 mm, não compressível e alça sentinela na rotina de abdômen agudo.
D) 3 mm, compressível e múltiplos níveis hidroaéreos.

COMENTÁRIO

Questão sobre as alterações radiológicas encontradas na radiografia simples e ultrassonografia de abdome nos casos de apendicite aguda.
Incorreta a alternativa A: na ultrassonografia, o apêndice está maior do que 6 mm e não é compressível.
Incorreta a alternativa B: na ultrassonografia, o apêndice está maior do que 6 mm e não é compressível. Além disso, a radiografia pode apresentar alguns achados sugestivos de apendicite, como alça sentinela, fecalito e apagamento do músculo psoas à direita.

Correta a alternativa C: essas alterações são compatíveis com o diagnóstico de apendicite aguda..
Incorreta a alternativa D: na ultrassonografia, o apêndice está maior do que 6 mm e não é compressível. Múltiplos níveis hidroaéreos são esperados nos casos de abdome agudo obstrutivo.

(IPSEMG 2018) Paciente masculino, 20 anos de idade, com quadro de dor abdominal há 24 horas, inicialmente no epigástrio, que após 8 horas, irradiou para FID, apresentando descompressão dolorosa brusca no ponto de Mc Burney, associado a náuseas e febre baixa. A partir do diagnóstico clínico, qual sinal radiográfico não esperamos encontrar no RX de abdômen:

A) Apagamento da sombra do músculo psoas direito
B) Pneumoperitônio
C) Escoliose antálgica
D) Alça sentinela FID

COMENTÁRIOS

Não há dúvidas de que esse paciente apresenta um quadro de apendicite aguda! Ele refere dor abdominal com caráter migratório para a fossa ilíaca direita, associada a náuseas e febre baixa. E, no exame físico, apresenta o sinal mais clássico da apendicite aguda, o sinal de Blumberg (descompressão brusca no ponto de McBurney). Lembre-se de que no paciente masculino, jovem, com quadro típico de apendicite aguda e pouco tempo de evolução (< 48 horas), o diagnóstico é eminentemente clínico e isso significa que já temos dados suficientes para indicar o tratamento cirúrgico sem a necessidade de exames complementares. Agora, o autor quer saber sobre as alterações radiológicas que podem ser encontradas no paciente com apendicite aguda.

Correta a alternativa A: o apagamento do músculo psoas à direita é um sinal radiológico que pode estar presente nos casos de apendicite aguda.

Incorreta a alternativa B o pneumoperitônio pode estar presente em fases mais avançadas da apendicite, quando ocorre uma perfuração do apêndice livre para a cavidade abdominal e, consequentemente, uma peritonite. O exame físico, nesses casos, seria diferente, com sinais inflamatórios sistêmicos, dor e sensibilidade abdominal difusa. Nosso paciente apresenta apenas 24 horas de evolução, não é esperado um pneumoperitônio.

Correta a alternativa C: a escoliose antálgica pode ser vista na radiografia simples de abdome, uma vez que o paciente fica "curvado" para melhora da dor.
Correta a alternativa D: alça sentinela em fossa ilíaca direita também é um sinal radiográfico comum na apendicite.

(PSU - MG 2020) Adulto de 29 anos, sexo masculino, psicólogo, apresentou quadro de dor abdominal difusa, acompanhada de náusea. Após algumas horas, a dor localizou-se no quadrante inferior direito do abdome. Foi levado à UPA, e o médico identificou ponto doloroso na fossa ilíaca direita, à compressão e à descompressão. Considerando-se o diagnóstico MAIS PROVÁVEL, assinale alternativa CORRETA.

A) A ressonância magnética é o exame de imagem com maior acurácia diagnóstica, mas tem a desvantagem do tempo necessário e dos custos para sua realização
B) A tomografia computadorizada com contraste não apresenta melhora da acurácia diagnóstica com relação à tomografia sem contraste
C) O esclarecimento diagnóstico, em alguns pacientes, só acontece durante procedimento cirúrgico exploratório
D) exame clínico de palpação da fossa ilíaca direita tem baixa sensibilidade e especificidade e auxiliam o diagnóstico em menos da metade dos casos

COMENTÁRIOS

Temos um paciente jovem, masculino, com um quadro clínico típico de apendicite aguda, ou seja, dor abdominal difusa com irradiação para o quadrante inferior direito, associada a náuseas. No exame físico, apresenta o sinal de Blumberg positivo, ou seja, a presença de dor à descompressão brusca no ponto de McBurney. O próximo passo será realizar a apendicectomia, sem a necessidade de nenhum exame complementar.

Incorreta a alternativa A: em relação ao paciente da questão, o diagnóstico de apendicite aguda é eminentemente clínico, ou seja, baseia-se em uma boa anamnese e exame físico, sem a necessidade de serem realizados exames de imagem. A ressonância nuclear magnética realmente é um exame de excelente acurácia diagnóstica, com sensibilidade de 100% e especificidade de 98%, semelhante à tomografia computadorizada contrastada. Mas, fica reservada para os casos suspeitos em gestantes, em que a ultrassonografia foi inconclusiva. Tem a desvantagem de ter alto custo, ter disponibilidade limitada e ser um exame demorado.
Incorreta a alternativa B: a tomografia com contraste apresenta maior acurácia em comparação ao exame sem contraste. O borramento da gordura periapendicular, realce e espessamento da parede são melhor visualizados na presença de contraste endovenoso.

Correta a alternativa C apesar dos exames de imagem estarem altamente disponíveis e apresentarem excelente acurácia para o diagnóstico de apendicite, muitas vezes o diagnóstico é feito no intraoperatório.

Incorreta a alternativa D: o exame físico com a presença do sinal de Blumberg, ou seja, descompressão brusca dolorosa no ponto de McBurney, associada à história clássica, em um paciente jovem e masculino, tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de apendicite aguda.

(IAMSPE 2020) É aceitável a apendicectomia sem exames de imagem para auxílio diagnóstico, na seguinte situação:

A) Homem, 25 anos, com história e exame sugestivo.
B) Homem, 65 anos, diabético.
C) Homem, 48 anos, com dor localizada, sem sinais de irritação peritoneal ou alterações infecciosas.
D) Mulher, 30 anos, com dispositivo intrauterino (DIU).
E) Mulher, 23 anos, virgo.

COMENTÁRIO

Meu querido, questão bem direta sobre apendicite. O diagnóstico da apendicite aguda é eminentemente clínico, basta uma boa anamnese e o exame físico! Sempre que se deparar com um paciente masculino, jovem, com história clássica de apendicite, não há necessidade de exame de imagem para indicar o tratamento cirúrgico! Mas, como tudo na medicina... há casos que exigem uma melhor investigação, devido aos diagnósticos diferenciais, para evitar uma cirurgia desnecessária. Os principais casos são as mulheres, principalmente em idade fértil (temos sempre que lembrar das inúmeras patologias ginecológicas que cursam com dor em FID), os idosos, obesos e imunocomprometidos, que geralmente apresentam um quadro atípico, com resposta imune diminuída e um maior número de diagnósticos diferenciais.

Correta a alternativa A esse é exatamente o paciente que não necessita de exame complementar! Jovem, masculino com quadro típico de apendicite aguda = APENDICECTOMIA

Incorreta a alternativa B: paciente idoso e diabético tem uma resposta imune diminuída, geralmente sem febre e sem leucocitose. A tomografia contrastada (se a função renal permitir) é primordial nesses pacientes.
Incorreta a alternativa C: paciente masculino, apenas com dor abdominal localizada, sem irritação peritoneal, febre e leucocitose. Ou seja, não é um quadro típico de apendicite. Dentre as possibilidades, estão linfadenite mesentérica (apesar de ser mais comum em crianças e adolescentes), apendagite, ileíte, dentre outras. Necessita de melhor investigação, sendo a tomografia o exame de escolha.
Incorretas as alternativas D e E: MULHER!!!! Tem ovário, útero, trompas e gestação!!! Independentemente se tem DIU ou se é virgo, como nas alternativas, necessita de exame de imagem, no mínimo uma ultrassonografia.

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSC - UFSC – 2016) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Em casos não clássicos de apendicite aguda, qual o estudo de imagem de escolha?

A) Ultrassonografia abdominal.
B) Enema opaco.
C) Raios X de abdome em decúbito lateral direito.
D) Cintilografia com radionuclídeos.
E) Tomografia computadorizada.

COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a ultrassonografia é um ótimo exame a ser realizado na suspeita de uma apendicite, mas é examinador-dependente e tem sua limitação diante de distensão abdominal e em pacientes obesos. É o primeiro exame de imagem a ser realizado em gestantes e crianças. Apesar de apresentar alta sensibilidade e especificidade, tem acurácia inferior à tomografia.
Incorreta a alternativa B: o enema de bário pode ser muito desconfortável em pacientes com apendicite aguda, não sendo utilizado rotineiramente.
Incorreta a alternativa C: a radiografia simples de abdome em pé e deitado (e não em decúbito lateral direito) pode apresentar alguns sinais sugestivos de apendicite aguda, como a escoliose antálgica, apagamento do músculo psoas, apendicolito (5 a 10% dos casos), alça sentinela na fossa ilíaca direita, mas nenhum desses sinais é específico para o diagnóstico de apendicite.
Incorreta a alternativa D: o diagnóstico de apendicite por mapeamento por leucócitos marcados pode ser utilizado para o diagnóstico de apendicite aguda ou qualquer infecção intra-abdominal, mas é pouco disponível, tem alto custo e é um processo trabalhoso (marcação in vitro).

Correta a alternativa E quando há dúvida diagnóstica e quando se deseja avaliar possíveis complicações da apendicite aguda, a tomografia computadorizada com contraste endovenoso é o exame de eleição. Apresenta alta sensibilidade (90-100%) e especificidade (91-99%).

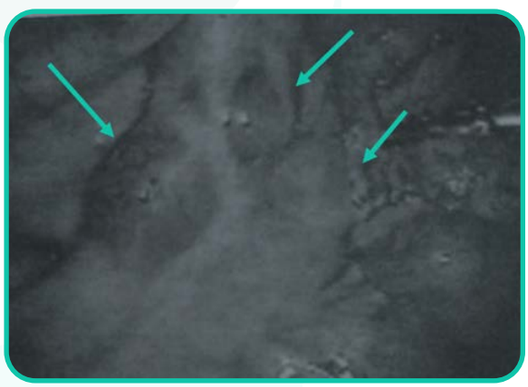
1.7 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Uma variedade de condições inflamatórias e infecciosas cursam com dor no quadrante inferior direito do abdome e podem simular os sinais e sintomas da apendicite aguda. Não é raro que esses diagnósticos sejam feitos somente no intraoperatório ou até mesmo na anatomia patológica. A história clínica e um exame físico bem-feito, juntamente com os exames de imagem, são essenciais no diagnóstico diferencial da apendicite aguda.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DA APENDICITE AGUDA

CAUSAS INTESTINAIS

LINFADENITE MESENTÉRICA: é uma inflamação dos nódulos linfáticos do mesentério, mais comum em crianças na fase escolar e adolescentes. Causada geralmente por gastroenterite viral e bacteriana, principalmente por *Yersinia enterocolitica*, doença inflamatória intestinal e linfoma. Os sintomas podem começar após um resfriado ou infecção viral e incluem dor no quadrante inferior direito do abdome (maior concentração de gânglios mesentéricos) ou em outras partes, febre, náuseas e vômitos, diarreia, mal-estar e perda de peso. Apresenta um quadro clínico bem semelhante à apendicite, porém seu tratamento clínico envolve cuidados de suporte, incluindo tratamento da dor e hidratação adequada. Leucopenia e linfocitose podem estar presentes nos exames laboratoriais (padrão viral). A dor abdominal que ocorre em pacientes com linfadenite mesentérica geralmente desaparece dentro de uma a quatro semanas, no entanto muitas crianças podem apresentar sintomas por até 10 semanas.



Glânglios mesentéricos

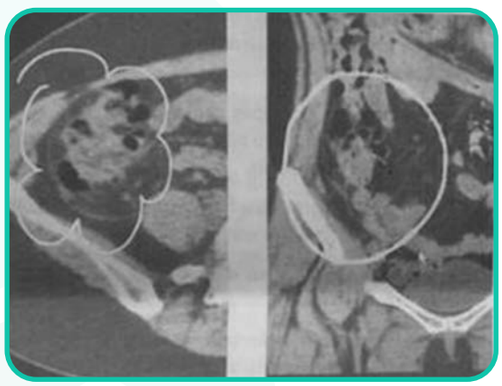
Fonte: prova acesso direto PSU MG 2016



Apendagite. Fonte: prova acesso direto HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA - HOS 2019

APENDAGITE: é uma condição clínica incomum, benigna e autolimitada. Resulta da torção ou trombose venosa espontânea das veias, que drenam os apêndices epiploicos. Manifesta-se por dor abdominal aguda localizada principalmente no quadrante inferior esquerdo (60 a 80%), mas pode ocorrer à direita e simular uma apendicite. Não apresenta febre e alterações laboratoriais, como leucocitose e aumento da PCR. O diagnóstico é feito por tomografia computadorizada de abdome, que mostra imagem ovalar, com densidade de gordura e centro radioluscente. O tratamento é conservador com analgésicos e anti-inflamatórios e costuma haver uma melhora completa dos sintomas em torno de 3 a 14 dias.

DIVERTICULITE AGUDA CECAL: pacientes com diverticulite do lado direito tendem a ser mais jovens do que aqueles com doença do lado esquerdo e geralmente são diagnosticados erroneamente com apendicite aguda. A diverticulite no cólon direito não é comum, representa apenas 1,5% dos casos de diverticulite nos países ocidentais e entre 38 a 75% dos casos nos países asiáticos. A tomografia computadorizada (TC) do abdome com contraste endovenoso e oral é o exame de escolha para o diagnóstico de diverticulite aguda.



Fonte: prova acesso direto IASMPE 2020

DIVERTICULITE AGUDA (SIGMOIDE): acomete principalmente pacientes idosos e pode simular uma apendicite se o cólon sigmoide for redundante e "avançar" para o hipogástrio e quadrante inferior direito.



Fonte: Shutterstock

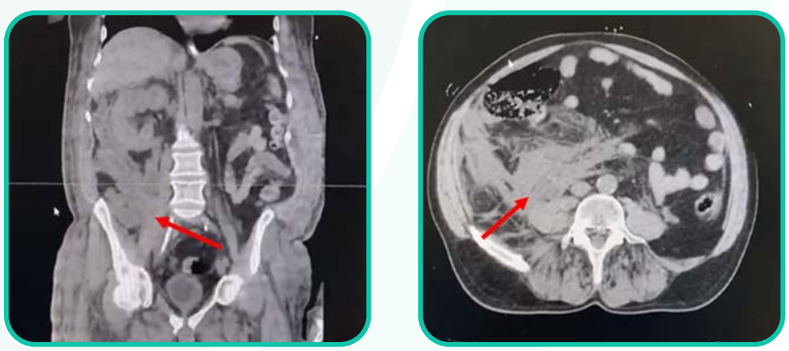
DIVERTICULITE DE MECKEL: O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal. É um remanescente do ducto onfalomesentérico, levando à formação de um divertículo verdadeiro do intestino delgado, ou seja, contém todas as camadas da parede do intestino delgado. Surge da borda intestinal antimesentérica e está localizado no intestino delgado, aproximadamente, a 45 a 60 cm da válvula ileocecal. Geralmente é assintomático, mas pode causar sangramento retal indolor (complicação mais comum na criança), que pode ser crônico e insidioso, ou agudo e maciço, devido à presença de mucosa gástrica ectópica. Também pode apresentar inflamação (quadro clínico muito semelhante à apendicite aguda) e obstrução intestinal (complicação mais comum no adulto). Se um apêndice normal for encontrado na exploração abdominal, indicada por suspeita de apendicite aguda, o cirurgião deve percorrer o íleo terminal à procura de um divertículo de Meckel inflamado. E, se no intraoperatório for evidenciada uma diverticulite de Meckel, ele pode ser ressecado por meio de uma diverticulectomia simples (excisão do divertículo em sua base) ou por ressecção segmentar do intestino delgado e anastomose primária. Devemos estar atentos a esse diagnóstico em crianças pré-escolares. A "regra dos dois" é usada para descrever a epidemiologia do divertículo de Meckel: ocorre em dois por cento (2%) da população com uma proporção de homens para mulheres de 2:1, é encontrada a 2 *feet* (1 ft = 30,48 cm) da válvula ileocecal, envolve dois tipos de tecido (epitélio gástrico e intestinal) e tem duas polegadas de comprimento. Aproximadamente, 2% dos indivíduos com divertículo de Meckel desenvolvem uma complicação ao longo de suas vidas.

ILEÍTE AGUDA: tem como causa mais comum uma infecção bacteriana autolimitada aguda (*Yersinia, Campylobacter, Salmonella* e outras). Deve ser considerada quando a diarreia aguda é um sintoma proeminente. Outras manifestações clínicas de yersiniose aguda incluem dor abdominal no quadrante inferior direito, febre, náusea e/ou vômito. Na cirurgia, os achados incluem inflamação visível ao redor do apêndice e íleo terminal e inflamação dos gânglios linfáticos mesentéricos; o apêndice em si geralmente é normal.

DOENÇA DE CROHN: uma exacerbação aguda da doença de Crohn pode apresentar sintomas semelhantes à apendicite, principalmente quando localizada no íleo distal. Fadiga, diarreia prolongada com dor abdominal, perda de peso e febre, com ou sem sangramento intenso, são as características da doença de Crohn. Essa deve ser suspeitada quando há relato de episódios anteriores e recorrentes e em pacientes com dor persistente após a cirurgia, principalmente se o apêndice for histologicamente normal.

ENTEROCOLITE NEUTROPÊNICA (TIFLITE): mais comum em pacientes imunocomprometidos, seja pela doença de base, seja pelo uso de medicações, por exemplo, corticoides em altas doses.
Acomete principalmente pacientes em quimioterapia.

ABSCESSO DE PSOAS: O abscesso de psoas (ou iliopsoas) é uma coleção de pus no compartimento do músculo iliopsoas. É um dos diagnósticos diferenciais da apendicite aguda retrocecal. Pode ser primário, que surge por via hematogênica, ou linfático, de um local distante, ou secundário, por disseminação contígua de estruturas adjacentes. São fatores de risco: diabetes, infecção pelo HIV, insuficiência renal, imunossuprimidos, hematoma do músculo psoas pós-traumático. A causa bacteriana mais comum é *o Staphylococcus aureus*, incluindo *S. aureus* resistente à meticilina (MRSA). Em regiões onde o *Mycobacterium tuberculosis* é endêmico, essa é uma causa frequente de abscesso de psoas. O abscesso secundário pode ser monomicrobiano ou polimicrobiano e frequentemente consiste em organismos entéricos (Gram-negativos e anaeróbios). As manifestações clínicas incluem: dor nas costas ou nos flancos, febre, massa inguinal, claudicação, anorexia e perda de peso. O diagnóstico geralmente é estabelecido pela tomografia de abdome e o tratamento consiste em drenagem (percutânea ou cirúrgica) e antibioticoterapia (adaptar com a cultura da secreção do abscesso).



Abscesso de psoas com processo inflamatório adjacente. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Abscesso de psoas. Fonte: imagem adaptada Uptodate

CAUSAS GINECOLÓGICAS

ABSCESSO TUBO-OVARIANO: é uma massa inflamatória que envolve a trompa de Falópio, o ovário e, ocasionalmente, outros órgãos pélvicos adjacentes (por exemplo, intestino e bexiga). Esses abscessos são encontrados com mais frequência em mulheres em idade reprodutiva e geralmente resultam de infecção do trato genital superior. O abscesso tubo-ovariano é geralmente uma complicação da doença inflamatória pélvica. A apresentação clássica inclui dor abdominal baixa aguda, febre (nem sempre presente), calafrios e corrimento vaginal.

DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA AGUDA: a dor abdominal inferior é o principal sintoma da doença inflamatória pélvica (DIPA). É comum o relato de dispareunia (dor durante o coito) e febre. O exame abdominal revela maior sensibilidade nos quadrantes inferiores, que podem ou não serem simétricos. No exame pélvico, o achado de secreção endocervical purulenta de odor fétido e sensibilidade anexial ao exame bimanual é fortemente sugestivo de DIPA.

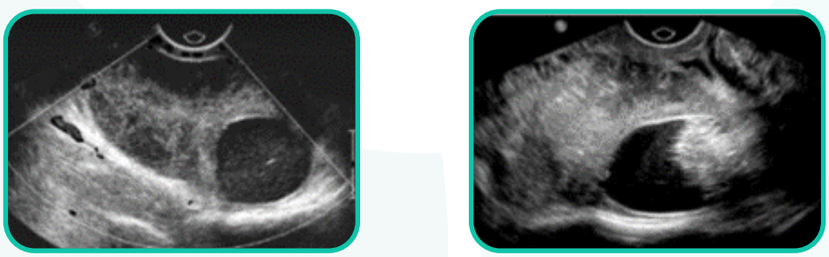
CISTO OVARIANO ROTO: a ruptura de um cisto ovariano é uma ocorrência comum em mulheres em idade reprodutiva e pode estar associada ao início repentino de dor abdominal inferior unilateral após a relação sexual. O sangue do local da ruptura pode infiltrar-se no ovário, o que pode causar dor devido ao alongamento do córtex ovariano ou pode fluir para o abdome, o que tem um efeito irritante no peritônio. A paciente pode apresentar sinais de anemia aguda, como taquicardia e hipotensão. O líquido seroso ou mucinoso liberado após a ruptura do cisto não é muito irritante; a paciente pode permanecer assintomática, apesar do acúmulo de um grande volume de líquido intraperitoneal. Por outro lado, o derramamento de material sebáceo, após a ruptura de um cisto dermoide, causa uma reação granulomatosa acentuada e peritonite química, o que geralmente é bastante doloroso. A hemorragia intra-abdominal pode estar associada ao sinal de Cullen (equimoses periumbilicais).

MITTELSCHMERZ: refere-se à dor no meio do ciclo, na fase ovulatória, causada por aumento e sangramento folicular próximo à ovulação. O fluido ou sangue é liberado do folículo rompido e pode causar irritação no peritônio parietal. A dor é tipicamente leve e unilateral; ocorre entre os períodos menstruais e dura de algumas horas a alguns dias.

TORÇÃO DOS OVÁRIOS E TROMPAS DE FALÓPIO: a torção ovariana refere-se à rotação completa ou parcial do ovário em seus suportes ligamentares, resultando na diminuição de seu suprimento sanguíneo. O quadro pode ocorrer em crianças, em razão da excessiva mobilidade dos anexos, ou em mulheres adultas, quase sempre associado a uma massa ovariana sólida ou cística com grandes dimensões. Esse risco é maior quando a massa é maior do que 5 cm. Os seguintes quadros clínicos aumentam a probabilidade de ocorrência da torção anexial:

- Gravidez até 20 semanas (maior incidência entre a 10ª e 12ª semanas);
- Uso de hormônios para estimular a ovulação (para problemas de infertilidade);
- Aumento do ovário, geralmente decorrente de cistos benignos ou de tumores (teratoma cístico maduro é o mais comum).

O sintoma mais comum é a dor abdominal inferior de início súbito, moderada a grave, frequentemente associada a náuseas e vômitos. A irritação peritoneal pode estar ausente em 1/3 das pacientes. É uma das emergências cirúrgicas ginecológicas mais comuns e pode afetar mulheres de todas as idades, mas a maioria dos casos de torção ovariana ocorre em mulheres em idade reprodutiva. O ultrassom Doppler é o estudo de imagem inicial de escolha para essas pacientes, ele pode evidenciar um fluxo sanguíneo diminuído ou ausente no ovário suspeito de torção. A torção isolada das trompas de Falópio é incomum. O diagnóstico precoce é importante para preservar a função ovariana.



Torção de ovário. Fonte: prova de acesso direto IASMPE 2017

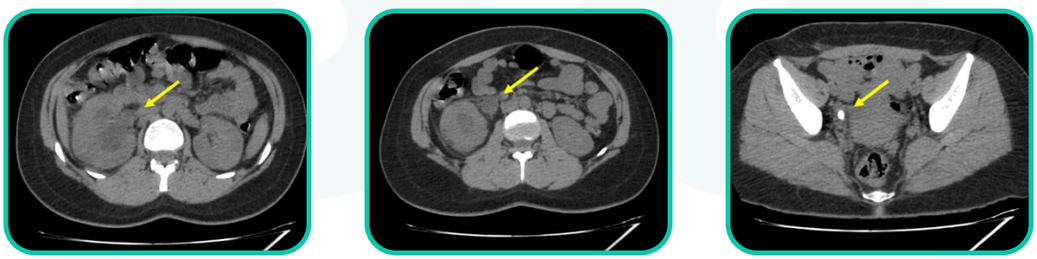
ENDOMETRIOSE: definida como a presença de glândulas endometriais e estroma em locais extrauterinos. Esses implantes endometriais ectópicos geralmente estão localizados na pelve, mas podem ocorrer em praticamente qualquer parte do corpo. Os sintomas incluem dor pélvica (que geralmente é crônica e mais intensa durante a menstruação ou a ovulação), dismenorreia, dispareunia profunda, sintomas cíclicos do intestino ou da bexiga, sangramento menstrual anormal e infertilidade. Muitas vezes, não há achados anormais no exame físico.

GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA: a gravidez ectópica apresenta sintomas clínicos e características ultrassonográficas semelhantes às de um cisto ovariano rompido. Em mulheres com **dor pélvica aguda ou sangramento vaginal anormal, com um teste positivo de gravidez,** suspeita-se fortemente da presença de uma gravidez ectópica, se uma gravidez intrauterina não puder ser visualizada ultrassonograficamente. **O BHCG sempre é positivo na gravidez ectópica**! O quadro clínico clássico da prenhez ectópica rota é a presença de dor em abdome inferior, súbita e forte intensidade, geralmente associada a sangramento vaginal e sinais de choque (hipotensão e taquicardia), além do histórico de amenorreia.

ENDOMETRITE AGUDA: geralmente precedido por doença inflamatória pélvica. Pode ocorrer após um parto obstétrico ou, raramente, após um procedimento uterino invasivo. O diagnóstico é baseado na presença de febre, sensibilidade uterina, secreção cervical e leucocitose.

CAUSAS DO TRATO URINÁRIO

CÓLICA RENAL: a dor lombar e/ou em flanco é o sintoma mais comum e varia de leve à forte intensidade, que requer opioides parenterais. A dor geralmente está relacionada ao movimento da pedra no ureter e espasmo ureteral. É comum o paciente apresentar-se agitado e inquieto, sem posição de conforto.



Ureterolitíase com hidronefrose. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

PIELONEFRITE E INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO: dor lombar, hipogástrica no quadrante inferior, disúria, polaciúria, urgência urinária, febre, leucocitose e piúria são os sintomas mais comuns, principalmente em gestantes.

CAI NA PROVA

(UERJ 2021) A patologia abdominal mais confundida com apendicite aguda em crianças é:

A) diverticulite de Meckel.
B) adenite mesentérica.
C) torção epiploica.
D) gastroenterite.

COMENTÁRIO

O principal diagnóstico diferencial da apendicite aguda em crianças, principalmente na fase escolar e em adolescentes, é a linfadenite mesentérica.

Correta a alternativa B.

(CERMAM – 2018) Paciente do sexo feminino, 18 anos, dá entrada no pronto atendimento queixando-se de dor de início súbito, em fossa ilíaca direita, tipo contínua, há cerca de 8 horas, associada a náuseas e vômitos. A dor tinha intensidade moderada mas passou a ser intensa rapidamente e não cedia ao uso de sintomáticos no domicílio. Nega febre. Refere leucorreia esbranquiçada sem odor e ciclo menstrual irregular. Encontra-se em BEG, eupneica, afebril, FC = 70 bpm, P.A = 120 x 80mmHg. Seu abdome é doloroso à palpação profunda na FID, sem sinais de irritação peritoneal. Hematócrito: 38%; hemoglobina: 12 g/dl e leucograma: 6.500, sem desvio à esquerda. BHCG negativo. A USG evidencia massa sólida de 15 cm em posição retrouterina. Assinale a alternativa CORRETA:

A) A ausência de irritação peritoneal e febre afasta a possibilidade de tratamento cirúrgico urgente.

B) A utilização do Doppler colorido à USG seria importante na definição do diagnóstico desta paciente.

C) O padrão de dor contínua de início súbito confirma abdome agudo hemorrágico, estando contraindicado o acesso laparoscópico no seu tratamento.

D) A presença de leucorreia sugere o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, estando indicada a internação hospitalar para antibioticoterapia e observação clínica por 48h.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente com dor em fossa ilíaca direita, associada a náuseas e vômitos. Pode ser que a primeira hipótese que veio na sua cabeça foi de uma apendicite aguda! Calma, vamos analisar alguns dados importantes:

- Sexo feminino em idade fértil: abre um leque de diagnósticos ginecológicos diferenciais.
- Dor de início súbito, contínua, com piora progressiva: fala contra o diagnóstico de apendicite, em que, geralmente, a dor se inicia na região periumbilical, vaga, que migra para o quadrante inferior direito.
- Leucorreia esbranquiçada e ciclo menstrual irregular: fala mais a favor de alguma patologia ginecológica.
- Ausência de febre e leucocitose: fala contra o diagnóstico de apendicite aguda.
- BHCG negativo: fala contra o diagnóstico de gravidez ectópica.
- USG com massa sólida de 15 cm em posição retrouterina: como hipóteses principais, temos uma torção de cisto ovariano, cisto ovariano roto e até uma apendicite com abscesso bloqueado.
- Como a história é mais aguda, com apenas 8 horas de evolução, sem sinais sistêmicos, é pouco provável que a paciente apresente uma apendicite complicada com abscesso periapendicular.
- Podemos ainda aplicar o escore de Alvarado e ver o risco de apendicite aguda:

	CARACTERÍSTICA	PONTUAÇÃO
Sintomas	Dor migratória	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômito	1
Sinais	Defesa da parede no quadrante inferior direito	2
	Descompressão brusca no quadrante inferior direito	1
	Febre > 37,5 ° C	1
Laboratório	Leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10^9 / litro	2
	Desvio à esquerda	1
	Total	**10**

* No escore de Alvarado modificado, o " desvio à esquerda" não é considerado e a pontuação máxima é 9.

Interpretação:

- 0-3 pontos: apendicite pouco provável, investigar outras patologias;
- ≥4: provável apendicite = solicitar exame de imagem se necessário;
- ≥7: alto risco de apendicite = cirurgia, solicitar exame de imagem se necessário.
- Nossa paciente tem apenas 3 pontos (náuseas e vômitos e defesa na FID), ou seja, precisamos investigar outras hipóteses.

Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque não podemos afastar um abdome agudo cirúrgico apenas pela ausência de febre e irritação peritoneal. Note que a massa apresentada à ultrassonografia é retrouterina, ou seja, não está em contato com o peritônio parietal, logo, pode não apresentar irritação peritoneal. Uma das hipóteses diagnósticas é uma torção ovariana, cujo tratamento é cirúrgico, de urgência (assim como a torção testicular), pelo risco de perda do ovário, o que pode interferir na função reprodutiva futuramente e, em uma paciente jovem, devemos considerar isso!

Correta a alternativa B como eu disse, temos a suspeita de uma torção que se refere à rotação completa ou parcial do ovário em seus suportes ligamentares, geralmente resultando em diminuição ou obstrução de seu suprimento sanguíneo. A apresentação clássica de torção ovariana é o início agudo de dor pélvica moderada a grave, geralmente com náusea e possivelmente vômito, em uma criança ou mulher com massa anexial. A irritação peritoneal pode estar ausente em até 1/3 das pacientes. O ultrassom Doppler é o estudo de imagem inicial de escolha para essas pacientes, ele pode evidenciar um fluxo sanguíneo diminuído ou ausente no ovário suspeito de torção.

Incorreta a alternativa C: porque uma dor contínua e súbita não necessariamente quer dizer um abdome agudo hemorrágico. Além disso, a única contraindicação absoluta à laparoscopia é a presença de instabilidade hemodinâmica.

Incorreta a alternativa D: porque a leucorreia purulenta (e não esbranquiçada), de odor fétido, é achado comum nos casos de doença inflamatória pélvica.

(UFSC – 2016) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Qual a melhor conduta no caso de apendagite (epiploite) diagnosticada pré-operatoriamente por exame de tomografia computadorizada?

A) Laparotomia exploradora.
B) Tratamento conservador.
C) Exérese cirúrgica.
D) Colectomia direita.
E) Ressecção do ceco.

COMENTÁRIOS

Apendagite epiploica é uma doença inflamatória abdominal incomum, de bom prognóstico, que vem sendo mais frequentemente diagnosticada em virtude dos avanços nos métodos de imagem. Resulta da torção ou da trombose venosa espontânea das veias que drenam os apêndices epiplóicos. O achado clínico mais frequente é dor em quadrante inferior esquerdo (60 a 80%), mas pode ocorrer à direita e simular uma apendicite. O diagnóstico é obtido por meio da tomografia computadorizada. A recuperação do quadro é completa sob tratamento conservador.

Incorretas as alternativas A, C, D: pois o tratamento da apendagite não é cirúrgico.

Correta a alternativa B o tratamento da apendagite é clínico e consiste na administração de analgésicos e anti-inflamatórios, com a melhora completa dos sintomas em torno de 3 a 14 dias.

(UFRJ 2016) Adolescente, 16 anos, chega à emergência com queixa de dor em fossa ilíaca direita (FID) e relato de 1 episódio de vômito. Relata quadro de febre de 40ºC há 1 semana, quando teve o diagnóstico de virose. Exame físico na admissão: afebril, abdome flácido, mas com dor em FID e defesa voluntária. Exames laboratoriais: discreta leucopenia e linfocitose. Hipótese diagnóstica mais provável é:

A) Infecção urinária.
B) Apendicite aguda.
C) Volvo de ceco.
D) Linfadenite mesentérica.

COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a infecção urinária, tipicamente, é caracterizada por disúria, polaciúria, urgência miccional e sensação de esvaziamento vesical incompleto. Nos casos de infecções mais graves, com acometimento de rins e ureteres, espera-se que haja febre, assim como dor lombar à punho-percussão (sinal de Giordano positivo). Logo, o quadro acima é pouco compatível com infecção do trato urinário.

Incorreta a alternativa B: os sintomas típicos de apendicite aguda são dor periumbilical com migração para a fossa ilíaca direita, anorexia, náuseas e vômitos, além de febre baixa. Ao exame físico, encontramos dor à palpação da fossa ilíaca direita, dor à descompressão brusca da fossa ilíaca direita e defesa abdominal voluntária e involuntária.

Portanto, o quadro acima não se apresenta compatível com a forma clássica de apendicite.

De qualquer forma, nessa situação, estaria indicada realização de exames complementares para confirmar ou refutar o diagnóstico.

Incorreta a alternativa C: o volvo de ceco consiste na rotação ou torção de um ceco e cólon ascendente móveis. A evolução esperada frente ao volvo de ceco não tratado é a obstrução intestinal seguida da isquemia, necrose e perfuração.

O melhor exame para a confirmação diagnóstica do volvo de ceco é a tomografia de abdome.

Correta a alternativa D a adenite mesentérica é uma das causas de dor em abdome inferior que pode ser facilmente confundida com apendicite aguda, principalmente em crianças e adolescentes. Causada geralmente por gastroenterite viral e bacteriana, doença inflamatória intestinal e linfoma. Os sintomas também podem começar após um resfriado ou infecção viral e incluem dor no quadrante inferior direito do abdome ou em outras partes do abdome, febre, náuseas e vômitos, diarreia, mal-estar e perda de peso.

A leucopenia com linfocitose, apresentadas pelo paciente no caso acima, falam contra apendicite aguda e a favor de uma infecção viral, tornando o quadro ainda mais compatível com linfadenite mesentérica.

De qualquer forma, vale lembrar que a adenite é um diagnóstico de exclusão e, desse modo, idealmente, esse paciente deveria ser submetido a um exame de imagem.

(AMP- 2018) Paciente masculino, 72 anos, dá entrada no pronto socorro com quadro de dor abdominal difusa, mais em flanco direito, com cerca de 2 dias de evolução. Nega alteração do trânsito intestinal. Relata anorexia e náuseas. Apresenta-se desidratado (++/IV), afebril, abdome globoso, flácido, doloroso à palpação em flanco direito com defesa muscular evidente nesta topografia. Em relação a este caso clínico, assinale a alternativa correta:

A) A existência de um padrão migratório típico da dor é um sintoma confiável de apendicite aguda.
B) A hidratação vigorosa associada a antibioticoterapia de amplo espectro é o tratamento clínico mais indicado.
C) Dentre os diagnósticos diferenciais para este paciente incluem-se ileíte terminal, pielonefrite e litíase renoureteral.
D) A conduta inicial mais apropriada para este paciente é a realização de uma colonoscopia após preparo colônico adequado.
E) O achado clínico mais comum para o diagnóstico é a alteração do hábito intestinal, anemia ferropriva e quadro álgico na parte inferior direita do abdome.

COMENTÁRIOS

Temos um paciente idoso com dor abdominal difusa, pior em flanco direito, com dois dias de evolução. Associada à dor, apresenta anorexia e náuseas. Ao exame, temos um abdome com dor à palpação em flanco direito com defesa.

Pode ser apendicite? A apendicite em idosos pode ser de difícil diagnóstico, porque eles tendem a ter uma resposta inflamatória diminuída, resultando sinais e sintomas mais discretos na história e no exame físico. A febre é incomum, a contagem de leucócitos pode ser normal e muitos pacientes com apendicite não apresentam a dor típica no quadrante inferior direito. A diverticulite, a obstrução intestinal e as neoplasias malignas do trato gastrointestinal são os diagnósticos diferenciais aos quais devemos estar atentos. Vamos às alternativas!

Correta a alternativa A apesar do nosso paciente não apresentar uma dor periumbilical com migração para o quadrante inferior direito, esse ainda é um sintoma típico e confiável de apendicite aguda.

Incorreta a alternativa B, temos um paciente idoso com uma dor abdominal e, dentre as hipóteses diagnósticas, está a apendicite. Como nos pacientes idosos é comum o quadro não ser típico e ainda apresentar possíveis diagnósticos diferenciais, como diverticulite e neoplasias, devemos tentar excluir essas patologias. O principal método diagnóstico nesse paciente seria uma tomografia, de preferência com contraste, se sua função renal permitir. Não podemos simplesmente tratar com hidratação e antibioticoterapia se não temos um diagnóstico confirmado. Essa pode ser a conduta caso o diagnóstico seja uma diverticulite aguda não complicada.
Incorreta a alternativa C, porque a ileíte aguda causada por bactérias, principalmente *Yersinia, Campylobacter* e *Salmonella*, é um dos diagnósticos diferenciais da apendicite, mas seu principal sintoma é a diarreia aguda, sintoma que nosso paciente não tem. Ele nega alteração do trânsito intestinal. Pielonefrite e ureterolitíase são patologias possíveis, mas é necessária a realização de exames laboratoriais e de imagem para excluí-los.
Incorreta a alternativa D, porque, diante de um possível abdome agudo cirúrgico em um paciente idoso com uma clínica atípica de apendicite, devemos realizar a tomografia de abdome. A colonoscopia está indicada para diagnosticar uma neoplasia colorretal, mas nosso paciente não apresenta alteração do hábito intestinal, o que fala contra esse diagnóstico.
Incorreta a alternativa E, porque esses achados são mais sugestivos de câncer de cólon direito. No diagnóstico mais provável do nosso paciente, que seria uma apendicite aguda, a apresentação clássica inclui dor abdominal migratória para o quadrante inferior direito, anorexia, náuseas e vômitos e febre baixa.

(AMRIGS 2018) Paciente de 35 anos chega à UPA com dor em fossa ilíaca direita de forte intensidade. Refere início há 3 dias e maior intensidade há 1 dia. Diz ter tido episódios semelhantes por várias vezes (não recorda quantas). Apresenta também uma história de emagrecimento e diarreia crônica há 6 meses e quadro de ansiedade por perda do emprego. Ao exame físico, encontra-se afebril e com forte dor à palpação da fossa ilíaca direita. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Apendicite aguda.
B) Hérnia inguinal estrangulada.
C) Verminose.
D) Ileíte terminal.
E) Tumor de cólon.

COMENTÁRIOS

Aqui a história clínica apresenta uma certa cronicidade dos sintomas, com dor recorrente e diarreia há meses, associada a emagrecimento. Você concorda que não é uma história típica de apendicite? Vamos às opções para discutir os diagnósticos diferenciais:

Incorreta a alternativa A: porque os episódios anteriores de dor, emagrecimento e diarreia crônica falam contra o diagnóstico de apendicite AGUDA!
Incorreta a alternativa B: em momento algum houve relato da presença de hérnia inguinal ao exame físico. Além disso, hérnias estranguladas podem manifestar-se com sintomas de obstrução intestinal, incluindo náuseas, vômitos, dor e distensão abdominal e, possivelmente, sintomas sistêmicos se ocorrer isquemia e necrose intestinal. Não tem relação com emagrecimento e diarreia crônica.
Incorreta a alternativa C: a verminose é mais comum em crianças, sendo a maioria assintomática. Os sintomas mais comuns são desconforto abdominal, anorexia, náusea, vômito e diarreia. Não é comum uma dor abdominal de forte intensidade.

Correta a alternativa D na associação de um quadro crônico de dor abdominal, diarreia e emagrecimento, em paciente adulto jovem, um dos principais diagnósticos diferenciais é ileíte terminal por doença de Crohn. As crises agudas podem ser desencadeadas por situações de estresse e ansiedade.

Incorreta a alternativa E: nosso paciente está fora da faixa etária de neoplasia colorretal (5ª e 6ª décadas). A clínica mais comum é alteração do hábito intestinal, anemia ferropriva e emagrecimento. Não é frequente uma dor abdominal de forte intensidade, a não ser que haja perfuração intestinal.

(UFRJ 2014) Jovem, 17 anos, com dor em região hipogástrica e fossa ilíaca esquerda, pico febril de 39°C e sinal de Chandelier. A hipótese diagnóstica mais provável é:

A) Apendicite aguda.
B) Doença inflamatória pélvica.
C) Infecção urinária.
D) Diverticulite.

COMENTÁRIOS

Temos uma jovem com dor em hipogástrio e em FIE, além de febre e o tal do "sinal do Chandelier"! Bom, praticamente excluímos o diagnóstico de apendicite aguda, porque a dor é à esquerda, e não à direita. E, em se tratando de uma paciente do sexo feminino em idade fértil, devemos pensar em uma patologia ginecológica. Além disso, o autor nos dá um sinal ao exame físico sugestivo de DIP, doença inflamatória pélvica, o sinal de Chandelier, que consiste na dor à manipulação do colo uterino. Assim, devemos lembrar que ele pode estar presente em apendicites pélvicas.

Incorreta a alternativa A, uma dor na fossa ilíaca esquerda praticamente exclui o diagnóstico de apendicite aguda, além disso, o sinal de Chandelier é mais sugestivo de DIPA (doença inflamatória pélvica aguda).

Correta a alternativa B porque o sinal de Chandelier é bem sugestivo de DIPA, em uma paciente feminina jovem, seria a primeira hipótese. Um exame especular demonstrando leucorreia amarelada de odor fétido confirmaria o diagnóstico.

Incorreta a alternativa C, porque a paciente não apresenta sintomas de infecção urinária, como disúria, polaciúria e urgência miccional.

Incorreta a alternativa D, porque diverticulite é incomum em pacientes jovens, além disso, o sinal de Chandelier é bem sugestivo de DIPA.

1.8 TRATAMENTO

A apendicite aguda é a emergência cirúrgica abdominal mais comum no mundo. Por mais de um século, a apendicectomia aberta foi o único tratamento padrão para apendicite. Atualmente, a apendicectomia laparoscópica, descrita por Semm em 1983, superou a apendicectomia aberta em uso. Você verá a seguir que o tratamento da apendicite aguda vai depender do tempo de evolução, da presença ou não de complicações e do estado hemodinâmico do paciente.

1.8.1 APENDICITE AGUDA NÃO COMPLICADA

Também conhecida como apendicite aguda simples ou não perfurada. O tratamento padrão é a **APENDICECTOMIA**, aberta ou laparoscópica. Após a admissão, além da hidratação endovenosa e controle da dor, é indicada a administração de antibióticos de amplo espectro para cobrir bactérias anaeróbias e Gram-negativas, que deve ser em dose única pré-operatória, realizada dentro de uma "janela" de 60 minutos antes da incisão inicial. Essa antibioticoprofilaxia iniciada no período pré-operatório diminui a incidência de infecção da ferida operatória. Uma opção para a antibioticoprofilaxia é a cefoxitina.

Se for optado pela cirurgia aberta convencional, as incisões cirúrgicas mais utilizadas são a incisão de McBurney e de Rockey-Davis, ambas localizadas na fossa ilíaca direita (veja a seguir).



Fonte: *Shutterstock*

TRATAMENTO CLÍNICO DA APENDICITE AGUDA



Embora a apendicectomia seja o tratamento de escolha para a apendicite aguda não complicada, alguns autores consideram viável o tratamento somente com antibióticos intravenosos iniciais por um a três dias, em regime de internação hospitalar, seguidos por antibióticos orais por até 10 dias, com cobertura para bactérias anaeróbias e Gram-negativas, por exemplo, levofloxacina e metronidazol. No entanto, algumas metanálises demonstraram um índice elevado de falha no tratamento. A recorrência dos sintomas de apendicite recorrente, que requerem apendicectomia, ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes, em média, após 4 a 7 meses do tratamento com antibióticos. O paciente deve ser observado rigorosamente e, em caso de piora clínica (febre, leucocitose, sinais de peritonite), o tratamento será apendicectomia de resgate imediata.

O tratamento não cirúrgico apresenta um risco maior para pacientes idosos, imunocomprometidos ou com comorbidades médicas. Nesses pacientes, a gravidade da doença pode estar subestimada, pois eles apresentam uma resposta imune diminuída e, além disso, o risco de neoplasias pode ser maior, motivos para não indicar o tratamento conservador para esses pacientes.

Contraindicações ao tratamento clínico:

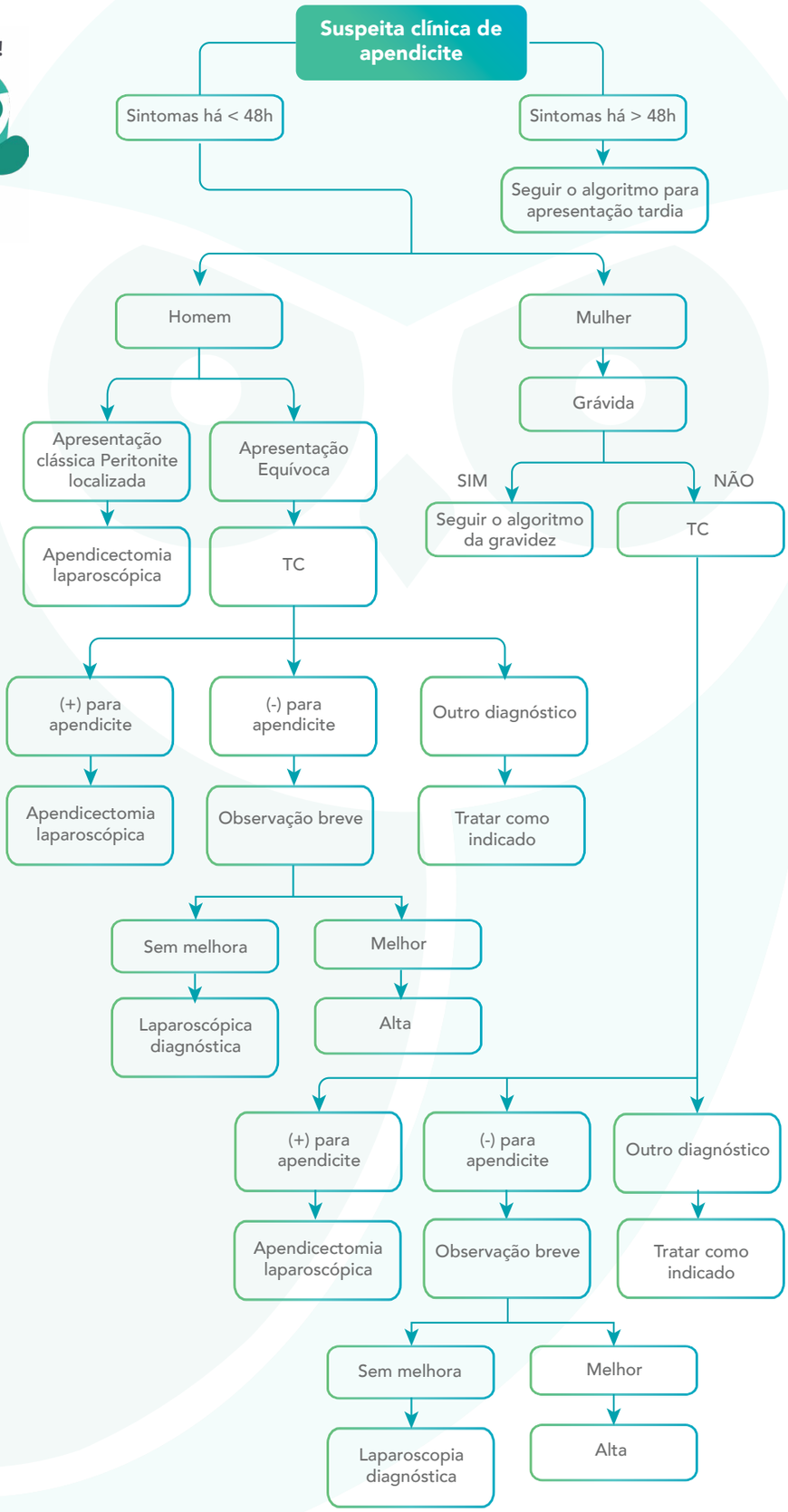
- peritonite difusa;
- instabilidade hemodinâmica ou sepse grave;
- gravidez, imunocomprometimento ou história de doença inflamatória intestinal.

Relativas: idosos e presença fecalito.

Resumindo: fique atento, porque já caiu em prova! Apesar de a apendicectomia ser o tratamento padrão, a apendicite aguda não complicada pode ser tratada clinicamente.

ABORDAGEM GERAL AO PACIENTE COM SUSPEITA DE APENDICITE





1.8.2 APENDICITE AGUDA COMPLICADA

Os pacientes com apendicite aguda perfurada podem apresentar-se extremamente graves, em choque séptico, com desidratação e anormalidades eletrolíticas significativas, principalmente se houver uma evolução mais arrastada.

Geralmente, a perfuração ocorre distalmente à obstrução apendicular, na borda antimesentérica. A dor localiza-se na fossa ilíaca direita, se a perfuração tiver sido bloqueada pelo omento ou por estruturas intra-abdominais adjacentes, mas pode ser difusa, se a perfuração for livre com peritonite generalizada. Pode ocorrer a formação de "fleimão" (processo inflamatório intenso sem a formação de um abscesso propriamente dito), abscessos localizados, pélvicos e retroperitoneais.

Em casos mais avançados, é possível haver complicações como:

- Fístula enterocutânea (fístula estercoral);
- Abscessos hepáticos: ocorrem devido à disseminação hematogênica da infecção pelo sistema venoso portal;
- Pileflebite, que é a trombose séptica da veia porta, manifestada com febre alta e icterícia; e
- Obstrução intestinal alta, com distensão abdominal e vômitos biliosos.

PILEFLEBITE

CURIOSIDADE



A apendicite, no passado, era a principal causa de pileflebite. Hoje, a diverticulite é o principal foco séptico abdominal que origina a tromboflebite séptica da veia porta.

Doença inflamatória intestinal, perfuração intestinal, pancreatite e infecções pélvicas também podem originar o quadro séptico trombótico portal.

O tratamento da apendicite aguda perfurada varia de acordo com alguns critérios: estabilidade hemodinâmica, perfuração bloqueada ou livre e presença de abscesso aos exames de imagem.

1. Pacientes sépticos ou instáveis e pacientes com peritonite generalizada = **APENDICECTOMIA DE EMERGÊNCIA**, lavagem ou irrigação da cavidade peritoneal. O uso de antibiótico deve ser iniciado imediatamente e mantido por 4 a 7 dias. A apendicectomia de emergência, nesse cenário, pode ser realizada aberta ou laparoscopicamente (desde que haja estabilidade), e a escolha é determinada pela preferência do cirurgião, considerando a condição do paciente e os recursos locais. Se for optado por cirurgia aberta, o acesso pode ser feito por laparotomia longitudinal (mediana ou paramediana) para exposição adequada, drenagem de abscessos e irrigação da cavidade. **Drenos abdominais profiláticos não são indicados de rotina, apenas se uma cavidade abscedada estiver presente**.

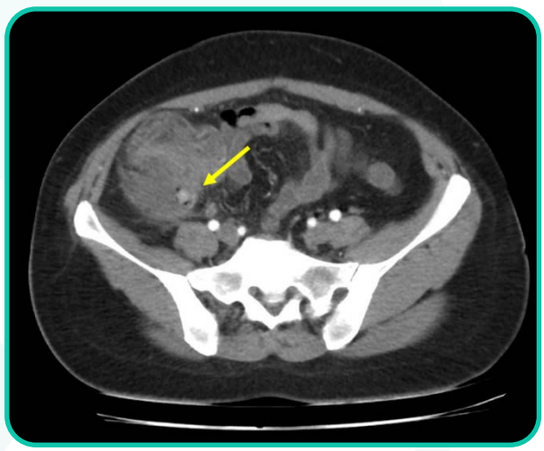
Lembre-se de que devemos fazer a reanimação volêmica, correção de distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos (se presentes) e iniciar antibioticoterapia imediatamente, antes de encaminhar um paciente instável para o centro cirúrgico.

2. Pacientes **estáveis**, com uma evolução mais tardia, de dias a semanas, com fleimão ou abscessos periapendiculares, que apresentam sintomas localizados na fossa ilíaca direita, têm como tratamento de escolha a **APENDICECTOMIA DE INTERVALO**. Essa conduta consiste em realizar uma drenagem percutânea do abscesso (desde que passível de punção = geralmente ≥ 4 cm), guiada por exame de imagem, tomografia ou ultrassonografia, associada à antibioticoterapia endovenosa por 4 a 7 dias. Essa drenagem também pode ser feita por via transretal, transvaginal ou laparoscópica. Se o abscesso não for passível de drenagem (Sabiston não fala em tamanho) ou apresentar apenas um "fleimão", a

conduta é apenas antibioticoterapia por 4 a 7 dias e apendicectomia de intervalo, posteriormente. Se apresentar boa evolução com o tratamento não cirúrgico inicialmente, em 6 a 8 semanas, deve ser realizada a apendicectomia. Em pacientes adultos, está indicada a colonoscopia antes da cirurgia, para descartar lesões neoplásicas. A justificativa de não se realizar o tratamento cirúrgico inicialmente é que, com o uso de antibióticos, ocorreria um "esfriamento" do processo inflamatório, evitando ressecções intestinais, o que aumentaria a morbidade e as complicações cirúrgicas.



Abscesso periapendicular. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Abscesso periapendicular e fecalito. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

Se houver falha do tratamento conservador, evidenciada por piora da dor abdominal, sinais de peritonite difusa, obstrução intestinal, piora da leucocitose e febre persistente, requer apendicectomia de resgate imediata, durante a mesma internação.

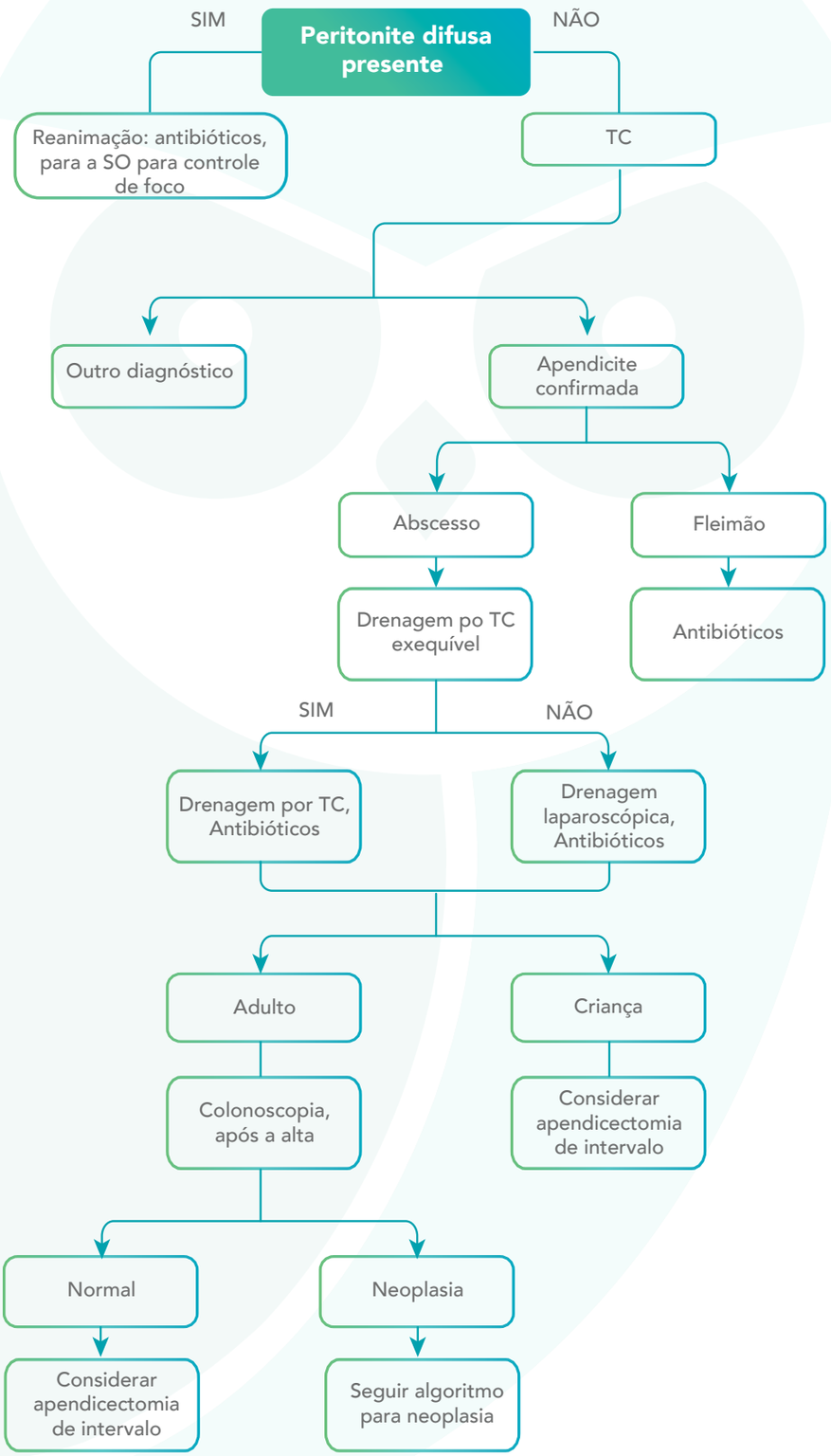
Nos serviços em que a radiologia intervencionista não está disponível, a conduta é cirúrgica!

RESUMINDO

TRATAMENTO DA APENDICITE AGUDA

1. **Apendicite aguda não complicada**: APENDICECTOMIA (de preferência por laparoscopia) e antibioticoprofilaxia pré-operatória em dose única.
   *Alguns autores indicam o tratamento clínico com antibioticoterapia.
2. **Apendicite aguda complicada com peritonite difusa / instabilidade**: cirurgia de emergência (laparotomia ou laparoscopia, se estabilidade) e antibioticoterapia por 4 a 7 dias.
3. **Apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular não passível de drenagem ou presença de "fleimão":** antibioticoterapia por 4 a 7 dias e apendicectomia de intervalo posteriormente.
4. **Apendicite aguda com abscesso periapendicular passível de drenagem (≥ 4 cm):** drenagem percutânea guiada por exame de imagem (TC ou USG) e antibioticoterapia por 4 a 7 dias. Apendicectomia de intervalo posteriormente.
5. ****Apendicectomia de intervalo**: consiste no tratamento não cirúrgico inicialmente com antibioticoterapia por 4 a 7 dias e/ou drenagem do abscesso, colonoscopia em 6 a 8 semanas (adultos) para excluir neoplasia e programar apendicectomia.

ABORDAGEM AO PACIENTE COM APRESENTAÇÃO TARDIA DE SUSPEITA DE APENDICITE

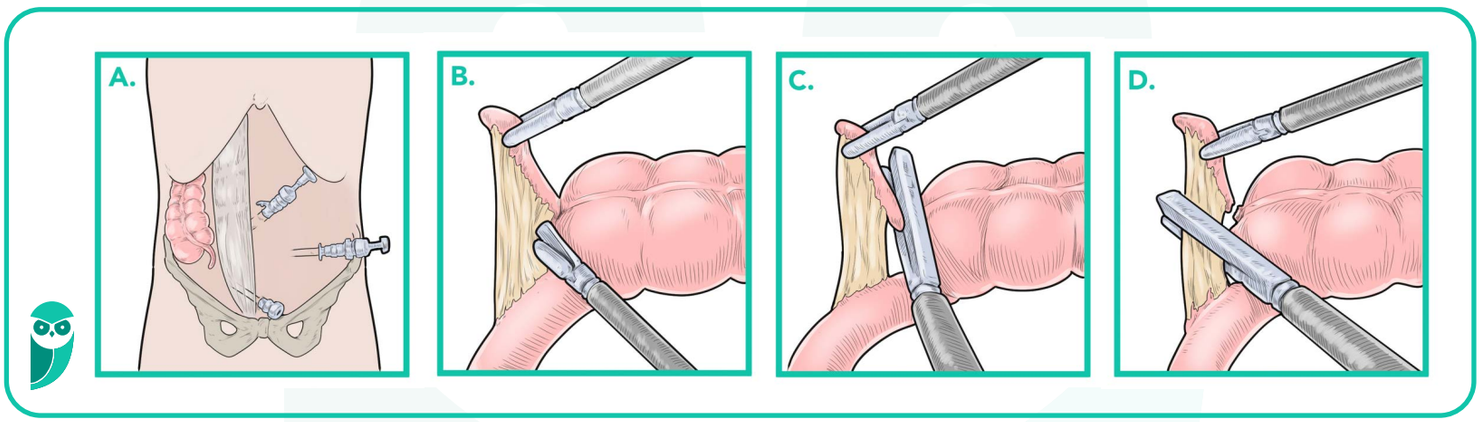


Fonte: Sabiston, 20ª edição

1.8.3 APENDICECTOMIA ABERTA X APENDICECTOMIA LAPAROSCÓPICA

As vantagens da abordagem laparoscópica incluem:

- Menor risco de infecções da ferida operatória;
- Menor dor pós-operatória;
- Menor tempo de internação e recuperação;
- Pacientes obesos: a técnica aberta exige incisões maiores e, consequentemente, maior morbidade;
- Diagnóstico incerto: permite a visualização de toda a cavidade abdominal, sendo extremamente útil para diagnosticar, e muitas vezes tratar, patologias que se manifestam de forma semelhante à apendicite, como uma diverticulite, abscessos tubo-ovarianos.



APENDICITE AGUDA COMPLICADA NÃO É CONTRAINDICAÇÃO DE LAPAROSCOPIA.

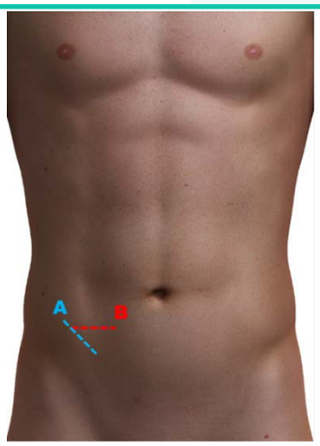
As vantagens da abordagem aberta incluem:

- Menor risco de abscessos intracavitários, principalmente nas apendicectomias complicadas
- Menor tempo cirúrgico.

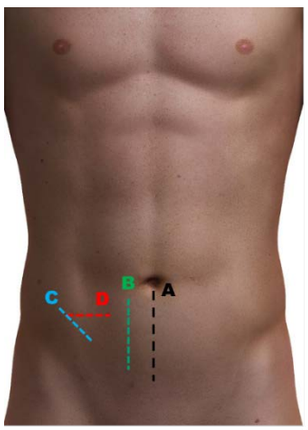
CARACTERÍSTICAS	LAPAROSCOPIA	LAPAROTOMIA
Infecção de ferida operatória		✓
Abscesso intracavitário	✓	
Maior dor pós-operatória		✓
Obstrução tardia por aderências		✓
Formação de hérnia incisional		✓
Maior tempo cirúrgico	✓	
Retorno precoce às atividades habituais	✓	
Maior tempo de internação		✓

Em relação às técnicas cirúrgicas, o que tem sido cobrado em provas são os tipos de incisões para a apendicectomia aberta. São elas:

- Incisão de McBurney (McArthur-McBurney): incisão oblíqua perpendicular à linha que liga a espinha ilíaca anterior superior ao umbigo, no ponto de McBurney. Por curiosidade, essa técnica foi descrita por McBurney em 1891. Desde então, a técnica permaneceu praticamente inalterada e é a mais utilizada na apendicectomia aberta;
- Incisão de Rockey-Davis: incisão transversa na fossa ilíaca direita, muito utilizada na cirurgia infantil;
- Incisão mediana: na linha mediana, geralmente infraumbilical: normalmente utilizada para tratamento de apendicites complicadas, para melhor exposição e irrigação;
- Incisão paramediana direita: pouco utilizada atualmente, consiste em uma incisão a aproximadamente 2 a 5 cm da linha mediana, sendo seccionada a bainha anterior do músculo reto abdominal, afastamento medial (pararretal externa infraumbilical - incisão de Jalaguier), lateral (pararretal interna - incisão de Lennander) ou divulsão das suas fibras (transretal), abertura da bainha posterior e do peritônio com amplo acesso à cavidade.



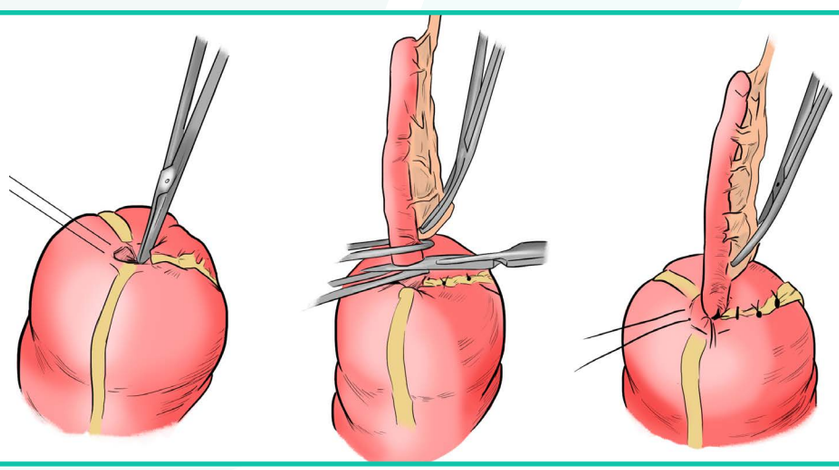
A: McBurney
B: Rockey-Davis



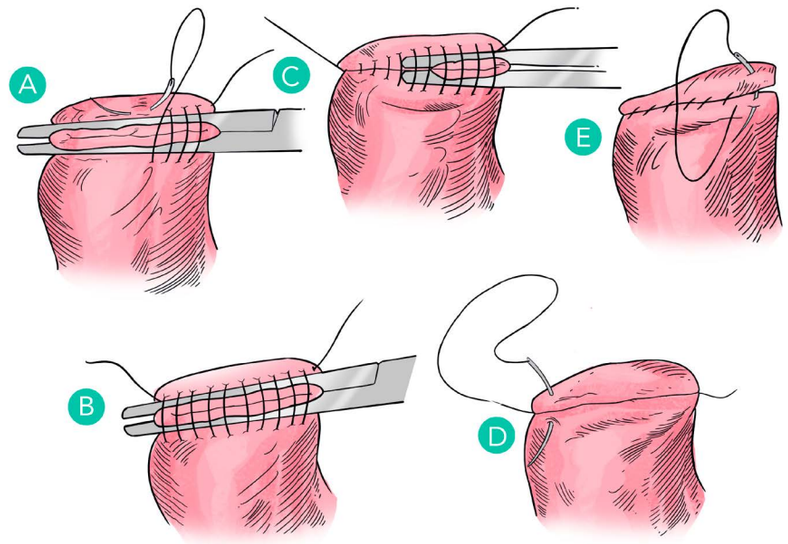
A: Mediana infraumbilical
B: Paramediana direita
C: McBurney
D: Rockey-Davis

As técnicas mais utilizadas na apendicectomia são:

- Ligadura simples sem invaginação (técnica do professor Alípio Correa Neto);
- Técnica de Ochsner: uma sutura em "bolsa de tabaco" não absorvível é colocada na parede cecal ao redor do apêndice. Após "esmagar" a base do apêndice com uma pinça Kelly, o apêndice é duplamente amarrado com suturas absorvíveis 2-0. O apêndice é ressecado com um bisturi e o coto remanescente é cauterizado para evitar mucocele. O coto apendicular é tipicamente invertido no ceco, enquanto a sutura em bolsa é apertada (sepultamento do coto apendicular), embora a utilidade da inversão do coto seja discutível, pois NÃO diminui a ocorrência de abcessos e fístulas;



- Técnica de Parker-kerr; dois planos de sutura invaginantes, indicada para bases largas;



- Ileotiflectomia ou Ileocecectomia com anastomose íleo-ascendente: quando houver um processo inflamatório intenso englobando base apendicular e ceco e, principalmente, se houver isquemia da base, a conduta mais segura é realizar uma ressecção intestinal para não correr o risco de deiscência do coto no pós-operatório.

1.9 PÓS-OPERATÓRIO

No pós-operatório de uma apendicectomia não complicada, a alimentação é iniciada precocemente e progredida conforme a tolerabilidade do paciente. A maioria dos pacientes recebe alta dentro de 24 a 48 horas após a cirurgia, sendo mais precoce após uma apendicectomia laparoscópica.

Pacientes com apendicite perfurada geralmente desenvolvem um íleo no pós-operatório, independentemente da abordagem cirúrgica (aberta ou laparoscópica). Assim, a dieta só deve ser iniciada conforme a situação clínica. Os pacientes podem receber alta, uma vez que toleram uma dieta regular. Recomenda-se 4 a 7 dias de antibióticos para a apendicite complicada (exemplo: ceftriaxona/cefotaxima/ciprofloxacina + metronidazol ou piperacilina-tazobactam).

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS:

As complicações mais comuns após a apendicectomia são as infecções do sítio cirúrgico, ou seja, a infecção da ferida operatória (mais frequente) e abscesso intra-abdominal. Ambos ocorrem tipicamente em pacientes com apendicite complicada e são raros naqueles com apendicite simples. As infecções superficiais de ferida operatória são mais comuns nas cirurgias abertas e os abscessos intracavitários, nas laparoscopias.

A complicação tardia mais frequente da apendicectomia é a obstrução intestinal secundária a aderências, principalmente nas cirurgias realizadas por laparotomia.

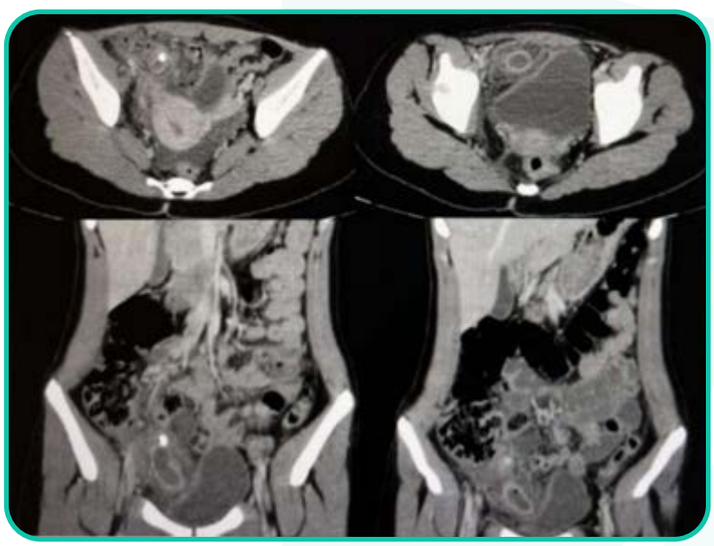
COMPLICAÇÃO MAIS FREQUENTE DA APENDICITE AGUDA: INFECÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA.

APENDICITE DE COTO

A apendicite do coto é uma forma de apendicite recorrente relacionada à apendicectomia incompleta, que deixa um coto excessivamente longo após cirurgia aberta ou laparoscópica. Para minimizar a apendicite do coto, o apêndice deve ser seccionado a menos de 0,5 cm de sua junção com o ceco e removido como um todo. O tratamento é cirúrgico com a ressecção do coto, que pode ser realizada aberta ou laparoscopicamente.

CAI NA PROVA

(HOSPITAL VERA CRUZ - HVC 2023) Mulher, 30 anos de idade, procura a emergência por dor em hipogástrio associada à disúria e polaciúria há 6 dias. Relata ter procurado outro serviço após dois dias de sintomas, sendo prescrito nitrofurantoína para tratamento de infecção urinária. Há dois dias, apresentou piora da queixa álgica e febre máxima de 38,2 °C. Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral, com temperatura axilar de 38,1 °C, pressão arterial de 110 x 70 mmHg e frequência cardíaca de 96 bpm. Abdome plano, doloroso à palpação em hipogástrio, sem massas palpáveis. Os exames laboratoriais evidenciam: hemoglobina = 12,1 g/dL (VR 11,5 - 14.9 g/dL); leucócitos = 18.100/mm³ (VR 4.000 - 11.000/mm³); PCR = 203 mg/L (VR < 3 mg/L); restante normal. Urina tipo I: hemácias ausentes, leucócitos = 45.000/mm³, nitrito negativo. Realizou a tomografia computadorizada de abdome total evidenciada a seguir:



Qual é a conduta para essa paciente?

A) Realizar apendicectomia e introduzir antibioticoterapia endovenosa com ceftriaxone e metronidazol.

B) Realizar drenagem de abscesso pélvico via transvaginal e iniciar antibioticoterapia oral com doxiciclina, azitromicina e metronidazol.

C) Coletar urocultura e iniciar antibioticoterapia oral empírica com ciprofloxacino até o resultado do exame.

D) Realizar salpingectomia direita com preservação ovariana e iniciar antibioticoterapia endovenosa com ceftriaxone e metronidazol.

COMENTÁRIOS

Estamos diante de uma paciente jovem que apresentou um quadro inicial de infecção do trato urinário. Foi prescrito antibioticoterapia sem melhora do quadro, pois persistiu com dor abdominal e febre.

A tomografia realizada fecha o diagnóstico de apendicite aguda ao demonstrar o apêndice cecal aumentado de tamanho, com espessamento e realce de sua parede, borramento de gordura periapendicular, bem como a presença de fecaloma. Repare que o apêndice tem localização

pélvica, bem próximo à bexiga, o que justifica os sintomas urinários e as alterações apresentadas no exame de urina.
Feito o diagnóstico de apendicite, o próximo passo é indicar o tratamento cirúrgico.

Correta a alternativa A: como vimos, a paciente tem indicação de apendicectomia, preferencialmente por laparoscopia. Por apresentar um quadro mais arrastado, com mais de 48 horas de evolução, está indicada a antibioticoterapia.
Incorreta a alternativa B: a tomografia não apresenta abscesso pélvico, e sim alterações compatíveis com apendicite aguda.
Incorreta a alternativa C: a tomografia fecha o diagnóstico de apendicite, e a paciente tem indicação de cirurgia.
Incorreta a alternativa D: não há alterações na trompa uterina, e sim no apêndice cecal.

(HOSPITAL SANTA MARTA - HSM 2023) A apendicite aguda (AA) está entre as causas mais comuns de dor abdominal baixa que leva os pacientes ao pronto-socorro e é o diagnóstico mais comum feito em pacientes jovens internados com abdome agudo. Com base nas diretrizes atuais acerca da AA, assinale a alternativa correta.

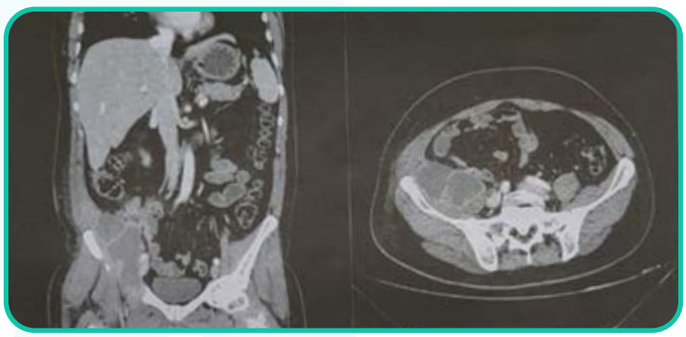
A) A taxa de perfuração varia de 16% a 40%, ocorrendo com maior frequência nas faixas etárias mais jovens.
B) A morbimortalidade é semelhante na AA perfurada e na não perfurada.
C) Escores clínicos sozinhos são suficientemente sensíveis para confirmar o diagnóstico.
D) O uso de escores clínicos não altera a indicação de exames de imagem em pacientes com suspeita diagnóstica.
E) O tratamento somente com antibióticos é uma alternativa segura para pacientes selecionados com AA não complicada e com ausência de apendicolito.

COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a taxa de perfuração é mais frequente nos pacientes idosos.
Incorreta a alternativa B: a morbimortalidade é maior na AA perfurada.
Incorreta a alternativa C: escores clínicos podem fazer diagnóstico de apendicite aguda nos pacientes jovens, do sexo masculino, com quadro clínico típico de apendicite. Mas, nas demais populações, como em mulheres em idade fértil, imunocomprometidos, idosos, obesos, há necessidade de exames complementares (laboratoriais e de imagem) para confirmação diagnóstica.
Incorreta a alternativa D: se tivermos um escore de Alvarado superior a 4, a depender das características do paciente (sexo, idade...), estão indicados exames de imagem para confirmação diagnóstica. Vamos relembrar o escore de Alvarado que estima a probabilidade do paciente apresentar apendicite aguda baseado em dados clínicos e laboratoriais.

Correta a alternativa E: o tratamento clínico da apendicite aguda NÃO COMPLICADA com antibióticos é uma possibilidade em pacientes que não apresentam fecalito.

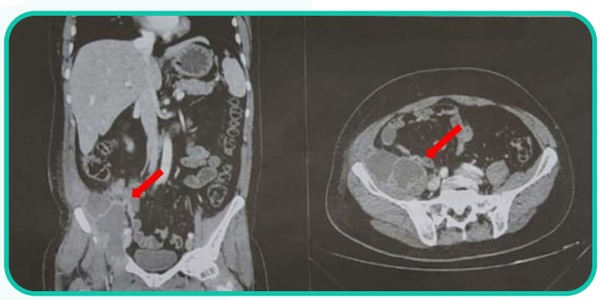
(USP 2020) Homem, 37 anos de idade, refere dor abdominal na fossa ilíaca direita há 12 dias, acompanhada de febre de até 38ºC, perda de apetite e queda do estado geral. Procurou o serviço de urgência por duas vezes e há 6 dias foi iniciado ciprofloxacino devido à hipótese de infecção urinária. Retorna hoje ao Pronto-Socorro devido a persistência do quadro. Ao exame clínico: Regular estado geral, febril, FC:90 bpm, PA: 130x80 mmHg; Tórax sem alterações. Abdome flácido, massa palpável de cerca de 10cm na fossa ilíaca e flanco direito, dor localizada na região da massa. Sem sinais de irritação peritoneal. Toque retal sem alterações. Exames laboratoriais: Hb: 14,6 g/dL; Leuco: 26,57 mil/mm³; PCR: 324mg/dL; Creat: 1,37 mg/dl; Ureia: 51 mg/dl; demais exames normais. Realizada tomografia de abdome (imagens a seguir): Qual é o melhor tratamento?



A) Laparotomia exploradora e apendicectomia.
B) Apendicectomia por incisão de McBurney.
C) Drenagem da coleção por laparotomia mediana.
D) Drenagem percutânea da coleção.

COMENTÁRIOS

Questão excelente da USP-SP para recordarmos o tratamento da apendicite aguda!



Temos um paciente masculino com dor em fossa ilíaca direita (FID), de evolução arrastada (12 dias), associada à febre, anorexia e queda do estado geral. Isso nos leva a pensar em um quadro de apendicite aguda complicada devido ao tempo de evolução. Apresenta massa palpável na FID (plastrão), ausência de irritação abdominal e está estável hemodinamicamente, o que fala contra a uma apendicite com perfuração livre para a cavidade abdominal, que teria indicação de cirurgia de urgência. Tem alterações importantes nos exames laboratoriais, como leucocitose e aumento do PCR.

Na tomografia computadorizada de abdome, é possível observar a presença de uma coleção líquida e organizada em região periapendicular, que, associada aos achados clínicos e laboratoriais, sugere uma apendicite aguda complicada por abscesso intracavitário.

Agora vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: essa seria a conduta na apendicite aguda com perfuração livre para a cavidade abdominal, em que o paciente apresentasse peritonite difusa e até instabilidade hemodinâmica por choque séptico. Seria uma opção se não houvesse radiologia intervencionista disponível. Mas, como a banca nos pergunta "qual é o melhor tratamento" para uma apendicite complicada com abscesso intracavitário bloqueado, que é o caso do nosso paciente, o tratamento de escolha é drenagem percutânea e programação da apendicectomia de intervalo.

Incorreta a alternativa B: uma apendicectomia por uma incisão de McBurney é realizada nas apendicites agudas não complicadas. Se fosse optado por um tratamento cirúrgico, por exemplo por falta de radiologia intervencionista para drenagem percutânea do abscesso,

certamente a incisão escolhida não seria a de McBurney e sim uma mediana ou paramediana direita. Lembrando que a laparoscopia também seria uma opção, pois a apendicite aguda complicada não a contraindica.

Incorreta a alternativa C: porque a drenagem do abscesso é feita preferencialmente por via percutânea guiada por exame de imagem (USG ou TC), via transretal, transvaginal e até por laparoscopia. Não se indica uma laparotomia mediana apenas para drenar a coleção. Como eu disse, na indisponibilidade da radiologia intervencionista, uma laparotomia mediana seria uma opção terapêutica, ou seja, para apendicectomia (ou até ileocolectomia) e drenagem do abscesso.

Correta a alternativa D nesses casos, está indicado o que chamamos de "apendicectomia de intervalo", ou seja, drena-se o abscesso via radiologia intervencionista (guiada por exame de imagem, TC ou USG), antibioticoterapia por 4 a 7 dias e, após um período de 6 a 8 semanas, deve ser feita uma colonoscopia para afastar outros diagnósticos, principalmente neoplasias, e programar a apendicectomia. Lembre que o Sabiston, 20ª edição, só indica a apendicectomia se o paciente apresentar sintomas de apendicite recorrente ou apendicolito na tomografia.

(SUS SP 2019) Um rapaz de 18 anos vai ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal há 6 dias, associada a náuseas e inapetência, desde o início do quadro. Refere febre, mas não mediu. Diz que a dor se iniciou em região de mesogástrio e agora se localiza basicamente em fossa ilíaca direita. Seu estado geral é bom. É feita a hipótese de apendicite aguda, com provável abscesso. É correto afirmar:

A) A conduta para apendicite aguda é sempre cirurgia de urgência. O diagnóstico é eminentemente clínico e os exames de imagem não modificam a conduta. Por isso, em princípio, devem ser dispensados.

B) A apendicectomia deve ser preferencialmente por via aberta, quando houver três ou mais dias de história ou leucocitose > 16.000/mm³.

C) Deve fazer tomografia de abdome e pelve; se tiver abscesso periapendicular bloqueado, é possível fazer o tratamento inicial com drenagem do abscesso guiada por exame de imagem, tratar com antibioticoterapia e programar apendicectomia para outro momento.

D) Se tiver clinicamente sinais sugestivos de sepse, deve ser tratado inicialmente com antibioticoterapia e expansão volêmica, retardando a apendicectomia para quando estiver estabilizado totalmente.

E) Seu tratamento provavelmente exigirá colectomia direita.

COMENTÁRIOS

Aqui temos um jovem, masculino, em bom estado geral, com quadro típico de apendicite tardia e bloqueada. Feita uma hipótese de apendicite aguda complicada com abscesso intracavitário. Qual será o próximo passo? Vamos às alternativas!

Incorreta a alternativa A: porque nem sempre a conduta para os quadros de apendicite aguda é uma cirurgia de urgência. Se houvesse sinais de peritonite ou sepse, a cirurgia certamente estaria indicada. O diagnóstico é eminentemente clínico, porém os exames de imagem auxiliam tanto na confirmação diagnóstica quanto na conduta terapêutica. CUIDADO com as expressões "SEMPRE" e "NUNCA", geralmente já excluem a alternativa!!!

Incorreta a alternativa B: porque a indicação de apendicectomia aberta ou por laparoscopia não tem relação com o tempo de evolução e muito menos com os níveis de leucócitos. Uma apendicite complicada não contraindica a laparoscopia.

Correta a alternativa C porque se trata de um paciente com provável diagnóstico de apendicite aguda e abscesso intracavitário, com evolução arrastada (6 dias). Nesses casos, é indicada a realização de tomografia contrastada de abdome e pelve para confirmar e mensurar o tamanho do abscesso. O paciente está em bom estado geral, ou seja, sem sinais de sepse que poderiam indicar um tratamento cirúrgico imediato. Nesses casos, está indicado o que chamamos de "apendicectomia de intervalo", ou seja, drena-se o abscesso via radiologia intervencionista (guiada por exame de imagem, TC ou USG), antibioticoterapia por 4 a 7 dias e, após um período de 6 a 8 semanas, deve ser feita uma colonoscopia para afastar outros diagnósticos, principalmente neoplasias, e programar a apendicectomia. Lembre-se de que o Sabiston, 20ª edição, só indica a apendicectomia se o paciente apresentar sintomas de apendicite recorrente ou apendicolito na tomografia.

Incorreta a alternativa D: porque, se o paciente estivesse com quadro de sepse devido a uma apendicite aguda, o tratamento seria antibioticoterapia, expansão volêmica e cirurgia de urgência, a apendicectomia não deve ser retardada.
Incorreta a alternativa E: porque a necessidade de colectomia direita é decidida no intraoperatório, quando há perfuração ou necrose do ceco ou cólon direito. Uma das indicações da apendicectomia de intervalo é justamente para "esfriar" o processo inflamatório e infeccioso evitando assim ressecções intestinais, como uma colectomia direita.

(SUS SP 2021) Paciente de 32 anos de idade, sexo masculino, com dores em fossa ilíaca direita, febre, mal-estar há cerca de 4 dias, relatando disúria e dificuldades evacuatórias desde o início dos sintomas, procurou o pronto-socorro onde realizou um ultrassom de abdome, revelando ter abscesso em goteira parietocólica direita e sinais de apendicite aguda. Foi, então, submetido à cirurgia convencional com incisão mediana infraumbilical. Durante a cirurgia, observou-se, na cavidade, intenso bloqueio inflamatório com abscesso localizado junto ao ceco, com necrose e perfuração da ponta do apêndice; também notou-se base do apêndice com áreas de isquemia junto à parede do ceco. Nesta situação, a melhor estratégia cirúrgica é :

A) apendicectomia convencional clássica com Bolsa de Oschner e drenagem cavidade.
B) apendicectomia convencional com técnica de Parker-Kerr sem drenagem.
C) apendicectomia com a técnica de ligadura da base sem invaginação (técnica do professor Alípio Correa Neto).
D) ileotiflectomia com íleo – ascendente anastomose com drenagem.
E) colectomia direita ampliada com ileostomia de proteção.

COMENTÁRIOS

Temos um paciente com apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular com intenso processo inflamatório. No intraoperatório, foi verificada a presença de abscesso intracavitário, necrose com perfuração de ponta do apêndice e áreas de isquemia na base, junto ao ceco.

Incorreta a alternativa A: na técnica da Bolsa de Oschner, é confeccionada uma bolsa de tabaco ao redor da base apendicular e, após secção do apêndice, a base é invaginada. É possível que fique área isquêmica nessa base invaginada, o que seria um risco de deiscência de coto.
Incorreta a alternativa B: na técnica de Parker-kerr, indicada para bases largas, fazemos dois planos de sutura invaginantes. Não seria a melhor opção cirúrgica diante de isquemia da base do apêndice. Segundo o Sabiston, 20ª edição, na presença de coleção abscedada, há indicação de drenagem da cavidade.
Incorreta a alternativa C: a ligadura simples da base do apêndice, sem invaginação, também deixaria tecido isquêmico intracavitário, com risco de deiscência do coto apendicular.

Correta a alternativa D a presença de isquemia de base apendicular, junto à parede cecal, com intenso processo inflamatório, tem indicação de ileotiflectomia e anastomose primária. E como foi dito anteriormente, há indicação de drenagem da cavidade.

Incorreta a alternativa E: não há necessidade de se fazer uma colectomia direita ampliada na apendicite aguda com acometimento cecal.

(IAMPSE - 2020 - QUESTÃO ANULADA) Quanto à apendicite aguda, é correto afirmar que:

A) o tratamento cirúrgico é a única opção.
B) a cirurgia por vídeo tem frequência do tipo de complicações diferente da realizada por via aberta.
C) a infecção de sítio cirúrgico superficial é a mais comum após tratamento por vídeo nas apendicites com peritonite.
D) a escolha dos antibióticos empíricos difere segundo a gravidade do paciente e o estágio da doença.
E) o anatomatopatológico tem achado de 10% de neoplasia (neuroendócrino) nas peças retiradas.

COMENTÁRIO

Questão anulada. Temos duas respostas corretas.

Incorreta a alternativa A: o tratamento de escolha para apendicites agudas não complicadas é a apendicectomia, preferencialmente por via laparoscópica. Há autores que defendem o tratamento clínico com antibióticos, mas não existe consenso nessa conduta. Nas apendicectomias complicadas com abscesso intracavitário, o tratamento inicial consiste em antibioticoterapia e drenagem percutânea (ou transretal, transvaginal e até por laparoscopia) do abscesso guiada por exame de imagem. Se o paciente tiver boa evolução, ele deverá realizar uma colonoscopia em 6 a 8 semanas para excluir o diagnóstico de neoplasia e programar uma apendicectomia de intervalo após. Lembrando que o Sabiston, 20ª ed., só indica a apendicectomia se houver sintomas de apendicite recorrente ou apendicolito visto na tomografia.
Correta a alternativa B: atualmente, a abordagem laparoscópica é a mais utilizada para o tratamento da apendicite aguda. Mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens.

CARACTERÍSTICAS	LAPAROSCOPIA	LAPAROTOMIA
Infecção de ferida operatória		✓
Abscesso intracavitário	✓	
Maior dor pós-operatória		✓
Obstrução tardia por aderências		✓
Formação de hérnia incisional		✓
Maior tempo cirúrgico	✓	
Retorno precoce às atividades habituais	✓	
Maior tempo de internação		✓

Outra vantagem da laparoscopia é que ela permite a visualização de toda a cavidade abdominal, sendo extremamente útil para diagnosticar e, muitas vezes, tratar patologias que se manifestam de forma semelhante à apendicite, como uma diverticulite e abscessos tubo-ovarianos.

Incorreta a alternativa C: a infecção de sítio cirúrgico superficial, ou seja, de ferida operatória, é menor para a via laparoscópica em comparação com a via aberta.
Correta a alternativa D: pacientes com apendicite não complicada podem beneficiar-se somente da dose profilática do antibiótico, sem necessidade de dose adicional no pós-operatório. No entanto, pacientes que se apresentam com abscesso ou peritonite difusa beneficiam-se de antibioticoterapia por mais tempo, em média de 4 a 7 dias. Nesse caso, a escolha dos antibióticos muda conforme a gravidade da apendicite e os fatores de risco do paciente.
Incorreta a alternativa E: porque a incidência relatada de tumores neuroendócrinos nas apendicectomias é de 0,3 a 0,9%.

Gabarito: alternativas B e D (anulada).

Questão anulada

1.10 APÊNDICE NORMAL NA CIRURGIA

Apesar da evolução dos métodos de diagnóstico por imagem e da laparoscopia, que reduziram a taxa de apendicectomia negativa, o diagnóstico equivocado de apendicite aguda permanece em torno de 15% dos casos, com porcentagens mais altas em bebês, idosos e mulheres jovens. Se apêndice não inflamado for encontrado durante a cirurgia, é importante procurar outras causas que justifiquem os sintomas do paciente, incluindo a ileíte terminal (doença de Crohn), diverticulite cecal ou do sigmoide, um carcinoma perfurado do cólon, diverticulite de Meckel, adenite mesentérica ou patologia ginecológica, principalmente em mulheres na idade reprodutiva. O apêndice de aparência normal deve ser removido, "apendicectomia não terapêutica", pois alterações microscópicas podem ser encontradas na peça cirúrgica e, se o paciente apresentar novamente dor no quadrante inferior direito (comum na doença de Crohn), a apendicite pode ser excluída do diagnóstico diferencial.

1.11 APENDICITE CRÔNICA

Apendicite crônica também é chamada de apendicite recorrente. Pacientes apresentam-se clinicamente com dor prolongada, maior que 7 dias até meses, de forma recorrente no quadrante inferior direito, sem sinais de inflamação sistêmica e de irritação peritoneal, com uma contagem normal de leucócitos e imagem tomográfica com apêndice espessado ou a presença de fecalito. Podem ser beneficiados com uma apendicectomia eletiva, com resolução da dor. Nesses casos, é comum o achado patológico de inflamação crônica ou fibrose do apêndice, denominado "apendicite crônica".

SINAL DE BASSLER: consiste em dor aguda e intensa provocada ao comprimir-se o apêndice entre o polegar e o músculo ilíaco. Pode estar presente na apendicite crônica.

1.12 CONDUTA NAS NEOPLASIAS APENDICULARES PÓS APENDICECTOMIA

As neoplasias de apêndice serão melhor discutidas no livro de "Neoplasias do trato gastrointestinal", mas vou colocar neste capítulo de "Apendicite Aguda" alguns pontos que considero importante você saber.

As neoplasias do apêndice são raras e não é incomum serem diagnosticadas pela anatomia patológica de pacientes submetidos à apendicectomia, pois os sintomas podem simular uma apendicite aguda. Estima-se que 50 % das neoplasias de apêndice apresentam-se como apendicite e são diagnosticadas no exame histopatológico da peça cirúrgica. Aproximadamente 0,7 a 1,7% das peças de apêndice são neoplasias.



Os tumores apendiculares primários mais frequentes são os carcinoides, que têm origem nas células neuroendócrinas do apêndice e são detectadas em 0,3 a 0,9% das peças de apendicectomias. Seu comportamento maligno e a probabilidade de metástases regionais e distantes estão relacionados ao tamanho do tumor. Baseado no tamanho e em algumas características histopatológicas, definimos a necessidade de tratamento complementar com hemicolectomia direita e linfadenectomia regional. Não há indicação de radioterapia e

quimioterapia em pacientes com neoplasia carcinoide de apêndice.

Como em outras neoplasias neuroendócrinas intestinais, as que surgem no apêndice podem secretar serotonina e outras substâncias vasoativas, responsáveis pela síndrome carcinoide, caracterizada por rubor episódico, chiado no peito, diarreia e desenvolvimento de doença cardíaca valvar do lado direito. A síndrome carcinoide é relativamente rara em pacientes com neoplasia neuroendócrina apendicular e geralmente indica a presença de doença metastática, principalmente no fígado.

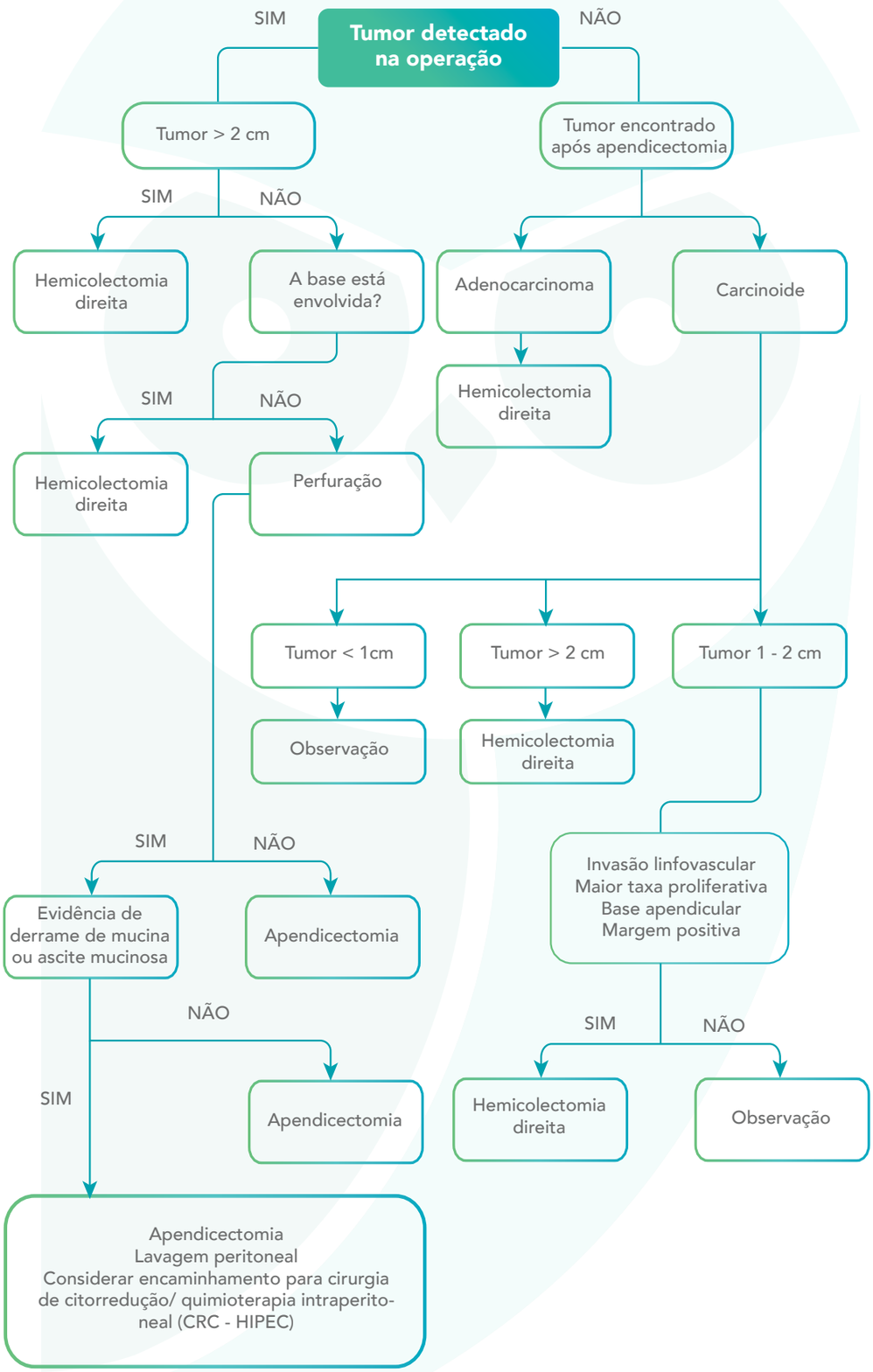
Os adenocarcinomas também são raros, com frequência de 0,08% a 0,1% das apendicectomias. O tratamento cirúrgico e o adjuvante são iguais ao adenocarcinoma de cólon direito, ou seja, hemicolectomia direita com esvaziamento linfonodal regional.

TUMOR CARCINOIDE DE APÊNDICE



- < 1 cm - apendicectomia (pode receber alta ambulatorial).
- > 2 cm - envolvimento da base apendicular ou do mesoapêndice: hemicolectomia direita e linfadenectomia regional.
- 1-2 cm - invasão mesoapendicular profunda (> 3 mm), margens positivas ou incertas, maior taxa proliferativa, invasão linfovascular e histologia mista (por exemplo, adenocarcinoma de células caliciformes): hemicolectomia direita e linfadenectomia regional.

ABORDAGEM NO PACIENTE COM NEOPLASIA DE APÊNDICE

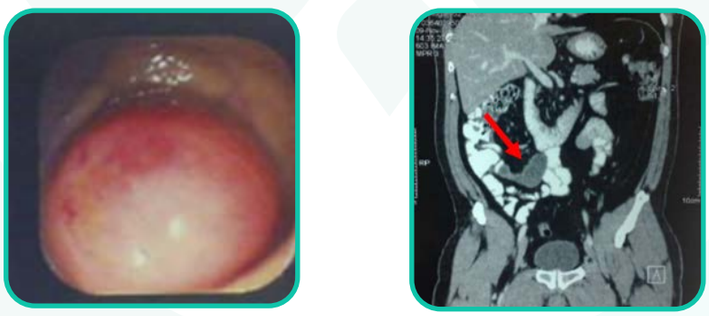


CURIOSIDADE

A mucocele do apêndice é um termo utilizado para descrever uma dilatação desse órgão, devido ao acúmulo de secreção mucoide, tornando o apêndice dilatado, de paredes finas e com acúmulo de secreção mucinosa e estéril. Na maioria dos casos, a mucocele é resultante de neoplasia que obstrui a luz apendicular. É uma patologia rara, representa 0,2 a 0,3% das apendicectomias, com predomínio em mulheres por volta da sexta e sétima década de vida. Trata-se de uma entidade inespecífica, que pode ter diferentes etiologias, sejam elas benignas (mais comum é o cistoadenoma mucinoso) ou malignas.

Os tumores mucinosos do apêndice não são francamente malignos, mas se romperem podem resultar no pseudomixoma peritoneal, devido à disseminação intraperitoneal.

O tratamento padrão da mucocele é a apendicectomia com ressecção do mesoapêndice, e do pseudomixoma peritoneal, envolve cirurgia de citorredução e quimioterapia intraperitoneal hipertérmica



Mucocele de apêndice. Fonte: prova para R3 de ciurgia geral avançada IASMPE 2021

CAI NA PROVA

(SUS SP 2017) Um garoto de 14 anos de idade foi operado por incisão de McBurney, com a hipótese diagnóstica de apendicite aguda. No intraoperatório, no entanto, foi observado que o apêndice era normal. A conduta deve ser:

A) retirar o apêndice e examinar cuidadosamente 1,5 m de íleo terminal.
B) retirar o apêndice e drenar a cavidade.
C) converter para laparotomia mediana.
D) fechar a incisão e fazer tomografia.
E) apendicectomia habitual, apenas.

COMENTÁRIOS

Correta a alternativa A toda vez que nos depararmos com o apêndice macroscopicamente normal em uma cirurgia indicada por apendicite, devemos retirar o apêndice por dois motivos:

- Alterações microscópicas podem ser encontradas na peça cirúrgica;
- Se o paciente apresentar novamente dor no quadrante inferior direito, a apendicite pode ser excluída do diagnóstico diferencial.

É importante percorrer o íleo terminal nesses pacientes, pois, dentre os diagnósticos diferenciais, está a diverticulite de Meckel e a doença de Crohn no íleo terminal.

Incorreta a alternativa B: porque não há indicação de drenagem da cavidade abdominal, ela estaria indicada na presença de abscessos intracavitários localizados.
Incorreta a alternativa C, porque não há necessidade de laparotomia mediana. Em um jovem de 14 anos, um dos principais diagnósticos diferenciais é a adenite mesentérica, que ocorre após quadros virais ou bacterianos e apresenta um quadro clínico bem semelhante à apendicite aguda.
Incorreta a alternativa D: porque devemos realizar a apendicectomia pelos motivos acima descritos. Se o paciente mantiver dor no pós-operatório pode ser realizada uma tomografia. Do contrário, não é necessário.
Incorreta a alternativa E: porque devemos percorrer o íleo terminal à procura de outras patologias que justifiquem o quadro clínico do paciente, não somente a apendicectomia.

(UFRJ 2021) Mulher, 35 anos, foi submetida à apendicectomia sem intercorrências. O histopatológico mostrou ser um tumor com 1,5 cm e infiltração linfovascular. A conduta mais adequada para esta paciente é:

A) Acompanhar com TC a cada seis meses.
B) Nada a fazer, o paciente está curado.
C) Realizar hemicolectomia direita.
D) Prescrever imatinibe.

COMENTÁRIOS

Neoplasias carcinoides de apêndice com tumores maiores que 2 cm ou entre 1 e 2 cm, que apresentem invasão mesoapendicular profunda (> 3 mm), dor na base apendicular, margens positivas ou incertas, maior taxa proliferativa (elevado índice de mitoses), invasão linfovascular e histologia mista, devem ser submetidos à hemicolectomia direita e linfadenectomia regional.

Incorreta a alternativa A: não há indicação de fazer acompanhamento tomográfico a cada 6 meses para neoplasia carcinoide de apêndice.
Incorreta a alternativa B: essa é a conduta nos pacientes com neoplasia carcinoide menor que 1 cm, sem invasão da base ou do mesoapêndice.

Correta a alternativa C por apresentar uma neoplasia carcinoide com 1,5 cm, com invasão linfovascular, a paciente tem indicação de hemicolectomia direita com linfadenectomia regional.

Incorreta a alternativa D: a prescrição de imatinibe é feita para algumas neoplasias, como a leucemia mieloide crônica, tumores estromais gastrointestinais (GIST), mas não para neoplasia carcinoide, que não responde bem à quimioterapia.

(SCMBH 2017) Paciente de sexo masculino, submetido à laparotomia exploradora devido a quadro de abdômen agudo, no qual foi constatado apendicite aguda e realizada apendicectomia. O laudo histopatológico da peça cirúrgica revelou tumor carcinoide de 1,5cm de extensão, na base da víscera retirada, invadindo o mesoapêndice por cerca de 3mm de extensão. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS adequada a ser adotada para esse paciente.

A) Realizar nova intervenção cirúrgica com hemicolectomia direita e linfadenectomia.
B) Aprofundar a investigação através de enema opaco de duplo contraste.
C) Realizar acompanhamento através de colonoscopia a cada seis meses.
D) Encaminhar à oncologia para iniciar tratamento quimio e radioterápico.

COMENTÁRIOS

Os tumores carcinoides originários das células neuroendócrinas são os tumores primários mais frequentes no apêndice. Eles apresentam um comportamento biológico altamente variável e seu tamanho é o melhor preditor de comportamento maligno e potencial metastático. Dessa forma, menores que 1 cm podem ser tratados somente por apendicectomia. Tumores maiores que 2 cm ou entre 1 e 2 cm, que apresentem invasão mesoapendicular profunda (> 3 mm), for na base apendicular, margens positivas ou incertas, maior taxa proliferativa (elevado índice de mitoses), invasão linfovascular e histologia mista, devem ser submetidos à hemicolectomia direita e linfadenectomia regional.

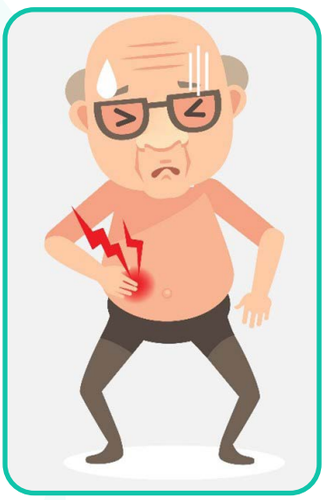
Correta a alternativa A porque o tumor tem entre 1-2 cm, está localizado na base apendicular e invade o mesoapêndice. Nesses casos, o tratamento é a hemicolectomia direita com linfadenectomia regional.

Incorreta a alternativa B, porque, se o intuito for aprofundar a investigação, para fazer o estadiamento da neoplasia, a colonoscopia seria um melhor exame, comparado ao enema opaco. De qualquer forma, o autor da questão quer saber a principal conduta diante de uma neoplasia encontrada na peça cirúrgica de uma apendicectomia, que no caso da nossa paciente é completar o tratamento com a hemicolectomia direita.
Incorreta a alternativa C, porque não devemos fazer acompanhamento com colonoscopia e sim completar o tratamento com a hemicolectomia direita, devido às características do tumor.
Incorreta a alternativa D, porque os tumores carcinoides gastrointestinais não respondem bem à quimioterapia e radioterapia. Podem ser indicados para casos mais avançados, mas isso não é um consenso. A princípio, nossa paciente tem indicação de tratamento curativo com cirurgia, ou seja, hemicolectomia direita e linfadenectomia.

1.13 APENDICITE EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

1.13.1 IDOSOS

Apenas 5% a 10% dos casos de apendicite aguda acometem indivíduos idosos. Embora essa frequência seja baixa, o problema da apendicite aguda no idoso reveste-se de grande importância, pela maior morbimortalidade que pode ocorrer em relação ao jovem.



Fonte: *Shutterstock*

Os idosos tendem a ter uma resposta inflamatória diminuída, resultando em achados menos notáveis na história e no exame físico. Até 20% dos casos podem não apresentar dor abdominal e quase um terço dos pacientes manifesta dor abdominal difusa e não localizada. Pelo quadro clínico atípico, pode haver retardo diagnóstico e os pacientes costumam demorar para procurar atendimento médico. Como resultado, apresentam uma taxa de perfuração consideravelmente mais alta no momento da apresentação (40 a 70%), que, combinada com a coexistência de comorbidades, resulta em incidência de complicações mais elevada. Por esses motivos, a tomografia de abdome tornou-se um exame valioso no diagnóstico de apendicite no idoso.

Diverticulite aguda, isquemia mesentérica, obstrução intestinal e as neoplasias malignas do trato gastrointestinal são os principais diagnósticos diferenciais aos quais devemos estar atentos.

A mortalidade por apendicite é, em geral, de apenas 0,8%, mas a maioria das mortes ocorre em pacientes muito jovens ou muito idosos. Em pacientes com mais de 75 anos, a mortalidade da doença é de aproximadamente 25%.

O tratamento padrão consiste na apendicectomia, convencional ou laparoscópica, sendo que nesta última existem evidências de menor dor no pós-operatório, menor risco de infecção de ferida operatória e menor tempo de internação hospitalar, que certamente influenciam na morbidade do paciente idoso. Mas, lembre-se de que a presença de instabilidade hemodinâmica é uma contraindicação absoluta à laparoscopia e relativa nos portadores de cardiopatia grave, devido aos efeitos deletérios do pneumoperitônio na função cardíaca, e, nos pacientes com patologias pulmonares, pelo risco proibitivo da anestesia geral e de dependência do ventilador.

1.13.2 IMUNOCOMPROMETIDOS

Os pacientes imunocomprometidos, dentre eles os transplantados, aqueles que recebem terapia imunossupressora para doenças autoimunes, como câncer e AIDS, são suscetíveis à infecção e sua resposta imune é diminuída. Como resultado, eles podem não exibir os sinais e sintomas típicos da apendicite e podem apresentar apenas uma leve sensibilidade ao exame físico. Além disso, podem não apresentar leucocitose e aumento da PCR. Um diagnóstico diferencial expandido inclui as infecções oportunistas bacterianas (micobactérias), virais (citomegalovírus), infecções fúngicas, doenças malignas secundárias (linfoma e sarcoma de Kaposi) e tiflite (enterocolite neutropênica). Por causa dos diagnósticos diferenciais amplos, geralmente há um atraso no diagnóstico e na apresentação para avaliação cirúrgica, o que pode aumentar o risco de perfuração.

A tomografia de abdome é particularmente útil nessa população de pacientes, pois pode não apenas diagnosticar a apendicite, mas também excluir ou diagnosticar outras causas potenciais para os sintomas do paciente. Se houver forte suspeita de apendicite, a cirurgia não deve ser adiada, pois não há contraindicação específica à operação em pacientes imunocomprometidos.

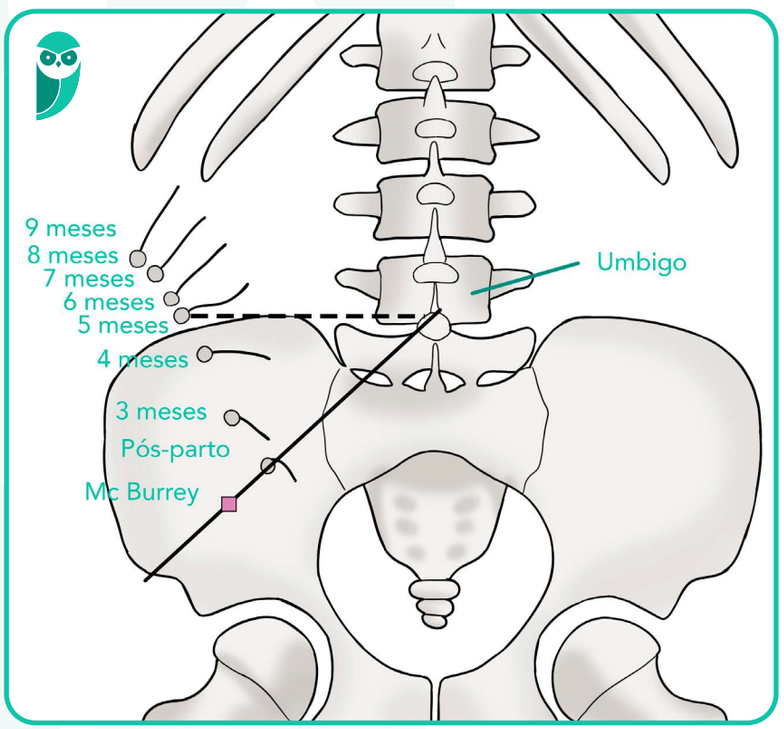
1.13.3 GESTANTES

EPIDEMIOLOGIA

A apendicite aguda é a emergência cirúrgica, não obstétrica, mais comum durante a gravidez e acomete aproximadamente 1 a cada 1.500 gestantes. O risco de apendicite durante a gestação é o mesmo que em mulheres não gestantes na mesma faixa etária. É mais comum nos dois primeiros trimestres (50% no segundo trimestre), com incidência de 32%, 42% e 26% no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente.

QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

A apresentação clássica da apendicite está presente em 50 a 60% dos casos. Mas, o diagnóstico pode ser difícil, porque sintomas, como náuseas, vômitos e anorexia, bem como a contagem de leucócitos elevada (leucocitose fisiológica), são comuns durante a gravidez. O sintoma mais comum de apendicite, a dor no quadrante inferior direito, ocorre próximo ao ponto de McBurney na maioria das mulheres grávidas. No entanto, a localização do apêndice migra alguns centímetros cefálicos com o útero aumentado, portanto, no terceiro trimestre, a dor pode estar localizada no flanco ou mesmo no hipocôndrio direito. O útero gravídico também pode impedir o contato entre o apêndice e o peritônio parietal e, dessa forma, não haverá irritação peritoneal. O útero também pode impedir o contato entre o omento e o apêndice, favorecendo uma peritonite difusa, já que a perfuração não será bloqueada pelo omento.

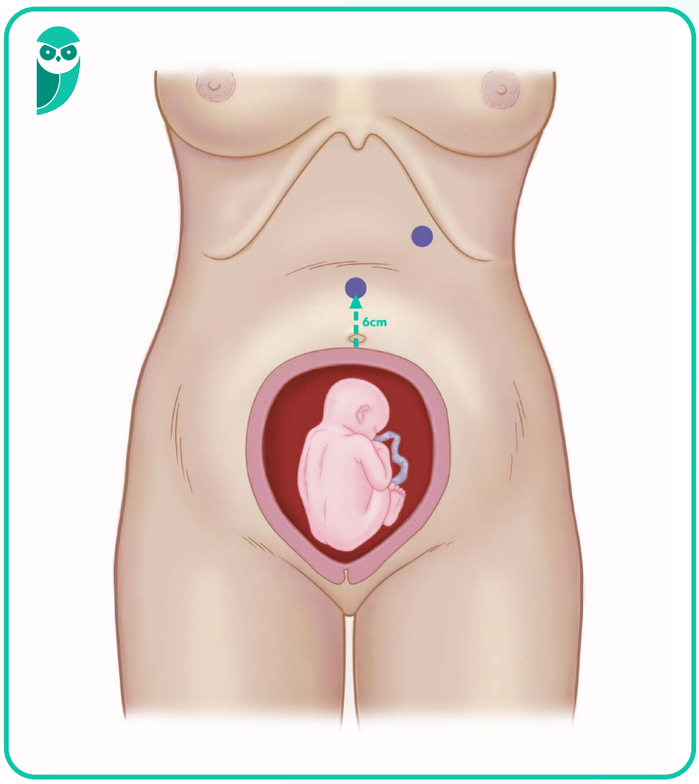


DIAGNÓSTICO

Como a apresentação da apendicite na paciente gestante muitas vezes não é clássica e geralmente acontece no final da gravidez, o exame de imagem está indicado. A taxa de apendicectomia negativa é de 25 a 50% se o diagnóstico for baseado apenas no quadro clínico, por isso a importância dos exames de imagem. O objetivo principal da imagem é reduzir os atrasos na intervenção cirúrgica, devido à incerteza diagnóstica. O primeiro exame indicado é a ultrassonografia e, se ainda persistir dúvida, uma ressonância nuclear magnética sem contraste (gadolínio), evitando a exposição à radiação ionizante do feto em desenvolvimento. Se a ressonância magnética não estiver prontamente disponível, a tomografia computadorizada, com doses baixas de radiação, preferencialmente sem contraste, poderá ser realizada se o diagnóstico não for claro.

TRATAMENTO

O risco de perda fetal e trabalho de parto prematuro aumenta significativamente quando o apêndice perfura, ou quando há peritonite generalizada, ou um abscesso peritoneal. O risco de perda fetal e de parto prematuro diante de uma apendicite complicada é de 6% e 11%, respectivamente, e na apendicectomia negativa, 4% e 10%. Note que submeter uma gestante a uma cirurgia por uma apendicite negativa também apresenta riscos de perda fetal e parto prematuro, por isso precisamos esgotar todos os recursos de exames complementares e dar um diagnóstico certeiro para evitar essas complicações. Mas, se persistir dúvida diagnóstica, mesmo com os exames de imagem, não devemos hesitar em indicar uma laparoscopia diagnóstica, que será terapêutica nos casos de apendicite aguda.



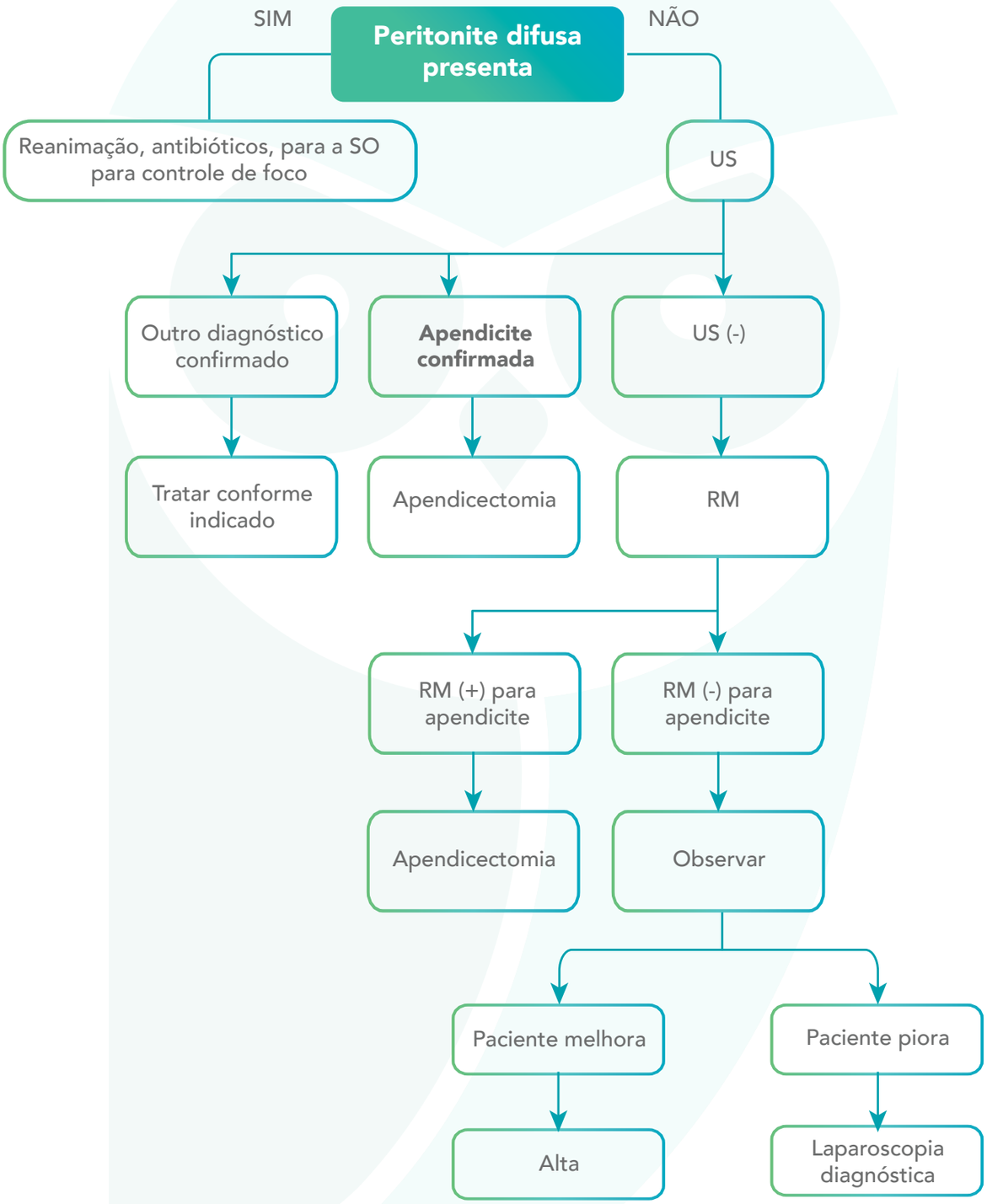
Portas na laparoscopia

Uma vez diagnosticada a apendicite aguda, não devemos retardar o tratamento cirúrgico, a apendicectomia, pelo risco de perfuração. Pode ser realizada via aberta convencional ou laparoscópica, sendo esta última a via de escolha. **Não há estudos suficientes para se indicar a apendicectomia de intervalo na gestante com apendicite perfurada e bloqueada.**

Na técnica aberta, a incisão deve ser transversa (Davis) ou oblíqua (McBurney) na fossa ilíaca direita, ou acima do ponto doloroso, ou ainda mediana se houver dúvida diagnóstica ou se tratar de uma apendicite aguda complicada. Se optar pela laparoscopia, a técnica de colocação do trocater supraumbilical deve ser aberta (técnica de Hasson), 6 cm acima do fundo uterino e sob visualização direta, para evitar lesões no útero gravídico. As pressões devem ser mais baixas, entre 10 a 12 mmHg. É aconselhável um leve posicionamento lateral esquerdo a partir do segundo trimestre.

APENDICITE AGUDA NA GESTANTE = APENDICECTOMIA.

ABORDAGEM À PACIENTE GRÁVIDA COM SUSPEITA DE APENDICITE



1.13.4 CRIANÇAS

As particularidades da apendicite aguda na infância serão discutidas no livro de Cirurgia Pediátrica.

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2023) Gestante de 10 semanas procura o pronto-socorro, queixando-se de dor abdominal, há 2 dias, periumbilical com irradiação para região lombar e fossa ilíaca direita, associada à inapetência. Há 4 horas, iniciou quadro de febre (38 ºC), vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Nega alteração do hábito urinário, disúria ou polaciúria. Ao ultrassom, gestação tópica, feto vivo, sem sinais de descolamento ovular, presença de discreta quantidade de líquido livre em região anexial direita. Hemograma com 18.800 leucócitos, desvio até metamielócitos. O hospital não dispõe de ressonância nuclear magnética e não é possível transferência hospitalar neste momento. Qual é a conduta recomendada?

A) Tomografia computadorizada de abdome para elucidar o diagnóstico.
B) Antibioticoterapia intravenosa e reavaliação clínica após 24 horas.
C) Analgesia plena, antiemético, enteroclisma e reavaliação após evacuação.
D) Cirurgia de urgência, preferencialmente por via laparoscópica.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, devemos notar que estamos diante de um quadro clínico compatível com abdome agudo inflamatório, provavelmente um quadro de apendicite aguda - principal causa de abdome agudo em gestantes.

Chegamos a essa conclusão baseados na dor de caráter migratório, localizada em fossa ilíaca direita, assim como febre, leucocitose.

Apesar da clínica sugestiva, há indicação de exame de imagem para confirmação diagnóstica, uma vez que se trata de uma mulher em idade fértil e, mais especificamente, uma gestante.

Nesse contexto, o exame de imagem inicial é a ultrassonografia. No entanto, no caso acima, esse exame foi inconclusivo para apendicite, uma vez que o único aspecto visualizado foi a presença de líquido livre em fossa ilíaca direita.

No contexto de exame sonográfico inconclusivo, a ressonância passa a ser o exame de escolha para investigação, uma vez que sua realização não envolve radiação ionizante. No entanto, o enunciado diz que tal recurso está indisponível, assim como a transferência hospitalar.

Incorreta a alternativa A: existe um grande temor em submeter gestantes à tomografia em decorrência da radiação ionizante. Ao que tudo indica, estudos tomográficos com baixa dose de radiação parecem manter a eficácia diagnóstica sem promover danos ao feto. Como a paciente apresenta um quadro sugestivo de apendicite, o diagnóstico e o tratamento podem ser feitos por meio da laparoscopia.

Incorreta a alternativa B: o quadro infeccioso contundente, complicado pela presença de abscesso em vista do diagnóstico presuntivo de apendicite (líquido livre em fossa ilíaca direita ao ultrassom), demanda tratamento intervencionista. Afinal, vale lembrar que o tratamento isolado com antibióticos para gestantes com apendicite deve ser considerado experimental, pois os dados disponíveis são limitados a algumas pesquisas observacionais, duas das quais relataram riscos aumentados com o gerenciamento somente com antibióticos.

Incorreta a alternativa C: a alternativa C menciona apenas uso de sintomáticos e recomenda a realização de enteroclisma, partindo do pressuposto que o diagnóstico de base é uma constipação intestinal. Como vimos, a paciente em tela apresenta um quadro de abdome agudo inflamatório. Provavelmente, uma apendicite aguda.

Correta a alternativa D: diante do diagnóstico presuntivo de apendicite aguda, essa é a melhor conduta. O tratamento convencional para a apendicite aguda durante a gravidez é a apendicectomia, que é curativa. Como vimos, o tratamento somente com terapia antibiótica não é recomendado, pois está associado a falhas a curto e longo prazo e existem poucos dados de segurança para pacientes grávidas. Adiar a intervenção cirúrgica por mais de 24 horas após o início dos sintomas aumenta o risco de perfuração, o que ocorre em 14 a 43% dessas pacientes. Essa é uma informação relevante, afinal a morbidade materna após a apendicectomia é semelhante à de mulheres não grávidas, ou seja, é baixa, exceto nos casos em que há em pacientes com perfuração do apêndice. É importante lembrar também que o risco de perda fetal aumenta quando o apêndice perfura (perda fetal 36% em comparação com 1,5% sem perfuração) ou quando há peritonite generalizada ou abscesso peritoneal.

(UFRN 2022) A apendicectomia é a em(ergência não obstétrica mais comum da gravidez, e o diagnóstico da apendicite na grávida constitui um desafio para o cirurgião. Um aspecto importante a se considerar no diagnóstico de apendicite na gravidez é que:

A) essa inflamação raramente tem apresentação clínica típica.
B) essa inflamação aparece mais no segundo trimestre.
C) o exame inicial de escolha é a ressonância magnética.
D) a tomografia computadorizada está contraindicada.

COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a apresentação clássica da apendicite está presente em 50 a 60% dos casos.

Correta a alternativa B: é mais comum nos dois primeiros trimestres, com incidência de 32%, 42% e 26% no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente.

Incorreta a alternativa C: o exame inicial de escolha é a ultrassonografia. Se ela não fechar o diagnóstico, o próximo passo será a ressonância.

Incorreta a alternativa D: a tomografia não está contraindicada. Com doses baixas de radiação e preferencialmente sem contraste, a tomografia poderá ser realizada se o diagnóstico não for claro.

(HEVV 2022) Considere que um paciente de 69 anos de idade apresenta-se com quadro de dor abdominal inespecífica há duas semanas, acompanhado de febre quase diariamente. O hábito intestinal está normal. Ao exame físico, encontra-se hemodinamicamente estável, vígil e orientado. É realizada tomografia computadorizada que demonstra abscesso de, aproximadamente, 10 cm na fossa ilíaca direita, em topografia de íleo terminal, sendo sugestiva de abscesso apendicular.

Nesse caso, é correto afirmar que:

A) a drenagem percutânea e a antibioticoterapia são mais indicadas do que a cirurgia.
B) a técnica de apendicectomia aberta é indicada por ter menos complicações do que a cirurgia laparoscópica.
C) a tomografia computadorizada não tem boa acurácia para esse diagnóstico.
D) a apresentação clínica não é compatível com o diagnóstico de apendicite.

COMENTÁRIOS

Estamos diante de um paciente idoso com quadro de dor abdominal e febre com evolução de 2 semanas. A tomografia evidencia abscesso em FID. Dessa forma, nossa principal hipótese diagnóstica é apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular. O

melhor tratamento nesse caso é a apendicectomia de intervalo, ou seja, drenagem percutânea do abscesso guiada por exame de imagem (ultrassom ou tomografia), antibioticoterapia e apendicectomia após 6 a 8 semanas. Por se tratar de um paciente idoso, está indicada colonoscopia antes da apendicectomia para excluir neoplasia.

Correta a alternativa A: como vimos, drenagem percutânea e a antibioticoterapia são o tratamento de escolha para apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular.

Incorreta a alternativa B: a apendicectomia aberta apresenta mais complicações quando comparada à laparoscopia

Incorreta a alternativa C: a tomografia de abdome com contraste endovenoso é o melhor exame para o diagnóstico de apendicite.

Incorreta a alternativa D: a apresentação clínica da apendicite aguda em pacientes idosos costuma ser atípica, pois tendem a ter uma resposta inflamatória diminuída, resultando em achados menos notáveis na história e no exame físico. Até 20% dos casos podem não apresentar dor abdominal e quase um terço dos pacientes manifesta dor abdominal difusa e não localizada. Pelo quadro clínico atípico, pode haver retardo diagnóstico e os pacientes costumam demorar para procurar atendimento médico. Como resultado, apresentam uma taxa de perfuração consideravelmente mais alta no momento da apresentação (40 a 70%), que, combinada com a coexistência de comorbidades, resulta em incidência de complicações mais elevada.

SUS SP - 2018) Uma mulher de 25 anos, gestante de 23 semanas, vai ao pronto-socorro com queixa de dor no flanco direito, há 24 horas. Está anorética, com náuseas e febril (37,6 °C). O exame físico revela dor à palpação no flanco e na fossa ilíaca direita, embora sem defesa e sem sinais de irritação peritoneal. A ultrassonografia mostra útero gravídico, feto normal e vesícula biliar normal. O ceco não foi visualizado. Hemograma: 15.800 leucócitos/mm³, sem desvio. O exame de urina é normal. Escore na escala de Alvarado: 5. Apesar de melhora parcial com sintomático, a dor persiste. Próximo passo mais apropriado:

A) Ultrassonografia transvaginal.
B) Antibioticoterapia intravenosa e observação.
C) Ressonância magnética do abdome.
D) Tomografia de abdome e pelve.
E) Apendicectomia.

COMENTÁRIOS

Meu querido, considero essa questão muito bem feita. Então, preste atenção!

Vamos analisar todas as informações dadas pelo autor, elas estão ali por algum propósito!

1ª dica: gestante com 23 semanas, ou seja, no 2º trimestre da gestação, a apendicite aguda é mais comum no 2º trimestre!

2ª dica: dor no flanco direito, anorexia, náuseas e febre baixa (37,6 °C). O útero gravídico desloca o ceco e o apêndice cranialmente, por isso a dor é referida no flanco, não na fossa ilíaca.

3ª dica: ultrassonografia mostra útero gravídico, feto normal e vesícula biliar normal. Aqui, ele praticamente exclui patologias obstétricas, como descolamento de placenta e ruptura uterina, bem como uma colecistite aguda, que é a segunda causa não obstétrica de abdome agudo.

4ª dica: leucocitose de 15.800 (na gestação, é esperada uma leucocitose fisiológica), mas a urina I é normal, o que em parte exclui patologias do trato urinário, como cistite, pielonefrite, calculose renal.

5ª dica: escala de Alvarado = 5. Imagino que a banca não colocaria uma escala específica para o diagnóstico de apendicite aguda se a questão não fosse relacionada à apendicite aguda. Concordam?

Vamos aproveitar e relembrar o escore de Alvarado:

	CARACTERÍSTICA	PONTUAÇÃO
Sintomas	Dor migratória	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômito	1
Sinais	Defesa da parede no quadrante inferior direito	2
	Descompressão brusca no quadrante inferior direito	1
	Febre > 37,5 ° C (> 99,5 ° F)	1
Laboratório	Leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10 9 / litro	2
	Desvio à esquerda	1
	Total	**10**

Interpretação:

- 0-3 pontos: apendicite pouco provável, investigar outras patologias;
- ≥4: provável apendicite - solicitar exame de imagem se necessário;
- ≥7: alto risco de apendicite - cirurgia, solicitar exame de imagem se necessário.

Depois de muita explicação, quase não temos dúvidas de que nossa paciente gestante apresenta um quadro de apendicite aguda. E, por se tratar de uma gestante, em que uma apendicite perfurada e uma cirurgia por uma apendicite negativa apresentam riscos de perda fetal e parto prematuro, esse "quase" não deve existir! Precisamos dar um diagnóstico certeiro para evitar essas complicações. Agora, vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque dificilmente a ultrassonografia transvaginal irá acrescentar maiores informações que a ultrassonografia abdominal.

Incorreta a alternativa B: porque devemos excluir o diagnóstico de um abdome agudo cirúrgico nessa paciente. Uma vez confirmada uma apendicite aguda, a conduta primordial é apendicectomia, aberta ou laparoscópica.

Correta a alternativa C porque em pacientes grávidas cujo o exame ultrassonográfico é inconclusivo para apendicite, a ressonância nuclear magnética (RM) sem uso de gadolínio é o próximo exame a ser realizado, pois além de ter alta acurácia, evita a exposição fetal à radiação ionizante e apresenta bom desempenho no diagnóstico de distúrbios abdominais/pélvicos inferiores. Como desvantagem, apresenta alto custo e disponibilidade limitada, além de ser um exame demorado.

Incorreta a alternativa D: a tomografia de abdome, com doses baixas de radiação e sem contraste, parece ser segura para o feto, mas há ainda pouca evidência disponível. Se há a disponibilidade de ressonância nuclear magnética, esse será o exame de escolha.

Incorreta a alternativa E: porque temos um diagnóstico suspeito de apendicite em uma paciente gestante, com risco de perda fetal ou parto prematuro se o apêndice perfurar ou se for submetida à uma cirurgia por uma apendicite negativa. Por esses motivos, está indicado esgotar todos os recursos diagnósticos antes de proceder a cirurgia.

(**PSU AL - 2019)** KRH, 32 anos, sexo feminino, do lar, que está na 28ª semana de gestação, iniciou dor abdominal periumbilical e náuseas há 12 horas. A dor permaneceu difusa e surgiu febre de 37,8°C. Ao exame físico, encontra-se corada, hidratada, anictérica e febril (37,7°C). Útero acima da cicatriz umbilical, palpação pouco dolorosa sem reação peritoneal à descompressão. Exames laboratoriais mostraram anemia discreta (11,8g/dL) com 16.500leucócitos/mm³ com 70% de bastões. PCR de17mg/dL. Em relação a este caso, assinale a alternativa CORRETA:

A) A ausência de reação peritoneal se deve em parte à elevação do útero que alterna a posição do apêndice

B) A extensão da propedêutica com Ressonância Magnética está contraindicada pelo risco de malformação fetal e abortamento

C) Contagem de leucócitos superior a 14.000 cels/mm³ confirma quadro de peritonite difusa

D) Em caso de indicação cirúrgica está contraindicada a via laparoscópica

COMENTÁRIOS

Temos um caso de uma paciente gestante, 28ª semana, com dor periumbilical e náuseas. Apresenta febre e leucocitose com importante desvio à esquerda, além de aumento da PCR. Um diagnóstico provável é apendicite aguda, principal causa de abdome agudo não obstétrico na gestante.

Correta a alternativa A com a evolução da gravidez e aumento do útero, o apêndice é deslocado cranialmente e o contato direto entre o apêndice inflamado e o peritônio parietal é impedido, por isso a descompressão brusca pode estar ausente.

Incorreta a alternativa B: o primeiro exame de imagem a ser realizado é uma ultrassonografia de abdome e, se ela for inconclusiva, o próximo passo será realizar uma ressonância nuclear magnética, que tem como grande vantagem nas pacientes gestantes a não irradiação e não ser necessário o uso de contraste.

Incorreta a alternativa C: porque a peritonite difusa não tem relação com um número específico de leucocitose. Claro que, nos casos de apendicite aguda complicada, é esperada uma leucocitose importante, mas não dá para colocar um valor exato. Lembre-se de que grávidas já apresentam uma leucocitose fisiológica.

Incorreta a alternativa D: porque a laparoscopia não está contraindicada na gestação. A única contraindicação absoluta à laparoscopia é a presença de instabilidade hemodinâmica.

(**UFU 2013)** Sr. Geraldo, 78 anos, procura serviço médico de urgência com queixa de anorexia e dor abdominal difusa há 2 (dois) dias. Nega febre e vômitos. Ao exame de abdome, tem leve distensão com dor em todo baixo ventre e sinais de irritação peritoneal. O hemograma evidencia uma discreta leucocitose. A ultrassonografia de abdome mostra líquido livre em cavidade. Submetido à cirurgia, o achado cirúrgico foi de uma apendicite aguda perfurada com abscesso periapendicular. A cavidade abdominal foi drenada com dreno tubular. Com relação à apendicite aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O diagnóstico da apendicite aguda no idoso, com grande frequência, é feito na fase tardia já com perfuração do apêndice.
B) A tomografia de abdome tornou-se um exame valioso no diagnóstico de apendicite no idoso.
C) A hiperplasia linfoide é uma causa importante de obstrução do apêndice, mas ela é rara no idoso.
D) Em idosos, a principal causa de obstrução do apêndice é por fibrose ou neoplasia.
E) A flora bacteriana na apendicite aguda perfurada no idoso é composta principalmente por *Pseudomonas aeruginosa*, enterococos e *Yersinia enterocolitica*.

COMENTÁRIOS

Bem, essa questão é antiga, mas coloquei-a aqui para discutirmos pontos importantes sobre a apendicite aguda nos pacientes idosos. O autor da questão já nos deu o diagnóstico de nosso paciente idoso: uma apendicite aguda complicada, tratada cirurgicamente.

Vamos às alternativas!

Correta a alternativa A: é comum os idosos terem perfuração do apêndice, principalmente por apresentarem sinais e sintomas mais frustros, o que dificulta um diagnóstico precoce, e pela demora na procura de atendimento médico.

Correta a alternativa B: pela sintomatologia atípica e pelos possíveis diagnósticos diferenciais, a tomografia tornou-se fundamental para o diagnóstico de apendicite aguda nos idosos.

Correta a alternativa C: a partir da sexta década de vida, o apêndice não tem mais tecido linfoide e é constituído somente por fibrose, portanto a hiperplasia linfoide não costuma ser causa da apendicite aguda no idoso. Nessa faixa etária, as principais causas de obstrução do lúmen apendicular são os apendicolitos, as neoplasias e a fibrose.

Correta a alternativa D: nos idosos, as principais causas de obstrução apendicular são os fecalitos, a fibrose e as neoplasias.

Incorreta a alternativa E: a flora bacteriana no apêndice normal é semelhante à do cólon, formada por bactérias Gram-negativas entéricas e anaeróbias. A apendicite aguda tem natureza polimicrobiana e, entre os micro-organismos mais frequentemente isolados, estão: Escherichia coli, Streptococcus viridans e espécies de Bacteroides e Pseudomonas. Os enterococos podem eventualmente estar envolvidos, mas a Yersinia enterocolitica não faz parte da flora colônica normal e não está envolvida na apendicite aguda.

(PSU - MG 2019) Mulher de 42 anos, cabeleireira, relata dor abdominal difusa periumbilical de início há 12 horas que, depois, migrou para a fossa ilíaca direita. Náuseas e vômitos ocasionais. Refere febre não termometrada. Diz ser portadora do HIV e está em tratamento. Ao exame, apresenta-se corada, hidratada, taquicárdica. Temperatura axilar de 38,2°C. Abdome doloroso difusamente, mas principalmente em FID, com irritação peritoneal. Toque retal doloroso com temperatura retal de 38,7°C. Ao exame ginecológico, não se detectou corrimento, mas observa-se dor à manipulação do colo do útero. Exames laboratoriais: leucócitos 9.700/mm3 sem desvio para a esquerda. PCR pouco aumentado. Urinálise com leucocitúria e hematúria. Em relação ao diagnóstico dessa paciente, dentre as opções abaixo, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A hipersensibilidade à manipulação do colo do útero não é suficiente para confirmar o diagnóstico de Doença Inflamatória Pélvica (DIP).
B) Não se trata de apendicite aguda, pois pacientes soropositivos com apendicite apresentam contagem de leucócitos mais elevada.
C) O resultado do exame de urina não exclui o diagnóstico de apendicite aguda nesse caso.
D) Considerando os achados aos exames físico e laboratoriais, seria desejável a realização de método de imagem.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente do sexo feminino, com dor abdominal difusa periumbilical, com migração para a fossa ilíaca direita, com início há 12 horas, associada a náuseas, vômitos e febre. No exame físico, apresenta-se febril, abdome doloroso em FID com descompressão brusca positiva. Não apresenta leucocitose, PCR pouco aumentada. Exame de urina com hematúria e leucocitúria.

O autor informou a temperatura axilar e retal. Por que será? Já que não é comum aferir a temperatura retal na prática clínica.... Ele quis dizer que a temperatura retal é maior que a temperatura axilar. Lembra o sinal de Lenander? Esse consiste na diferença maior que um grau entre a temperatura retal e axilar, pode estar presente nos quadros de apendicite aguda, geralmente, quando o apêndice está localizado na pelve. Apendicites pélvicas podem cursar com hematúria e leucocitúria por estarem próximas à bexiga.

Outro dado importante é que a nossa paciente está em tratamento para o HIV, ou seja, é uma paciente imunocomprometida. É importante lembrar que esses pacientes são mais susceptíveis à infecção e sua resposta imune é diminuída. Logo, podem não apresentar

febre ou leucocitose nos quadros infecciosos como na apendicite aguda. Além disso, aumenta o leque de diagnósticos diferenciais. Nesses casos, os exames de imagem como a tomografia são primordiais! Vamos às alternativas:

Correta a alternativa A: o diagnóstico clínico presuntivo de DIP é feito em mulheres jovens sexualmente ativas, que se apresentam com dor pélvica ou abdominal inferior e têm evidência de dor ao movimento do colo uterino, sensibilidade uterina ou anexial no exame. No entanto, achados adicionais são utilizados para suportar o diagnóstico:

Temperatura > 38,3 ° C;

Corrimento mucopurulento cervical ou vaginal anormal ou friabilidade cervical;

Presença de um número abundante de glóbulos brancos (leucócitos) na microscopia salina de secreções vaginais (por exemplo, > 15 a 20 leucócitos por campo ou mais leucócitos do que células epiteliais);

Documentação de infecção cervical por N. gonorrhoeae, C. trachomatis ou M. genitalium.

Logo, a dor à manipulação do colo uterino (sinal de Chandelier) é muito característica, mas não é possível fechar o diagnóstico de DIP somente com esse achado no exame físico. Principalmente, porque é possível haver esse tipo de dor nos quadros de apendicite pélvica.

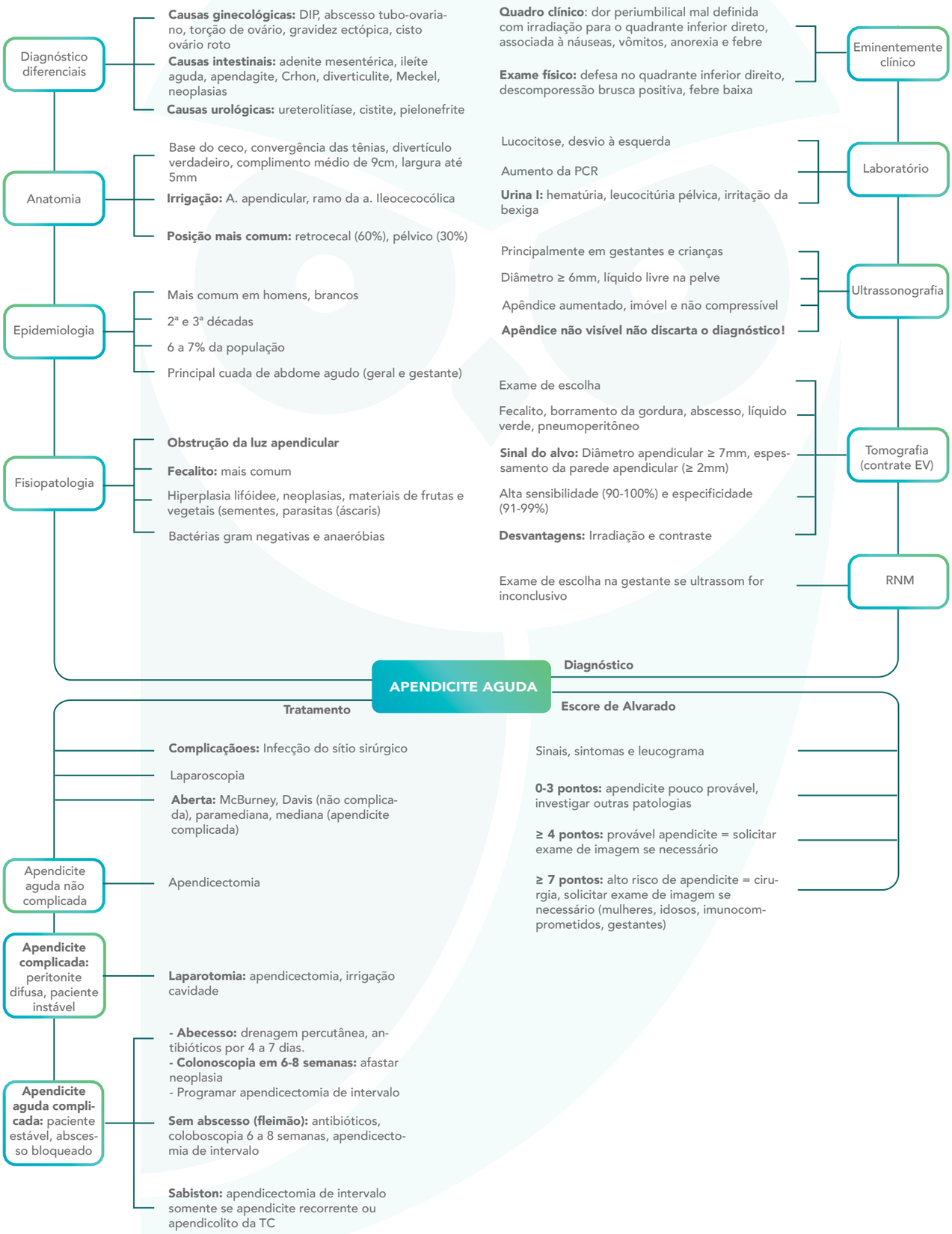
Incorreta a alternativa B justamente o contrário, pacientes imunossuprimidos têm uma resposta imune comprometida e podem não apresentar febre e/ou leucocitose na apendicite aguda.

Correta a alternativa C: porque é possível aparecer um exame de urina com hematúria e leucocitúria nos quadros de apendicite aguda, principalmente se a localização do apêndice for pélvica.

Correta a alternativa D: porque temos uma hipótese diagnóstica de apendicite aguda. Mas, trata-se de uma paciente feminina e imunocomprometida, que apresenta inúmeros diagnósticos diferenciais. Nesses casos, exames de imagem são de fundamental importância para diminuir a taxa de apendicectomia negativa.

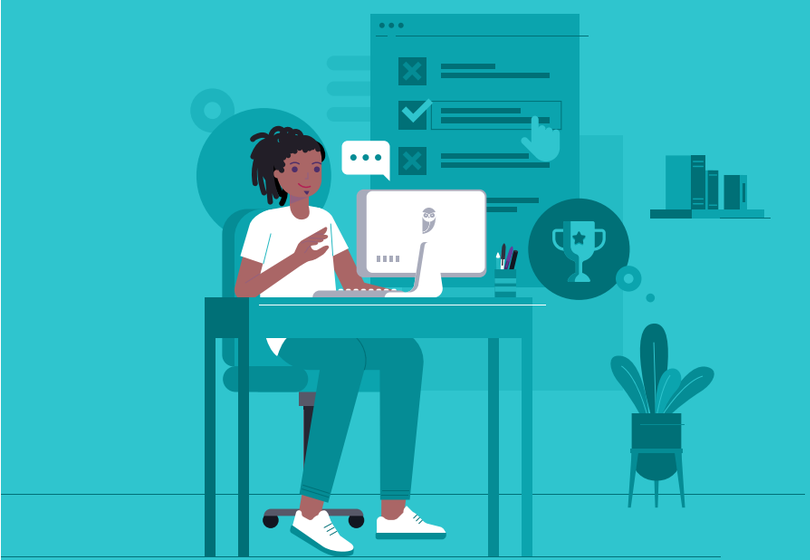
CAPÍTULO

2.0 MAPA MENTAL



Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/30rS5B3

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição
2. Uptodate:
3. Avaliação do adulto com dor abdominal
4. Apendicite aguda em adultos: avaliação diagnóstica
5. Apendicite aguda em adultos: manifestações clínicas e diagnóstico diferencial
6. Tratamento da apendicite aguda em adultos
7. Apendicite aguda na gravidez
8. Cirurgia laparoscópica na gravidez

CAPÍTULO

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, Apendicite Aguda é a principal causa de abdome agudo, e por isso é um tema muito cobrado nas provas. Quando terminar de estudar este livro, eu te aconselho a fazer o máximo de questões que conseguir, é uma ótima estratégia para fixar bem o assunto!

Estou à disposição para esclarecer suas dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia Med. Lembre-se, estou aqui para te ajudar a garantir a sua aprovação!

Não esqueça de nos seguir nas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos médicos mais atuais de todas as especialidades.

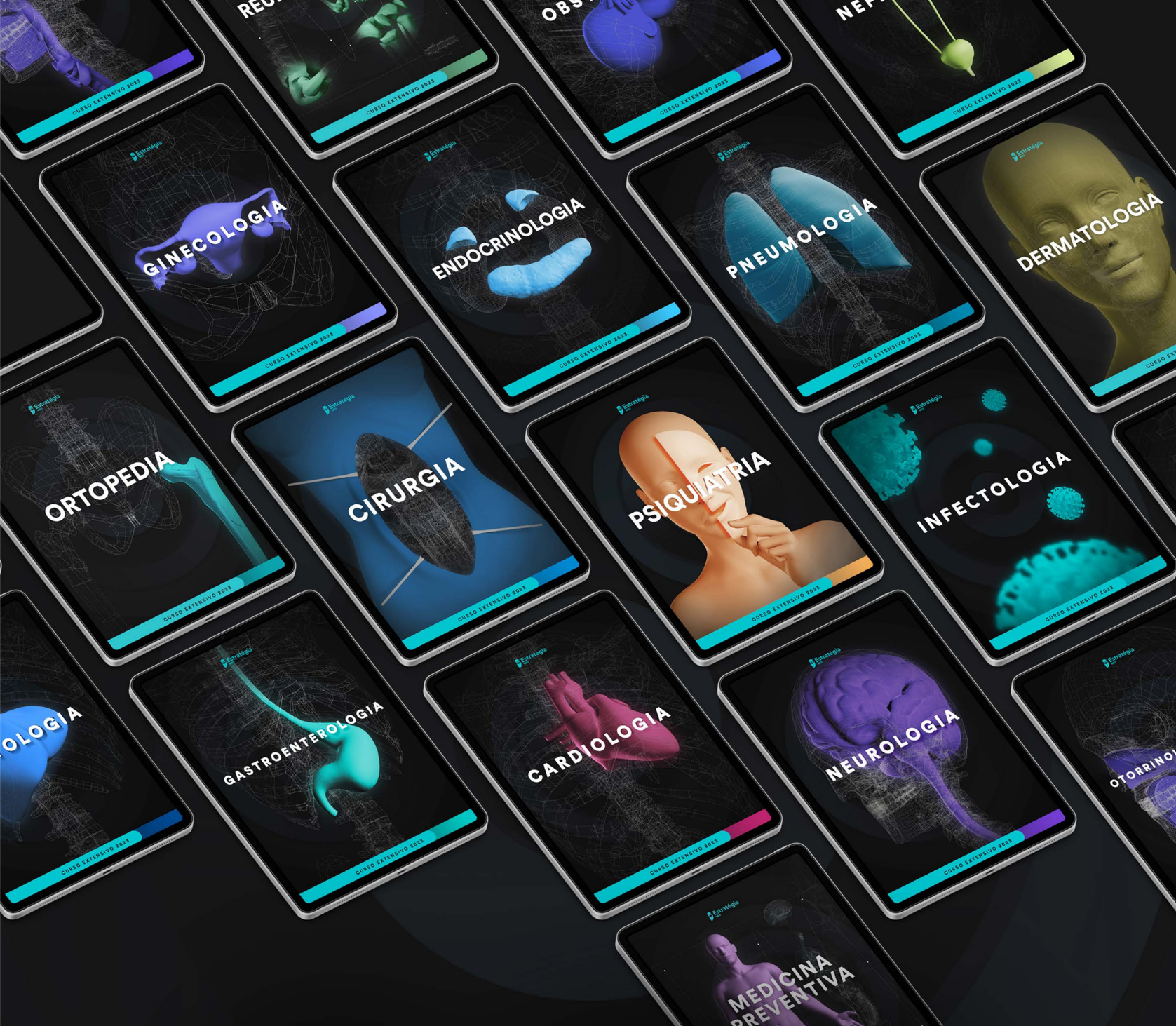
Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva

@estrategiamed

@prof.renathapaiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED